

分析化学

Analytical Chemistry

甘峰

2026 年 11 月 8 日

“如果觉得有用，请我喝杯茶吧。
咖啡也行。”
甘峰 的赞赏码

“如果觉得有用，请我喝杯茶吧。
咖啡也行。”
甘峰 的赞赏码

自 序

退休之前，曾经撰写过两本分析化学教材，其一是《分析化学基础教程》（ISBN：978-7-5025-9676-7），其二是《分析化学》（ISBN：978-7-03-063519-8）。在写前者时，缺乏经验；在写后者时，时间亦不从容。前一本是“不会写”，后一本是“来不及写”。两本书合起来，勉强算是“写了”。

然而，传统纸质教材一旦印刷，便定格在出版的那一刻。即便作者发现了错误、产生了更好的讲解思路，也只能等待下一次修订，而这个周期往往是数年甚至十余年。写书何尝不是一门遗憾的艺术呢！

退休之后，时间大致是自己的了，自然也失去了“太忙了”这个最好的借口。于是萌生了一个念头：能不能从容地写一本真正令自己满意的教材？这便有了眼前这本书。

本书选择以电子版的形式发布，正是为了打破纸质版的局限。它可以随时修改、补充和完善，读者拿到的始终是最新的版本。在这个意义上，本书不是一本已经完成的书，而是一本持续生长中的书。或者说，是一本永远改不完的书。

写书不易，既费脑也费茶。若觉得本书对您有帮助，特别是能让您少挂一科，不妨请作者喝杯茶吧，咖啡也行。您的支持是我前进的动力。

本书尚有不足之处。对于书中的错误或不当之处，恳请读者不吝赐教。我的常用电子邮箱是：cesgf@mail.sysu.edu.cn，ganfeng1964@163.com。我通常会尽快答复您的邮件；若未复，多半是在某个地方假装考察古迹，请看封面。

甘峰

2026 年于广州

甘峰版权所有 中山大学退休教授

第 4 章　酸碱滴定法

本章导航

酸碱滴定是容量分析中应用最广的方法之一。本章从酸碱质子理论出发，建立分布分数这一核心工具（第 1–2 节）；进而用它计算各种酸碱体系的氢离子浓度（第 3 节）；接着引入缓冲溶液的概念与定量描述（第 4 节）。掌握这些基础之后，我们将从强碱滴定强酸的最简情形开始，逐步构建德勒维（de Levie）酸碱滴定通式（第 5 节）。通式不仅统一了所有类型的酸碱滴定，还揭示了各组分在滴定过程中的独立行为。第 6 节讨论终点的判定方法及滴定误差，第 7 节通过五个有代表性的国标应用实例展示酸碱滴定法在实践中的运用方式。

酸碱滴定法是以酸碱反应为基础的容量分析方法，它通过准确测量与待测物恰好完全反应所需的标准溶液的体积，确定待测物含量。作为化学分析领域的重要技术，酸碱滴定法历经数百年的发展，从早期酸碱指示剂的发现，到现代自动化滴定仪的广泛应用，众多科学家在这一领域做出了开创性贡献。

17 世纪中叶，英国著名化学家波义耳（Robert Boyle）于 1663 年偶然发现盐酸溅到紫罗兰花瓣上后，花瓣由紫色变成了红色。这一发现促使他系统性地测试了不同酸和碱对紫罗兰和其它植物色素的影响，发现酸能使紫罗兰变红，而碱则可能使其变蓝或其他颜色。他随后系统地研究了数十种植物提取物的变色特性，最终发现石蕊浸液在酸中显红色、在碱中呈蓝色，这种确定的变色规律使石蕊成为化学史上最早被系统使用的酸碱指示剂。他还将石蕊浸液附着于纸片制成“石蕊试纸”，便于日常使用，这也是现代 pH 试纸的前身。他的这一工作为当时的酸、碱定性分析提供了基础，也为后续的酸碱滴定法终点的判定提供了重要的思路和方法。

18 世纪，瑞典化学家舍勒（Carl Wilhelm Scheele）首次系统地研究了有机

酸与无机酸的性质。这一时期还出现了“酸是能与碱反应生成盐的物质”这一早期定义，为酸碱的分类确立了初步标准。1729 年，法国化学家日夫鲁瓦（Claude Joseph Geoffroy）向醋酸中少量多次滴加碳酸钾，以气泡停止释放为终点，首次将酸碱反应与定量分析联系起来。1767 年，英国化学家刘易斯（William Lewis）在《美国钾碱的实验与观察》中记录了一项重要突破：他在使用盐酸滴定碳酸钾时，以石蕊试纸判定终点，并通过称重法精确测量所消耗的标准溶液，从而首次实现了酸碱反应的定量分析。这一成果标志着滴定技术从“定性观察”迈向“定量计算”阶段，成为近代滴定分析的重要雏形。1791 年，法国化学家德克劳西（Henri Descroizilles）进一步设计了带有刻度的“碱量计”，通过控制液体的滴加速度实现体积精确测量，该装置被视为现代滴定管的先驱，为后续滴定装置的发展奠定基础。

19 世纪初，盖-吕萨克（Joseph Louis Gay-Lussac）将滴定法推向工业应用。他在测定漂白粉有效氯时以靛蓝溶液指示终点，解决了传统工艺中终点难以判断的问题。更重要的是，他改进了带有刻度的滴定管，替代了此前的称重法，使溶液体积测量精度提升至 0.1 mL 级别。这一发明让酸碱滴定从实验室走向工厂，成为化工生产的核心质控手段。1891 年，奥斯特瓦尔德（Wilhelm Ostwald）提出“指示剂变色理论”：他指出指示剂本质是有机弱酸或弱碱，其分子与离子态因结构差异呈现不同颜色，变色临界点取决于溶液中氢离子浓度。这一理论首次从化学平衡角度解释了指示剂的作用机制，虽未完全揭示 pH 与变色的定量关系，却为后续精准 pH 测定提供了理论支点。

1909 年，丹麦化学家索伦森（Søren Peter Lauritz Sørensen）在研究蛋白质溶液性质时，提出“pH”概念，以氢离子浓度的负对数（$-\lg[H^+]$）定义酸碱度，建立了 0 ～ 14 的标准化标度。这一工作让酸碱强度的描述从模糊的“强弱”变为可量化的数值，彻底革新了酸碱度测定逻辑。他还发明“甲醛滴定法”，通过甲醛与氨基酸的氨基反应释放氢离子，实现了氨基酸含量的精准测定，将滴定法的应用从无机化学拓展至生物化学领域。1917 年，美国生物化学家克拉

克（William M. Clark）与勒布斯（Hermann A. Lubs）完成了一项奠基性工作：他们系统测定了酚酞、甲基橙等 20 余种指示剂的变色范围，精准匹配了不同 pH 区间；同时配制了一套标准缓冲溶液系列，可稳定溶液酸碱度，大幅提升了滴定终点判断的准确性。这套体系成为生物培养液、血液等敏感体系 pH 控制的标准工具，至今仍在医学检验、发酵工程中广泛应用。

20 世纪中叶后，电子技术的渗透推动滴定法进入自动化时代：自 1950 年代起，商品化电位滴定仪逐渐普及，通过电极实时监测溶液电位变化替代肉眼观察指示剂变色；1970 年代起，计算机控制的自动滴定系统实现了样品加载、滴定、数据记录的全流程自动化，分析效率较手工操作大幅提升。此外，非水滴定（适用于难溶于水的样品）、混合指示剂（使变色更敏锐）等技术的发展，让滴定法可应对油品、药物、高分子材料等复杂样品的分析需求。

从波义耳的石蕊试纸到现代智能滴定系统，酸碱滴定法的发展史堪称化学分析“从定性到定量、从经验到理论、从手动到智能”的缩影。如今，它仍是环境监测（水质酸碱度）、食品工业（酸度测定）、制药领域（药物纯度检测）的核心手段，而其背后“观察-归纳-理论-应用”的科学逻辑，仍在指引着酸碱滴定法的创新方向。

本章将系统阐述酸碱滴定法的基本理论及其应用。为此，本章引入德勒维（Robert de Levie）建立的酸碱滴定通式，把它作为统一处理各类滴定体系的工具。德勒维构建通式的方法直接而简洁；为便于读者把握其来龙去脉，本章采用由简入繁的途径：首先建立滴定一元酸（或碱）的滴定方程，继而建立滴定单一多元酸的滴定方程，最后构建滴定混合酸的滴定方程。通过这样的分步构建方式，可以总结滴定不同类型待测物时滴定方程的规律，最终构建酸碱滴定通式。酸碱滴定通式的作用在于，通过数学解析可以直观呈现滴定过程中各种型体浓度的动态变化，从而深入理解滴定过程的本质特征，帮助我们更好地理解现有酸碱滴定方法设计的底层逻辑。

为实现上述目标，本章对以下三个方面的内容进行了重点阐述：（1）重新

审视酸碱质子理论的本质。该理论以“质子传递”为核心对酸与碱的行为进行统一描述，揭示出酸与碱在本质上的相互转化关系。深入理解质子传递过程所蕴含的化学意义，将促使对酸碱行为本质认识的深化，从而实现对传统认知的跨越与升华。（2）准确理解分布分数的概念并熟练掌握其数学表达。分布分数作为表征酸碱体系中某一型体所占比例的无量纲参数，具有明确的物理意义与数学简洁性，是构建酸碱平衡数学模型的重要基础。（3）充分认识多元酸或混合酸体系中各酸组分在滴定过程中行为的独立性。尽管体系中存在多种型体共存，但各型体的分布随 pH 变化具有独立性，因而每一种酸在滴定过程中均表现出独立的反应特征。把握这一性质，有助于理解并处理复杂酸碱体系的滴定行为。

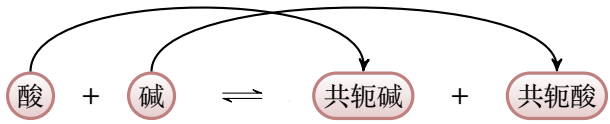
4.1 酸碱质子理论与解离平衡

酸和碱的概念最早由阿累尼乌斯（Svante August Arrhenius）基于其电离理论提出。该理论指出：酸是在水溶液中解离产生氢离子与对应阴离子的物质，而碱则解离产生氢氧根离子与对应阳离子；同时，他首次利用电离度来定量区分酸的强弱。然而，随着化学研究范围的扩展，阿累尼乌斯理论的局限性逐渐显现。它无法合理解释许多不含或不解离出氢氧根离子的物质（如氨）所呈现的碱性。这类物质通常通过与其他分子（如水）作用，间接生成氢氧根离子，从而表现出碱性。此后，科学界陆续提出了多种关于酸碱的新理论。经过实践的不断检验与完善，其中的酸碱质子理论最终获得了广泛认可，成为当前化学领域解释酸碱性质的主流理论之一。

4.1.1 酸碱质子理论

1923 年，劳里（Thomas Martin Lowry）和布朗斯特（Johannes Nicolaus Brønsted）分别独立提出了酸碱的质子理论，现称为 Brønsted-Lowry 模型。根据这个模型，酸是质子的给予体，碱是质子的接受体，酸给出质子后变

成了它的共轭碱，而碱接受质子后变成了它的共轭酸。酸与其共轭碱之间构成了一个共轭酸碱对，存在如下的关系：



酸碱质子理论具有鲜明的特色，其核心可以从两个方面来理解：（1）质子成为该理论的焦点，质子转移为该理论的关键环节，这就彻底打破了阿累尼乌斯理论中对氢氧根离子的依赖。（2）酸碱之间存在着密不可分的共轭关系。当酸给出质子后，剩余的部分会成为该酸的共轭碱；相应地，碱在接受质子后所形成的物质则是该碱的共轭酸。例如，醋酸（CH_3COOH）给出质子后生成醋酸根离子（CH_3COO^-），醋酸与醋酸根便构成了一对共轭酸碱对。

更为重要的是，在这种理论框架下，酸和碱其实是一对辩证统一体。所以，我们实际上只需要从酸的角度或者是碱的角度来描述质子的转移过程即可。在此基础上还可以更进一步，我们根本不再需要明确去定义某个物质究竟是酸还是碱，我们只需要数量化表征该物质给出质子的能力即可。酸碱质子理论的这一优势，在后面构建酸碱滴定通式的时候会得到更好的体现。这种观念上的转变或许并不轻松，但是，一旦深刻认识到了这一点，你的认知水平将得以升华，从而能够更好地理解后续的内容。

停下来想一想

（1）写出 HSO_4^- 的共轭碱和共轭酸。（2）H_2O 在某一反应中作为酸，在另一反应中作为碱，那么这两个反应的产物分别是什么？（3）你能否找出一个只能作为酸、不能作为碱的物质？能找出一个只能作为碱、不能作为酸的物质吗？

核心概念

K_a 统一描述框架：在酸碱质子理论中，酸和碱通过 K_a 实现统一表征。对任何物质，我们只需要一个数，即其共轭酸的 K_a 值，就能完整描述它在水溶液中的酸碱行为。K_a 大者为强酸（共轭碱极弱），K_a 小者为弱酸（共轭碱较强）。这一框架是后续分布分数计算、滴定方程构建和 F 函数推导的共同基础。

本书所探讨的酸碱体系主要聚焦于水溶液中的反应。在这些体系中，物质与水之间的酸碱解离平衡是此类体系的核心特征，广泛存在于各类化学过程中。以下列举几个简单的实例：

$$\underset{\text{酸}}{H_2O(l)} + \underset{\text{碱}}{NH_3(aq)} \rightleftharpoons \underset{\text{共轭碱}}{OH^-(aq)} + \underset{\text{共轭酸}}{NH_4^+(aq)}$$

$$\underset{\text{酸}}{HAc(aq)} + \underset{\text{碱}}{H_2O(l)} \rightleftharpoons \underset{\text{共轭碱}}{Ac^-(aq)} + \underset{\text{共轭酸}}{H_3O^+(aq)}$$

$$\underset{\text{酸}}{H_2O(l)} + \underset{\text{碱}}{C_2H_5NH_2(aq)} \rightleftharpoons \underset{\text{共轭碱}}{OH^-(aq)} + \underset{\text{共轭酸}}{C_2H_5NH_3^+(aq)}$$

对于稍微复杂一些的酸如 H_2CO_3 和 H_3PO_4 等，它们在水溶液中分步解离。例如，对于 H_2CO_3 有：

$$\underset{\text{酸}}{H_2CO_3(aq)} + \underset{\text{碱}}{H_2O(l)} \rightleftharpoons \underset{\text{共轭碱}}{HCO_3^-(aq)} + \underset{\text{共轭酸}}{H_3O^+(aq)}$$

$$\underset{\text{酸}}{HCO_3^-(aq)} + \underset{\text{碱}}{H_2O(l)} \rightleftharpoons \underset{\text{共轭碱}}{CO_3^{2-}(aq)} + \underset{\text{共轭酸}}{H_3O^+(aq)}$$

在共轭酸碱对的概念框架下，我们最为熟悉的物质，水，呈现出一种独特的性质，它既是酸又是碱。这种特性源自于水自身的解离平衡，具体表现为：

$$\underset{\text{酸}}{H_2O(l)} + \underset{\text{碱}}{H_2O(l)} \rightleftharpoons \underset{\text{共轭碱}}{OH^-(aq)} + \underset{\text{共轭酸}}{H_3O^+(aq)}$$

这里，H_3O^+ 是水合氢离子。氢离子的离子半径很小，它在水溶液中不能以游离的状态存在，通常都以水合氢离子的形式存在。

其他的例子如甘氨酸 NH_2CH_2COOH，它存在如下的解离平衡：

$$\underset{\text{酸}}{NH_2CH_2COOH} + \underset{\text{碱}}{NH_2CH_2COOH} \rightleftharpoons \underset{\text{共轭碱}}{NH_2CH_2COO^-} + \underset{\text{共轭酸}}{NH_3^+CH_2COOH}$$

4.1.2 酸解离常数

酸在水溶液中的解离程度，取决于酸自身的特性。当酸的解离达到平衡态时，可以用平衡常数来描述。考虑如下的酸解离平衡：

$$\mathrm{HB(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons B^-(aq) + H_3O^+(aq)}$$

水溶液中各种离子的平衡浓度之间存在如下的关系：

$$K^{\ominus}(\mathrm{HB}) = \frac{\frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{c^{\ominus}} \times \frac{[\mathrm{B^-}]}{c^{\ominus}}}{\frac{[\mathrm{HB}]}{c^{\ominus}} \times \frac{[\mathrm{H_2O}]}{c^{\ominus}}} \tag{4.1}$$

式中，$K^{\ominus}(\mathrm{HB})$ 是标准平衡常数，是量纲为一的量；方括号表示其中的型体的平衡浓度，单位为 mol/L；$c^{\ominus}$ 是标准浓度，且 $c^{\ominus} = 1\,\mathrm{mol/L}$。

式（4.1）中包含水的平衡浓度，此浓度值在稀酸溶液中基本上是常数，约等于 55.6 mol/L。所以，习惯上把水的浓度合并到平衡常数中去，构造一个称为酸解离常数的参数 K_a（下标 a 表示酸），如下：

$$K_\mathrm{a}(\mathrm{HB}) = K^{\ominus}(\mathrm{HB}) \times \frac{[\mathrm{H_2O}]}{c^{\ominus}} = \frac{\frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{c^{\ominus}} \times \frac{[\mathrm{B^-}]}{c^{\ominus}}}{\frac{[\mathrm{HB}]}{c^{\ominus}}} = \frac{\frac{[\mathrm{H^+}]}{c^{\ominus}} \times \frac{[\mathrm{B^-}]}{c^{\ominus}}}{\frac{[\mathrm{HB}]}{c^{\ominus}}} \tag{4.2}$$

式中，用 $[\mathrm{H^+}]$ 代替了 $[\mathrm{H_3O^+}]$ 以简化表示。

根据式（4.2），酸的解离常数 K_a 直接反映了酸的强度：K_a 值越大，意味着酸将其质子转移给水分子（即解离）的趋势越强，酸性越强。必须注意，K_a 是一个对溶剂具有显著依赖性的量，同一酸在不同溶剂中其解离常数值不同。本书后续内容如无特殊说明，均限定于水溶液体系。

类似地，我们也可以定义 HB 的共轭碱 $\mathrm{B^-}$ 的质子结合常数。酸 HB 的共轭碱 $\mathrm{B^-}$ 在水溶液中存在如下的反应平衡：

$$\mathrm{B^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB(aq) + OH^-(aq)}$$

定义质子结合常数 $K_b(B^-)$ 为：

$$K_b(B^-) = \frac{\frac{[HB]}{c^\ominus} \times \frac{[OH^-]}{c^\ominus}}{\frac{[B^-]}{c^\ominus}} \tag{4.3}$$

在传统化学文献中，K_b 常被称为碱解离常数 。然而，根据现代共轭酸碱理论，碱被定义为质子接受体，继续使用“碱解离常数”这一术语与其定义存在逻辑上的不一致。为此，本书建议将 K_b 改称为“碱的质子结合常数”，这一命名更能准确反映其物理化学本质。

从式（4.2）和式（4.3）可以得到：

$$\begin{aligned} K_a(HB) \times K_b(B^-) &= \frac{\frac{[H^+]}{c^\ominus} \times \frac{[B^-]}{c^\ominus}}{\frac{[HB]}{c^\ominus}} \times \frac{\frac{[HB]}{c^\ominus} \times \frac{[OH^-]}{c^\ominus}}{\frac{[B^-]}{c^\ominus}} \\ &= \frac{[H^+]}{c^\ominus} \times \frac{[OH^-]}{c^\ominus} \\ &= K_w = 1 \times 10^{-14} \end{aligned} \tag{4.4}$$

式中，K_w 是水的离子积常数。

这一关系式表明，K_a 和 K_b 存在严格的互易关系：已知其中任一常数，即可通过 K_w 准确求得另一常数。这一数学关系深刻揭示了在酸碱质子理论的框架下，酸与碱作为辩证统一体的本质：它们既是对立的质子给受体，又通过 K_w 形成量化的相互转化关系。

更进一步，我们甚至可以不再需要 K_b 值而只用 K_a 值来表征物质解离出质子的能力。酸的 K_a 大，碱的 K_a 小。特别地，对于 NaOH 这类强碱，它在水中根本不能解离出质子，所以 $K_a(NaOH)$ 可以取一个足够小的值，例如 $K_a(NaOH) = 10^{-16}$；取值只需小到在滴定的整个 pH 范围内都不产生可觉察的影响。在后面学习分布分数的内容时，我们可以看到这种理论所带来的好处。

基于上面的讨论，为兼顾历史传承，本书仍然保留了 K_b 值。但是，为了统一描述酸碱体系，我们将优先采用酸解离常数 K_a 值。

版权所有 四川大学出版社授

例 4.1 已知 S^{2-} 与水的反应如下，求 S^{2-} 的共轭酸的解离常数 K_{a_2}。

$$S^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HS^-(aq) + OH^-(aq), \quad K_{b_1} = 1.4$$

解：已知：

$$K_{b_1} = \frac{\dfrac{[HS^-]}{c^\ominus}\dfrac{[OH^-]}{c^\ominus}}{\dfrac{[S^{2-}]}{c^\ominus}}$$

由于 S^{2-} 的共轭酸为 HS^-，其解离反应为：

$$HS^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons S^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$$

所以：

$$K_{a_2} = \frac{\dfrac{[S^{2-}]}{c^\ominus}\dfrac{[H_3O^+]}{c^\ominus}}{\dfrac{[HS^-]}{c^\ominus}}$$

因为：

$$K_{b_1} \times K_{a_2} = \frac{\dfrac{[HS^-]}{c^\ominus}\dfrac{[OH^-]}{c^\ominus}}{\dfrac{[S^{2-}]}{c^\ominus}} \times \frac{\dfrac{[S^{2-}]}{c^\ominus}\dfrac{[H_3O^+]}{c^\ominus}}{\dfrac{[HS^-]}{c^\ominus}} = K_w$$

所以：

$$K_{a_2} = \frac{K_w}{K_{b_1}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1.4} = 7.1 \times 10^{-15}$$

多元酸中由于存在逐级解离，需要用逐级解离常数来描述。例如，对于水溶液中的碳酸，其逐级解离如下：

$$H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

$$HCO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CO_3^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$$

对应的逐级解离常数为：

$$K_{a_1} = K_a(H_2CO_3) = \frac{\frac{[HCO_3^-]}{c^\ominus}\frac{[H^+]}{c^\ominus}}{\frac{[H_2CO_3]}{c^\ominus}} \tag{4.5}$$

和

$$K_{a_2} = K_a(HCO_3^-) = \frac{\frac{[CO_3^{2-}]}{c^\ominus}\frac{[H^+]}{c^\ominus}}{\frac{[HCO_3^-]}{c^\ominus}} \tag{4.6}$$

式中，K_{a_1} 和 K_{a_2} 用下标注明碳酸的第一级和第二级解离常数，$K_a(H_2CO_3)$ 和 $K_a(HCO_3^-)$ 则以对应型体表达第一级和第二级解离常数。对于多元酸，采用下标的表达方式相对而言更为简便。本书中在不会产生混淆的情况下将采用下标来表示逐级解离常数。

4.2 酸碱溶液中各种型体的分布

化学体系都具有自发趋于平衡状态的能力。当酸或碱与水混溶时，由于水分子与酸或碱分子的相互作用，会出现质子的转移过程，且这个过程会一直持续下去，直至达到平衡状态，此时溶液中将存在多种酸、碱型体。下面分几种情况进行讨论。

4.2.1 一元酸溶液中各种型体的分布

以 HB 为例，如果它在水溶液中有一部分发生解离生成 B^-，还有一部分仍然以 HB 的形式存在，则在溶液中将同时存在 HB 和 B^- 两种型体。设这两种型体的平衡浓度分别为 [HB] 和 $[B^-]$，这两种型体平衡浓度的加和就是 HB 的初始浓度 $c(HB)$，即：

$$c(HB) = [HB] + [B^-] \tag{4.7}$$

定义溶液中 HB 占总浓度的分数为 $\delta(HB)$，B^- 占总浓度的分数为 $\delta(B^-)$，

这些分数称为对应型体的分布分数，则：

$$\delta(\mathrm{HB}) = \frac{[\mathrm{HB}]}{c(\mathrm{HB})} = \frac{[\mathrm{HB}]}{[\mathrm{HB}] + [\mathrm{B}^-]} \tag{4.8}$$

$$\delta(\mathrm{B}^-) = \frac{[\mathrm{B}^-]}{c(\mathrm{HB})} = \frac{[\mathrm{B}^-]}{[\mathrm{HB}] + [\mathrm{B}^-]} \tag{4.9}$$

由于存在下列的关系：

$$K_\mathrm{a}(\mathrm{HB}) = \frac{\dfrac{[\mathrm{H}^+]}{c^\ominus}\dfrac{[\mathrm{B}^-]}{c^\ominus}}{\dfrac{[\mathrm{HB}]}{c^\ominus}} \tag{4.10}$$

式（4.9）和式（4.10）经整理后可得：

$$\delta(\mathrm{HB}) = \frac{[\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{H}^+] + K_\mathrm{a}(\mathrm{HB})c^\ominus} \tag{4.11}$$

$$\delta(\mathrm{B}^-) = \frac{K_\mathrm{a}(\mathrm{HB})c^\ominus}{[\mathrm{H}^+] + K_\mathrm{a}(\mathrm{HB})c^\ominus} \tag{4.12}$$

下面的关系式成立：

$$\delta(\mathrm{HB}) + \delta(\mathrm{B}^-) = 1 \tag{4.13}$$

从式（4.11）和式（4.12）可以看到，分布分数只与酸的解离常数 K_a 和氢离子浓度有关，与总浓度无关。以 pH 为横坐标，以酸的各种型体的分布分数为纵坐标，可以绘制分布分数与 pH 的关系曲线，称为分布分数曲线。图 4.1 所示为醋酸溶液中 $\mathrm{CH_3COOH}$ 和 $\mathrm{CH_3COO^-}$ 的分布分数曲线。

从图 4.1 中可以得出如下几个结论：（1）$\delta(\mathrm{CH_3COOH})$ 随着 pH 的增大而减小，$\delta(\mathrm{CH_3COO^-})$ 则随着 pH 的增大而增大；（2）当 $\delta(\mathrm{CH_3COOH}) = \delta(\mathrm{CH_3COO^-}) = 0.5$ 时，溶液中醋酸和醋酸根离子数各占一半；(3) 当 $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_\mathrm{a}$ 时，主要存在形式是醋酸；（4）当 $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_\mathrm{a}$ 时，主要存在形式是醋酸根。

由于在两种型体分布分数曲线的交汇处两种型体的浓度相同，根据：

$$K_\mathrm{a}(\mathrm{CH_3COOH}) = \frac{\dfrac{[\mathrm{H}^+]}{c^\ominus}\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{c^\ominus}}{\dfrac{[\mathrm{CH_3COOH}]}{c^\ominus}} \tag{4.14}$$

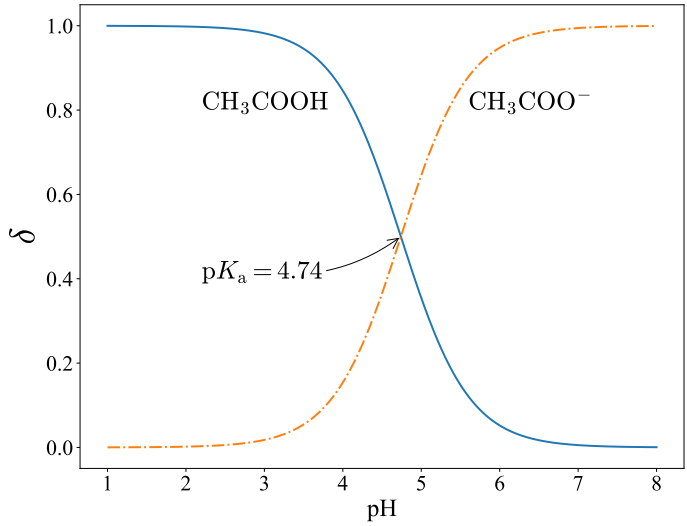


图 4.1: 醋酸溶液中两种型体的分布分数曲线。

当 $[CH_3COO^-] = [CH_3COOH]$，则：

$$K_a(CH_3COOH) = \frac{[H^+]}{c^\ominus} \tag{4.15}$$

等式两边取负对数，可得：

$$-\lg K_a(CH_3COOH) = pK_a(CH_3COOH) = pH = -\lg \frac{[H^+]}{c^\ominus} \tag{4.16}$$

这个结果告诉我们，两种型体交汇点处的 pH 值，恰好等于醋酸的解离常数的负对数值。在某些情况下，可以利用这个结果对弱酸的解离常数值进行近似估计。

一元强酸在水溶液中趋向于完全解离，所以溶液中的型体较为单一。以盐酸为例，其 $pK_a = -8.00$，所以 $K_a = 10^{8.00}$。稀盐酸水溶液中两种型体的分布分数为：

$$\delta(HCl) = \frac{[H^+]}{[H^+] + 10^{8.00}c^\ominus} \approx 0 \tag{4.17}$$

$$\delta(Cl^-) = \frac{10^{8.00}c^\ominus}{[H^+] + 10^{8.00}c^\ominus} \approx 1 \tag{4.18}$$

这些结果表明，盐酸在水中是完全解离的，不再存在分子态型体 HCl，计算结果与实际情况是相一致的。

不同教材对强酸的处理不尽相同：有的直接写作“完全解离”，不列出 K_a 值；有的则给出较大的 K_a 值（不同资料给出的数值也不尽一致）。前面取盐酸的 $pK_a = -8.00$，是为了说明强酸几乎完全解离；若需要把强酸纳入统一的分布分数与滴定公式，只要取一个足够大的值即可，本书后文的推导统一取 $K_a = 10^{10}$ 表示完全解离的极限。取值大小并不影响计算结果，它只用于保证 $\delta(Cl^-) \approx 1$。

4.2.2 一元碱溶液中各种型体的分布

一元弱碱在水溶液中各种型体的分布分数可直接用形如式（4.11）和式（4.12）来计算。例如，NaB 在水中存在如下平衡：

$$B^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB(aq) + OH^-(aq)$$

在水溶液中的型体依然是 B^- 和 HB。从一元酸的分布分数的建立过程中已经得到结论，即某个型体的分布分数值只与酸解离常数值和溶液的 pH 值有关。所以，从 NaB 水溶液中产生的型体的分布分数与从 HB 中产生的型体的分布分数应完全相同，可以直接使用式（4.11）和式（4.12）。

这里用一个实例来展示，NH_3 在水中存在如下的平衡：

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

在溶液中存在的型体是 NH_3 和 NH_4^+。并且，这些型体的分布分数一定只与溶液的氢离子浓度 $[H^+]$ 和 NH_4^+ 的酸解离常数有关，与这些型体如何产生无关。所以：

$$\delta(NH_3) = \frac{K_a(NH_4^+)c^\ominus}{[H^+] + K_a(NH_4^+)c^\ominus} \tag{4.19}$$

$$\delta(\mathrm{NH_4^+}) = \frac{[\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{H^+}] + K_\mathrm{a}(\mathrm{NH_4^+})c^\ominus} \tag{4.20}$$

如果你对上述的做法依然存有疑虑，不妨去做一下习题4.6。这道题目要求从质子结合常数来建立 NH_3 水溶液中两种型体的分布分数。如果只采用质子结合常数，得到的分布分数表达式会与式（4.19）和式（4.20）不同。但是，如果转化为用酸解离常数值来表达，则与式（4.19）和式（4.20）完全一致。这些结果也进一步表明，由于酸碱的辩证统一体特性，我们只需要从酸的解离角度出发，即可全面描述酸碱体系的行为。

对于强碱一类化合物如 NaOH 等，按照前文所述思路，可为其约定一个足够小的酸解离常数值（如 $K_\mathrm{a} = 10^{-16}$），从而将其纳入统一的分布分数计算框架。

4.2.3 多元酸溶液中各种型体的分布

多元酸的解离情况稍微复杂一些。以草酸 $H_2C_2O_4$（$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_1} = 1.23$，$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_2} = 4.19$）为例，它的水溶液中存在 $H_2C_2O_4$，$HC_2O_4^-$ 和 $C_2O_4^{2-}$ 三种型体，总浓度为：

$$c(\mathrm{H_2C_2O_4}) = [\mathrm{H_2C_2O_4}] + [\mathrm{HC_2O_4^-}] + [\mathrm{C_2O_4^{2-}}] \tag{4.21}$$

三种型体的分布分数分别为：

$$\delta(\mathrm{H_2C_2O_4}) = \frac{[\mathrm{H_2C_2O_4}]}{[\mathrm{H_2C_2O_4}] + [\mathrm{HC_2O_4^-}] + [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]} \tag{4.22}$$

$$\delta(\mathrm{HC_2O_4^-}) = \frac{[\mathrm{HC_2O_4^-}]}{[\mathrm{H_2C_2O_4}] + [\mathrm{HC_2O_4^-}] + [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]} \tag{4.23}$$

$$\delta(\mathrm{C_2O_4^{2-}}) = \frac{[\mathrm{C_2O_4^{2-}}]}{[\mathrm{H_2C_2O_4}] + [\mathrm{HC_2O_4^-}] + [\mathrm{C_2O_4^{2-}}]} \tag{4.24}$$

借助如下关系式：

$$K_{\mathrm{a}_1} = \frac{\dfrac{[\mathrm{H^+}]}{c^\ominus}\dfrac{[\mathrm{HC_2O_4^-}]}{c^\ominus}}{\dfrac{[\mathrm{H_2C_2O_4}]}{c^\ominus}} \tag{4.25}$$

$$K_{a_2} = \frac{\frac{[H^+]}{c^\ominus}\frac{[C_2O_4^{2-}]}{c^\ominus}}{\frac{[HC_2O_4^-]}{c^\ominus}} \tag{4.26}$$

可以将式（4.22），式（4.23）和式（4.24）整理成如下形式：

$$\delta(H_2C_2O_4) = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_{a_1}c^\ominus[H^+] + K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2} \tag{4.27}$$

$$\delta(HC_2O_4^-) = \frac{K_{a_1}c^\ominus[H^+]}{[H^+]^2 + K_{a_1}c^\ominus[H^+] + K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2} \tag{4.28}$$

$$\delta(C_2O_4^{2-}) = \frac{K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2}{[H^+]^2 + K_{a_1}c^\ominus[H^+] + K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2} \tag{4.29}$$

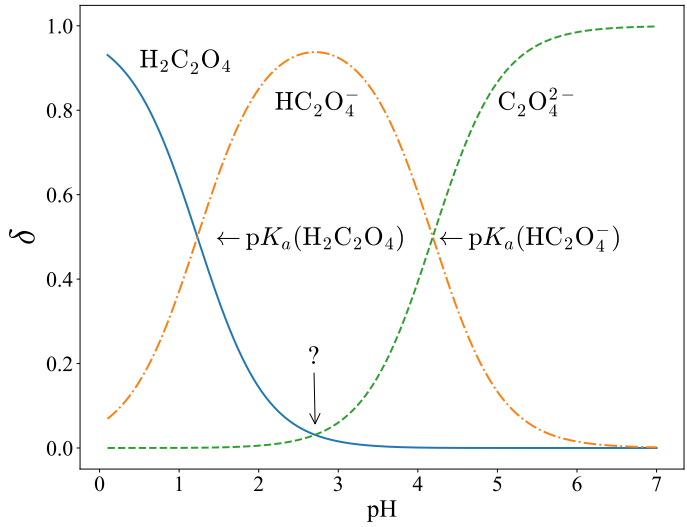


图 4.2: 草酸溶液各型体的分布分数曲线。

图 4.2 所示为草酸中各型体的分布分数曲线。从中可以看到，当 $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_{a_1}$ 时，主要存在形式是 $H_2C_2O_4$；当 $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_{a_2}$ 时，主要存在形式是 $C_2O_4^{2-}$；当 $\mathrm{p}K_{a_2} > \mathrm{pH} > \mathrm{p}K_{a_1}$ 时，主要存在形式是 $HC_2O_4^-$。在此区间内，还存在另外一个交汇点，此处有 $[H_2C_2O_4] = [C_2O_4^{2-}]$，通过简单的运算可得此交汇点处的 pH 值为：

$$\mathrm{pH} = \frac{\mathrm{p}K_{a_1} + \mathrm{p}K_{a_2}}{2} = \frac{1.23 + 4.19}{2} = 2.71 \tag{4.30}$$

在此交汇点处，$\delta(HC_2O_4^-)$ 达最大值，而 $H_2C_2O_4$ 和 $C_2O_4^{2-}$ 的分布分数仅为 0.031。

对于 n 元酸 H_nB，其各种型体的分布分数的一般形式如下：

$$\delta(H_pB)=\frac{[H^+]^p\prod_{j=0}^{n-p}(K_{a_j}c^{\ominus})}{\sum_{i=0}^{n}\left([H^+]^i\prod_{j=0}^{n-i}(K_{a_j}c^{\ominus})\right)} \tag{4.31}$$

式中，$K_{a_0}\equiv 1$；$\prod$ 是连乘符号。

利用式（4.31），可以写出 H_3PO_4 的水溶液中存在的各种型体的分布分数如下：

$$\delta(H_3PO_4)=\frac{[H^+]^3}{[H^+]^3+K_{a_1}c^{\ominus}[H^+]^2+K_{a_1}K_{a_2}(c^{\ominus})^2[H^+]+K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}(c^{\ominus})^3} \tag{4.32}$$

$$\delta(H_2PO_4^-)=\frac{K_{a_1}c^{\ominus}[H^+]^2}{[H^+]^3+K_{a_1}c^{\ominus}[H^+]^2+K_{a_1}K_{a_2}(c^{\ominus})^2[H^+]+K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}(c^{\ominus})^3} \tag{4.33}$$

$$\delta(HPO_4^{2-})=\frac{K_{a_1}K_{a_2}(c^{\ominus})^2[H^+]}{[H^+]^3+K_{a_1}c^{\ominus}[H^+]^2+K_{a_1}K_{a_2}(c^{\ominus})^2[H^+]+K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}(c^{\ominus})^3} \tag{4.34}$$

$$\delta(PO_4^{3-})=\frac{K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}(c^{\ominus})^3}{[H^+]^3+K_{a_1}c^{\ominus}[H^+]^2+K_{a_1}K_{a_2}(c^{\ominus})^2[H^+]+K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}(c^{\ominus})^3} \tag{4.35}$$

式中，K_{a_1}，K_{a_2} 和 K_{a_3} 分别为磷酸的三个解离常数。

当然，式（4.31）看上去确实不太容易记忆，但我们并不需要死记硬背。分布分数的表达式其实遵循一个非常清晰的规律，对碳酸和磷酸的分布分数表达式稍作观察就能发现其中的模式，简述如下：

1. 对于原始酸为 n 元酸的情形，溶液中存在型体的数目为 $n+1$，所以有 $n+1$ 个分布分数。分布分数的分母中包含 $n+1$ 项。
2. 在分母中，$[H^+]$ 的最高幂次等于 n（对于 H_3PO_4 就是 3 次方）；
3. 随着每一项的递进，$[H^+]$ 的指数依次递减 1，直到降为 0 次方（即常数项）。与此同时，各级解离常数 K_{a_1}、K_{a_2} 等逐步取代了相应的 $[H^+]$ 项；

4. 分子部分其实就是分母各项的“轮换”呈现。

掌握了这一规律之后，我们便能够轻松地写出任何多元酸各型体的分布分数表达式。更进一步，对于酸式盐等，也可以直接运用上面的规律写出溶液中各种型体的分布分数表达式。有兴趣的读者不妨一试。

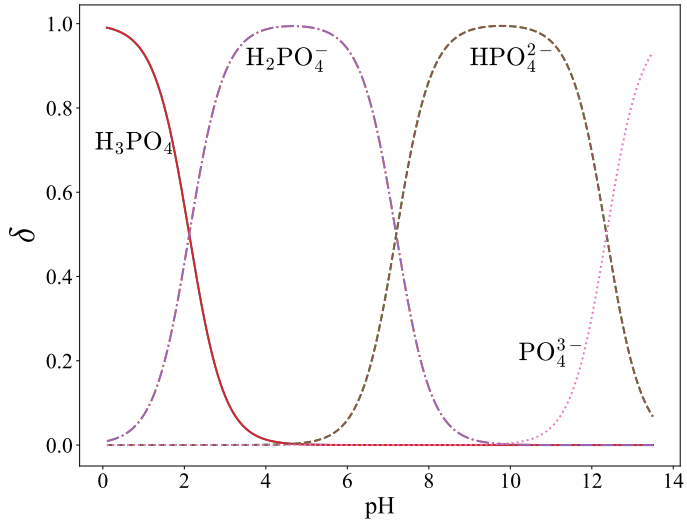


图 4.3: 磷酸溶液各型体的分布分数曲线。

图 4.3 所示为磷酸中各型体的分布分数曲线。请读者根据其形态规律对该体系进行分析，参见习题 4.4。注意，分布分数曲线的交点与酸解离常数之间存在直接的关系，掌握其规律对于了解各型体的变化规律是有帮助的。

手工计算分布分数是一件比较繁琐的工作。作者专门编写了一个 Octave 程序（`abt_delta.m`），参见附录 B，另附演示程序 `demo_ac_abt.m`，用于说明参数设置和运行方法。

核心概念

分布分数的两个核心性质：（1）分布分数仅取决于 K_a 和 $[H^+]$，与分析浓度无关，这意味着无论从 HB 或 NaB 出发，只要 pH 相同，各型体的比例就相同；（2）当 $pH = pK_a$ 时，$\delta(HB) = \delta(B^-) = 0.5$，交汇点直接定位 pK_a。

4.3 酸碱溶液中氢离子浓度的计算

根据分布分数的计算公式可知，酸（碱）溶液体系中各型体的分布分数取决于溶液的氢离子浓度。当氢离子浓度确定时，各型体的分布分数随之确定，各型体的平衡浓度也就相应确定了。因此，要对酸碱溶液体系中的各组分的浓度进行定量化描述，首先必须准确计算溶液中的氢离子浓度。该问题的关键在于建立描述氢离子浓度的数学方程，本节将分多种情形进行讨论。

4.3.1 一元强酸（碱）溶液中氢离子浓度计算

设有总浓度为 $c(HCl)$ 的盐酸水溶液，其中的两个组分 HCl 和 H_2O 存在如下的两个解离平衡：

$$HCl(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

在盐酸水溶液中，氢离子有两个来源：盐酸的解离和水的自解离。由于两种来源产生的氢离子在化学性质上完全相同，无法区分其具体来源。更重要的是，盐酸的解离会显著抑制水的自解离（同离子效应），而水的自解离也会对盐酸的解离产生微小影响。这种相互制约的平衡关系使得不能简单地通过初始浓度直接计算氢离子的准确浓度，而必须建立并求解描述该平衡体系的数学方程。

盐酸在水中完全解离，所以：

$$c(HCl) = [Cl^-] \tag{4.36}$$

根据电荷平衡原理，可得：

$$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] + [\mathrm{Cl^-}] \tag{4.37}$$

所以，最终可以得到：

$$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] + c(\mathrm{HCl}) \tag{4.38}$$

由于 $K_\mathrm{w} = \frac{[\mathrm{OH^-}]}{c^\ominus}\frac{[\mathrm{H^+}]}{c^\ominus}$，即氢氧根离子浓度是与氢离子浓度共轭的量，所以式（4.38）本质上就是关于氢离子平衡浓度的方程，也称为质子条件式。将上式整理后可以得到一个一元二次方程：

$$[\mathrm{H^+}]^2 - c(\mathrm{HCl})[\mathrm{H^+}] - K_\mathrm{w}(c^\ominus)^2 = 0 \tag{4.39}$$

上式的准确解为：

$$[\mathrm{H^+}] = \frac{c(\mathrm{HCl}) + \sqrt{c(\mathrm{HCl})^2 + 4K_\mathrm{w}(c^\ominus)^2}}{2} \tag{4.40}$$

从式（4.40）中可以看到，起控制作用的变量是盐酸的初始浓度，如果 $c(\mathrm{HCl})$ 的值相对于 K_w 足够大，则溶液中氢离子浓度可以用下式计算：

$$[\mathrm{H^+}] \approx c(\mathrm{HCl}) \tag{4.41}$$

随着盐酸溶液浓度的减小，水解离出来的氢离子数目逐渐变得不可忽略，此时式（4.41）就该谨慎使用。当然，由于水解离的氢离子的浓度基本上为 $1 \times 10^{-7}\,\mathrm{mol/L}$，所以只要盐酸的浓度适当大，还是可以使用近似式。例如，如果 $c(\mathrm{HCl}) = 1.000 \times 10^{-6}\,\mathrm{mol/L}$，通过准确式得到 $[\mathrm{H^+}] = 1.010 \times 10^{-6}\,\mathrm{mol/L}$。采用最简式导致的相对误差为：

$$\begin{aligned}\epsilon_\mathrm{r}([\mathrm{H^+}]) &= \frac{[\mathrm{H^+}]_{\text{近似}} - [\mathrm{H^+}]_{\text{准确}}}{[\mathrm{H^+}]_{\text{准确}}} \times 100\% \\ &= \frac{1.000 \times 10^{-6} - 1.010 \times 10^{-6}}{1.010 \times 10^{-6}} \times 100\%\end{aligned}$$

版权所有 中山大学退休教授

$$= -1.0\% \tag{4.42}$$

即便盐酸的浓度如此低，此时采用近似式导致的误差也是可以忽略的。

一元强碱溶液中氢离子浓度的计算方式与一元强酸类似。以 NaOH 水溶液为例，质子条件式为：

$$[\mathrm{OH^-}] = [\mathrm{H^+}] + c(\mathrm{NaOH}) \tag{4.43}$$

同样地，当氢氧化钠的浓度适当大的时候，也可以采用近似式：

$$[\mathrm{OH^-}] \approx c(\mathrm{NaOH}) \tag{4.44}$$

4.3.2 一元弱酸（碱）溶液中氢离子浓度计算

弱酸与强酸的不同之处在于，弱酸在水溶液中是部分解离的，它对整个溶液提供的氢离子的数目受到其解离平衡常数的约束。对于一元弱酸 HB 的水溶液，其解离平衡为：

$$\mathrm{HB(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{H^+(aq) + B^-(aq)}, \quad K_\mathrm{a} = \frac{\frac{[\mathrm{H^+}]}{c^\ominus}\frac{[\mathrm{B^-}]}{c^\ominus}}{\frac{[\mathrm{HB}]}{c^\ominus}}$$

其质子条件式为：

$$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] + [\mathrm{B^-}] \tag{4.45}$$

即：

$$[\mathrm{H^+}] = \frac{K_\mathrm{w}c^\ominus}{\frac{[\mathrm{H^+}]}{c^\ominus}} + c(\mathrm{HB}) \times \frac{K_\mathrm{a}c^\ominus}{[\mathrm{H^+}] + K_\mathrm{a}c^\ominus} \tag{4.46}$$

将式（4.46）展开整理得到：

$$[\mathrm{H^+}]^3 + K_\mathrm{a}c^\ominus[\mathrm{H^+}]^2 - \left(K_\mathrm{a}c^\ominus c(\mathrm{HB}) + K_\mathrm{w}(c^\ominus)^2\right)[\mathrm{H^+}] - K_\mathrm{a}K_\mathrm{w}(c^\ominus)^3 = 0 \tag{4.47}$$

式（4.47）是求解一元弱酸氢离子浓度的准确式。当然，手工求解依然很麻烦。我们将在讲解酸碱滴定方程的时候给出一个 Octave 程序，用于计算这

种情况下的解。这里，我们来尝试一下如何求得合理的近似解。类似地，当弱酸的浓度与解离常数的乘积适当大时，水的解离情况可以忽略，即 $K_a K_w (c^\ominus)^3$ 项可忽略。一般认为，当 $K_a c^\ominus c(\mathrm{HB}) > 20 K_w (c^\ominus)^2$ 时，括号中的 $K_w (c^\ominus)^2$ 项可以忽略。此时可以得到：

$$[\mathrm{H}^+]^2 + K_a c^\ominus [\mathrm{H}^+] - K_a c^\ominus c(\mathrm{HB}) = 0 \tag{4.48}$$

解得：

$$[\mathrm{H}^+] = \frac{-K_a c^\ominus + \sqrt{(K_a c^\ominus)^2 + 4 K_a c^\ominus c(\mathrm{HB})}}{2} \tag{4.49}$$

式（4.49）还可以进一步简化。如果 $c(\mathrm{HB}) > 500 K_a c^\ominus$，则独立的 K_a 项均可忽略，此时有：

$$[\mathrm{H}^+] = \sqrt{K_a c^\ominus c(\mathrm{HB})} \tag{4.50}$$

一元弱碱溶液中氢离子浓度的计算过程与上述过程类似，只要将上述式子中的 $[\mathrm{H}^+]$ 换成 $[\mathrm{OH}^-]$，K_a 值换成 K_b 值即可，因为碱通常是从水中获得氢离子，由此间接地额外产生 $[\mathrm{OH}^-]$，它的行为模式其实与酸类似。读者可以试着根据上述列举结果进行总结。

版权所有 中大退休教授

例 4.2 计算分析浓度为 0.10 mol/L 的 HF 溶液中的氢离子浓度。已知 HF 的 $K_a = 6.6 \times 10^{-4}$。

解：因为：

$$K_a c(\mathrm{HF}) = 0.10\,\mathrm{mol/L} \times 6.6 \times 10^{-4} = 6.6 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L} > 20 K_w c^\ominus$$

但是：

$$c(\mathrm{HF}) = 0.10\,\mathrm{mol/L} < 500 K_a c^\ominus = 0.33\,\mathrm{mol/L}$$

所以：

$$[\mathrm{H}^+] = \frac{-K_a c^\ominus + \sqrt{(K_a c^\ominus)^2 + 4 K_a c^\ominus c(\mathrm{HF})}}{2}$$

$$= \frac{-6.6 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L} + \sqrt{(6.6 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L})^2 + 4 \times 0.10 \times 6.6 \times 10^{-4} (\mathrm{mol/L})^2}}{2}$$

$$= 7.8 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

例 4.3 计算分析浓度为 0.10 mol/L 的醋酸溶液中的氢离子浓度。已知醋酸的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$。

解：因为：

$$c(CH_3COOH)K_a = 1.8 \times 10^{-6}\ \text{mol/L} > 20K_w c^{\ominus}$$

并且：

$$c(CH_3COOH) > 500 \times K_a c^{\ominus} = 9.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

所以可以用近似式计算：

$$\begin{aligned}[H^+] &= \sqrt{K_a c(CH_3COOH)c^{\ominus}} \\ &= \sqrt{0.10 \times 1.8 \times 10^{-5}(\text{mol/L})^2} \\ &= 1.3 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}\end{aligned}$$

4.3.3 多元酸（碱）溶液中氢离子浓度计算

多元酸的水溶液中存在逐级解离平衡，这使得氢离子浓度的计算变得更加复杂。以 H_2B 为例，它存在如下的二级解离平衡：

$$H_2B \rightleftharpoons H^+ + HB^-, \quad K_{a_1} = \frac{\frac{[H^+]}{c^{\ominus}} \times \frac{[HB^-]}{c^{\ominus}}}{\frac{[H_2B]}{c^{\ominus}}}$$

$$HB^- \rightleftharpoons H^+ + B^{2-}, \quad K_{a_2} = \frac{\frac{[H^+]}{c^{\ominus}} \times \frac{[B^{2-}]}{c^{\ominus}}}{\frac{[HB^-]}{c^{\ominus}}}$$

式中，K_{a_1} 和 K_{a_2} 分别是一级和二级解离平衡常数。该体系的质子条件式为：

$$[H^+] = [HB^-] + 2[B^{2-}] + [OH^-] \tag{4.51}$$

将各项的平衡浓度计算式代入，得：

$$[H^+] = \frac{c(H_2B)K_{a_1}c^\ominus[H^+]}{[H^+]^2 + K_{a_1}c^\ominus[H^+] + K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2} + \ldots$$
$$\ldots + \frac{2c(H_2B)K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2}{[H^+]^2 + K_{a_1}c^\ominus[H^+] + K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2} + \frac{K_w c^\ominus}{\frac{[H^+]}{c^\ominus}} \tag{4.52}$$

上式整理得：

$$[H^+]^4 + K_{a_1}c^\ominus[H^+]^3 + \Big(K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2 - c(H_2B)K_{a_1}c^\ominus - K_w(c^\ominus)^2\Big)[H^+]^2 - \ldots$$
$$\ldots - \Big(2c(H_2B)K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2 + K_w(c^\ominus)^3K_{a_1}\Big)[H^+] - K_wK_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^4 = 0 \tag{4.53}$$

这是一个一元四次方程，手工求解难度极大。不过，我们仍然可以尝试在某些情况下的近似解。例如，如果酸的浓度较大，且属于较强的酸，则 K_{a_1} 较大，K_w 项可忽略。此时式（4.53）可以简化为：

$$[H^+]^3 + K_{a_1}c^\ominus[H^+]^2 + \Big(K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2 - c(H_2B)K_{a_1}c^\ominus\Big)[H^+] - \ldots$$
$$\ldots - 2c(H_2B)K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2 = 0 \tag{4.54}$$

如果第一级完全解离，则 $K_{a_1} = 10^{10}$，等式两边同除以 K_{a_1}，整理得到：

$$[H^+]^2 + \Big(K_{a_2}c^\ominus - c(H_2B)\Big)[H^+] - 2c(H_2B)K_{a_2}c^\ominus = 0 \tag{4.55}$$

这是一个一元二次方程，可以手工求解。针对特殊情况作简化是可行的，不过终归是近似结果。要得到更准确的结果可以使用作者编写的 Kapok 程序。图 4.4 和图 4.5 所示是 Kapok 程序运行时的参数文件和计算结果图示。对于浓度为 0.1000 mol/L 的 H_3PO_4 溶液，它的初始 pH 约为 1.62。

注意，Kapok 程序给出的初始 pH 值，是取滴定剂与试样的体积比 $\eta = V_t/V_0$ 足够小时计算出的 pH 值，不是 $\eta = 0$ 的情形。

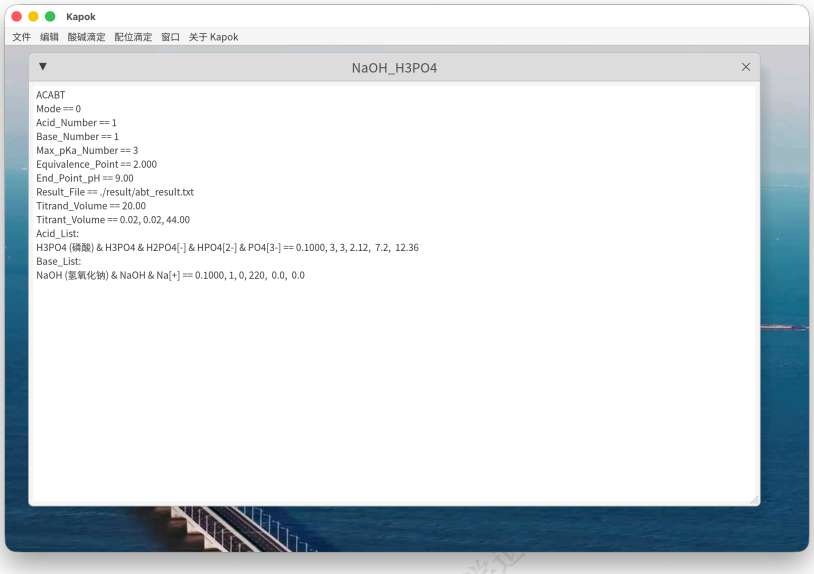


图 4.4: NaOH 滴定 H_3PO_4 的参数文件。

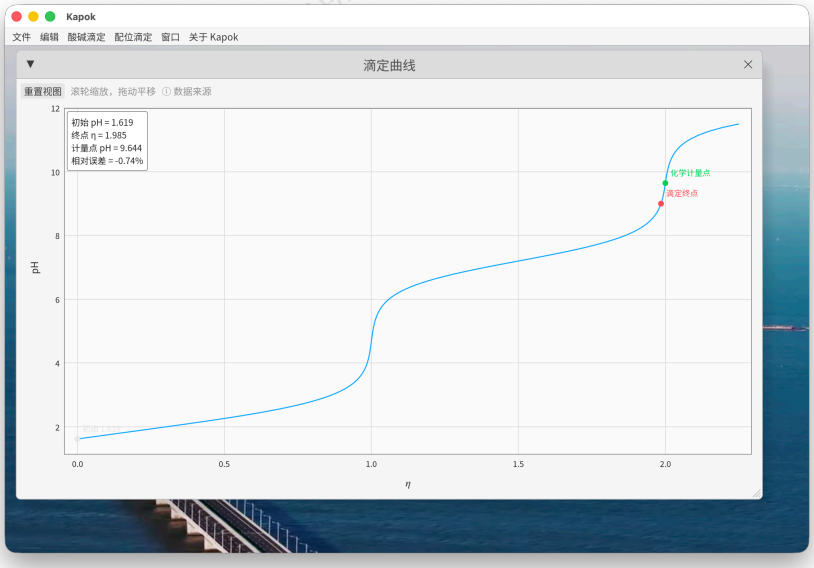


图 4.5: NaOH 滴定 H_3PO_4 的滴定曲线和相关参数。

4.3.4 两性物质溶液中氢离子浓度计算

两性物质是指既能给出质子又能接受质子的物质。常见的两性物质包括酸式盐（如 $NaHCO_3$、NaH_2PO_4、Na_2HPO_4）和弱酸弱碱盐（如 NH_4Ac）。这类物质在水溶液中的酸碱行为介于酸和碱之间，其氢离子浓度的计算不能简单地套用弱酸或弱碱的公式，而需要从质子条件式出发进行系统推导。

NaHB 型两性物质

以酸式盐 NaHB 为例，它可由二元酸 H_2B 与 NaOH 按 1：1 物质的量之比反应生成。在水溶液中，HB^- 既可以作为酸解离出质子：

$$HB^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons B^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$$

也可以作为碱接受质子：

$$HB^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2B(aq) + OH^-(aq)$$

设 NaHB 的分析浓度为 $c(NaHB)$，溶液中存在的型体为 H_2B、HB^-、B^{2-}、H^+、OH^- 和 Na^+。质量平衡为：

$$[Na^+] = c(NaHB) \tag{4.56}$$

$$[H_2B] + [HB^-] + [B^{2-}] = c(NaHB) \tag{4.57}$$

电荷平衡为：

$$[Na^+] + [H^+] = [HB^-] + 2[B^{2-}] + [OH^-] \tag{4.58}$$

将式（4.56）代入式（4.58），并结合式（4.57）消去 $[HB^-]$，得到质子条件式：

$$[H^+] + [H_2B] = [B^{2-}] + [OH^-] \tag{4.59}$$

这一关系式可以从质子参考水平的角度直观理解：以 HB^- 和 H_2O 为参考水平，H_2B 和 H_3O^+（即 H^+）是获得质子的产物，B^{2-} 和 OH^- 是失去质子的产物，二者数量相等。

将各型体的平衡浓度用分布分数表达：

$$[H_2B] = \delta(H_2B) \times c(NaHB), \quad [B^{2-}] = \delta(B^{2-}) \times c(NaHB) \tag{4.60}$$

代入式（4.59），得：

$$[H^+] + \delta(H_2B)c(NaHB) = \delta(B^{2-})c(NaHB) + \frac{K_w c^\ominus}{[H^+]/c^\ominus} \tag{4.61}$$

其中，二元酸各组分的分布分数为：

$$\delta(H_2B) = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_{a_1}c^\ominus[H^+] + K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2}$$

$$\delta(B^{2-}) = \frac{K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2}{[H^+]^2 + K_{a_1}c^\ominus[H^+] + K_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^2}$$

式（4.61）是计算 NaHB 溶液中氢离子浓度的准确式。把两个分布分数代入后整理得到一个关于 $[H^+]$ 的一元四次方程：

$$\begin{aligned}[H^+]^4 + \big(K_{a_1}c^\ominus + c(NaHB)\big)[H^+]^3 + \big(K_{a_1}K_{a_2} - K_w\big)(c^\ominus)^2[H^+]^2 \\ - \big(c(NaHB)K_{a_1}K_{a_2} + K_wK_{a_1}c^\ominus\big)(c^\ominus)^2[H^+] - K_wK_{a_1}K_{a_2}(c^\ominus)^4 = 0\end{aligned} \tag{4.62}$$

四次方程的手工求解很不方便，这里不做展开，需要数值解时可以借助 Kapok 程序。不过，两性物质的溶液有一个共同的特点：只要分析浓度不是特别小，溶液中占优势的型体就是两性物质本身，因此可以取

$$[HB^-] \approx c(NaHB)$$

这一近似是本节一切化简的来源，它与两个解离常数表达式本身无关。把 $[HB^-]$ 暂时当作未知量，由 K_{a_1} 和 K_{a_2} 的定义可以直接解出另外两个型体的浓度：

$$[H_2B] = \frac{[H^+][HB^-]}{K_{a_1}c^\ominus}, \qquad [B^{2-}] = \frac{K_{a_2}c^\ominus[HB^-]}{[H^+]} \tag{4.63}$$

这一步只是把定义式改写，并未引入新的近似。把这两式代入质子条件式(4.59)：

$$[\mathrm{H^+}] + \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{HB^-}]}{K_{\mathrm{a}_1}c^\ominus} = \frac{K_{\mathrm{a}_2}c^\ominus[\mathrm{HB^-}]}{[\mathrm{H^+}]} + \frac{K_{\mathrm{w}}c^\ominus}{[\mathrm{H^+}]/c^\ominus}$$

两边同乘 $[\mathrm{H^+}]$，并把含 $[\mathrm{HB^-}]$ 的项归并：

$$[\mathrm{H^+}]^2\left(1 + \frac{[\mathrm{HB^-}]}{K_{\mathrm{a}_1}c^\ominus}\right) = K_{\mathrm{a}_2}c^\ominus[\mathrm{HB^-}] + K_{\mathrm{w}}(c^\ominus)^2$$

再把 $[\mathrm{HB^-}] \approx c(\mathrm{NaHB})$ 代入，即得两性物质溶液氢离子浓度的中间式：

$$[\mathrm{H^+}] = c^\ominus\sqrt{\frac{K_{\mathrm{a}_1}\left(K_{\mathrm{a}_2}\dfrac{c(\mathrm{NaHB})}{c^\ominus} + K_{\mathrm{w}}\right)}{K_{\mathrm{a}_1} + \dfrac{c(\mathrm{NaHB})}{c^\ominus}}} \tag{4.64}$$

中间式把结论包含在其中了：若 $c(\mathrm{NaHB}) \gg K_{\mathrm{a}_1}c^\ominus$，分母中的 K_{a_1} 可以略去；若 $K_{\mathrm{a}_2}c(\mathrm{NaHB}) \gg K_{\mathrm{w}}c^\ominus$，分子中的 K_{w} 可以略去。两个条件同时满足时，氢离子浓度便只由两个解离常数决定：

$$[\mathrm{H^+}] \approx \sqrt{K_{\mathrm{a}_1}K_{\mathrm{a}_2}}\,c^\ominus \tag{4.65}$$

$$\mathrm{pH} \approx \frac{\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_1} + \mathrm{p}K_{\mathrm{a}_2}}{2} \tag{4.66}$$

式（4.65）和式（4.66）是计算 NaHB 型两性物质溶液 pH 值的最简式。它告诉我们一个简洁的结论：这类溶液的 pH 值与分析浓度 $c(\mathrm{NaHB})$ 近似无关，仅取决于相邻两级解离常数的几何平均值。从化学直觉来理解，$\mathrm{HB^-}$ 同时进行酸式解离和碱式解离，两种趋势相互制约。当溶液中 $\mathrm{H_2B}$ 的生成量与 $\mathrm{B^{2-}}$ 的生成量相等时，体系达到平衡，此时的 pH 恰好等于 $\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_1}$ 和 $\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_2}$ 的中点。这与分布分数曲线上 $\delta(\mathrm{H_2B}) = \delta(\mathrm{B^{2-}})$ 交汇点的结论完全一致（参见式(4.30)）。

需要指出，中间式（4.64）虽然比最简式准确，但它同样建立在 $[\mathrm{HB^-}] \approx c(\mathrm{NaHB})$ 之上。当 $c(\mathrm{NaHB})$ 与 $K_{\mathrm{a}_1}c^\ominus$ 相当甚至更小时，这一近似不再成立，中间式与最简式都会明显偏离准确值，此时应回到质子条件式（4.59）求解，或借助 Kapok 程序求数值解。

NaH_2PO_4 型两性物质

对于三元酸的酸式盐如 NaH_2PO_4，它有两种酸式解离方向和一种碱式解离方向。以 $H_2PO_4^-$ 和 H_2O 为质子参考水平，质子条件式为：

$$[H^+] + [H_3PO_4] = [HPO_4^{2-}] + 2[PO_4^{3-}] + [OH^-] \tag{4.67}$$

质子条件式中共有四项。在通常的分析浓度下，$[H^+]$ 与 $[OH^-]$ 都可以忽略；PO_4^{3-} 是第三级解离的产物，由 K_{a_3} 的表达式可得：

$$[PO_4^{3-}] = K_{a_3} c^{\ominus} [HPO_4^{2-}]/[H^+]$$

在酸式盐溶液中它比 $[HPO_4^{2-}]$ 小七个数量级以上，所以 $2[PO_4^{3-}]$ 一项也可以略去。又因 $H_2PO_4^-$ 的酸式解离与碱式解离程度都不大，$[H_2PO_4^-] \approx c(NaH_2PO_4)$。于是式（4.67）简化为：

$$[H_3PO_4] \approx [HPO_4^{2-}] \tag{4.68}$$

余下的步骤与 3.4.1 完全同形。由 K_{a_1} 与 K_{a_2} 的定义解出两个相关型体的浓度：

$$[H_3PO_4] = \frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{K_{a_1} c^{\ominus}}, \qquad [HPO_4^{2-}] = \frac{K_{a_2} c^{\ominus} [H_2PO_4^-]}{[H^+]}$$

把这两式代入式（4.68），并把 $[H_2PO_4^-]$ 近似为 $c(NaH_2PO_4)$，得到的方程与式（4.64）的中间式完全同形，只是其中的 K_{a_1}、K_{a_2} 就是磷酸的相邻两级常数。在通常的分析浓度下，中间式的两个化简条件 $c \gg K_{a_1} c^{\ominus}$ 与 $K_{a_2} c \gg K_w c^{\ominus}$ 都成立，于是中间式还原为：

$$[H^+] \approx \sqrt{K_{a_1} K_{a_2}}\, c^{\ominus} \tag{4.69}$$

$$pH \approx \frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2} \tag{4.70}$$

对于 Na_2HPO_4 型两性物质，以 HPO_4^{2-} 和 H_2O 为质子参考水平，质子条件式与式（4.67）同形，只是各型体的下标后移一级。按照同样的步骤，中间

式（4.64）中的 K_{a_1}、K_{a_2} 应换成 K_{a_2}、K_{a_3}，两个化简条件相应变为 $c \gg K_{a_2}c^{\ominus}$ 与 $K_{a_3}c \gg K_w c^{\ominus}$，于是：

$$[H^+] \approx \sqrt{K_{a_2}K_{a_3}}\, c^{\ominus} \tag{4.71}$$

$$pH \approx \frac{pK_{a_2} + pK_{a_3}}{2} \tag{4.72}$$

NH_4Ac 型两性物质

弱酸弱碱盐也是一种两性物质。以 NH_4Ac 为例，溶液中 NH_4^+ 作为酸给出质子，Ac^- 作为碱接受质子。以 NH_4^+、Ac^- 和 H_2O 为质子参考水平，质子条件式为：

$$[H^+] + [HAc] = [NH_3] + [OH^-] \tag{4.73}$$

当分析浓度 $c(NH_4Ac)$ 不太小时，$[H^+]$ 与 $[OH^-]$ 都可以忽略，式（4.73）随即简化为 $[HAc] \approx [NH_3]$。把这两个型体的分布分数写出来并令其相等：

$$\frac{c(NH_4Ac)[H^+]}{[H^+] + K_a(HAc)c^{\ominus}} \approx \frac{c(NH_4Ac)K_a(NH_4^+)c^{\ominus}}{[H^+] + K_a(NH_4^+)c^{\ominus}}$$

$c(NH_4Ac)$ 在两边同时约去，再交叉相乘：

$$[H^+]\Big([H^+] + K_a(NH_4^+)c^{\ominus}\Big) = K_a(NH_4^+)c^{\ominus}\Big([H^+] + K_a(HAc)c^{\ominus}\Big)$$

两边展开，含 $K_a(NH_4^+)c^{\ominus}[H^+]$ 的项恰好抵消，只剩

$$[H^+]^2 = K_a(HAc)K_a(NH_4^+)(c^{\ominus})^2$$

这正是中间式（4.64）在两个化简条件成立时的结果，只是其中的 $K_1 = K_a(HAc)$、$K_2 = K_a(NH_4^+)$ 来自两个不同的酸：对弱酸弱碱盐来说，“相邻两级解离常数”只是一个方便的说法。于是：

$$[H^+] \approx \sqrt{K_a(NH_4^+)K_a(HAc)}\, c^{\ominus} \tag{4.74}$$

$$pH \approx \frac{pK_a(NH_4^+) + pK_a(HAc)}{2} \tag{4.75}$$

把三个体系的结果归纳起来，可以得到两性物质溶液的一个统一规律。若记 K_1 为两性物质得质子后所生成的那个酸的解离常数（两者中较大者），K_2 为两性物质本身作为酸的解离常数（较小者），则只要 $c \gg K_1 c^{\ominus}$ 且 $K_2 c \gg K_w c^{\ominus}$，两性物质溶液的氢离子浓度就由两个常数的几何平均值决定，pH 值则由两个常数的负对数的算术平均值决定。酸式盐取相邻两级常数；弱酸弱碱盐分别取阳离子酸与分子酸的常数，例如 NH_4Ac 取 $K_a(HAc)$ 与 $K_a(NH_4^+)$。这个结果的化学含义是：两性物质得失质子的两种趋势相互制约，当得质子产物与失质子产物的浓度相等时体系达到平衡，而这正是分布分数曲线上的交汇点（参见式 4.30）。

最简式与中间式都只在上述两个条件下成立，而两个条件未必总能满足。分析浓度过低时，$[HB^-] \approx c(NaHB)$ 不再成立，分母中的 K_1 也不能略去；第二级解离太弱，以致 $K_2 c$ 与 $K_w c^{\ominus}$ 相当甚至更小时，水的自解离不可忽略，分子中的 K_w 也不能略去。遇到这两种情况，应改用相应的中间式（如式 4.64）或直接求解质子条件式。至于两级解离常数相差是否足够大，决定的是 HB^- 能否成为溶液中的主要型体，与最简式能否成立并不是一回事。

例 4.4 计算 0.10 mol/L 的 $NaHCO_3$ 溶液的 pH 值。已知 H_2CO_3 的 $pK_{a_1} = 6.38$，$pK_{a_2} = 10.25$。

解：$NaHCO_3$ 属于 NaHA 型两性物质，可考虑用最简式（4.66）计算。先检验两个化简条件：$c(NaHCO_3) = 0.10\,\text{mol/L}$，远大于 $K_{a_1} c^{\ominus} = 4.2 \times 10^{-7}\,\text{mol/L}$；$K_{a_2} c = 5.6 \times 10^{-12}$，是 $K_w c^{\ominus} = 1.0 \times 10^{-14}$ 的 560 倍，满足 $K_{a_2} c \gg K_w c^{\ominus}$。两个条件都成立，故可用最简式（4.66）：

$$\begin{aligned} \text{pH} &\approx \frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2} \\ &= \frac{6.38 + 10.25}{2} = 8.32 \end{aligned}$$

作为校核，用中间式（4.64）算得 pH = 8.3146，与最简式的 8.3150 只差

0.0004，可见此处用最简式完全够用。

例 4.5 计算 0.050 mol/L 的 NaH_2PO_4 溶液的 pH 值。已知 H_3PO_4 的 $pK_{a_1} = 2.12$，$pK_{a_2} = 7.20$。

解：NaH_2PO_4 以 $H_2PO_4^-$ 和 H_2O 为参考水平，属于 NaHA 型两性物质。这里 $c = 0.050\,\text{mol/L}$，而 $K_{a_1}c^\ominus = 7.6 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$，两者只差约 7 倍，分母中的 K_{a_1} 并不能完全略去，因此直接用中间式（4.64）计算：

$$\begin{aligned}[H^+] &= c^\ominus \sqrt{\frac{K_{a_1}\left(K_{a_2}\dfrac{c}{c^\ominus} + K_w\right)}{K_{a_1} + \dfrac{c}{c^\ominus}}} \\ &= \sqrt{\frac{7.6 \times 10^{-3} \times (6.3 \times 10^{-8} \times 0.050 + 1.0 \times 10^{-14})}{7.6 \times 10^{-3} + 0.050}}\,\text{mol/L} \\ &= 2.0 \times 10^{-5}\,\text{mol/L}\end{aligned}$$

所以 pH = 4.69。若按最简式（4.70）取两个 pK_a 的算术平均值，得 pH = 4.66，偏低 0.03。对 NaH_2PO_4 这类第一级解离较强的酸式盐，应优先使用中间式。

4.4 酸碱缓冲溶液

酸碱缓冲溶液是一类能够抵抗外加少量强酸、强碱或适度稀释，而保持体系 pH 值相对稳定的溶液。这类体系通常由浓度较大的弱酸及其共轭碱（或弱碱及其共轭酸）所组成，常见的实例如 HAc－NaAc，NH_4Cl－NH_3，NaH_2PO_4－Na_2HPO_4 等。缓冲溶液的核心作用是控制溶液的 pH 值，使其维持在一定范围内，从而满足化学反应、生物过程或分析测试中对 pH 稳定性的要求。

4.4.1 酸碱缓冲溶液的 pH 值计算

在 HB 与 NaB 组成的缓冲溶液体系中，存在以下的平衡：

$$\mathrm{HB(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{H^+(aq) + B^-(aq)}$$

体系中氢离子浓度为：

$$\frac{[\mathrm{H^+}]}{c^\ominus} = K_\mathrm{a} \times \frac{\frac{[\mathrm{HB}]}{c^\ominus}}{\frac{[\mathrm{B^-}]}{c^\ominus}} \tag{4.76}$$

对于该平衡体系，其质量平衡和电荷平衡分别为：

$$[\mathrm{HB}] + [\mathrm{B^-}] = c(\mathrm{HB}) + c(\mathrm{NaB}) \tag{4.77}$$

和

$$[\mathrm{H^+}] + [\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] + [\mathrm{B^-}] \tag{4.78}$$

从式（4.77）和式（4.78）可以解得：

$$[\mathrm{HB}] = c(\mathrm{HB}) + [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H^+}] \tag{4.79}$$

和

$$[\mathrm{B^-}] = c(\mathrm{NaB}) + [\mathrm{H^+}] - [\mathrm{OH^-}] \tag{4.80}$$

将式（4.79）、式（4.80）代入式（4.76），得到：

$$\frac{[\mathrm{H^+}]}{c^\ominus} = K_\mathrm{a} \times \frac{c(\mathrm{HB}) + [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H^+}]}{c(\mathrm{NaB}) + [\mathrm{H^+}] - [\mathrm{OH^-}]} \tag{4.81}$$

式（4.81）是计算缓冲溶液 pH 值的准确式，也称为亨德森-哈塞尔巴尔赫方程。一般情况下，构成缓冲溶液的 $c(\mathrm{HB})$ 和 $c(\mathrm{NaB})$ 都较大，所以式（4.81）可以简化为：

$$\frac{[\mathrm{H^+}]}{c^\ominus} \approx K_\mathrm{a} \times \frac{c(\mathrm{HB})}{c(\mathrm{NaB})} \tag{4.82}$$

或者：

$$\mathrm{pH} \approx \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \lg \frac{c(\mathrm{NaB})}{c(\mathrm{HB})} \tag{4.83}$$

从式（4.83）可以看到，缓冲溶液体系的 pH 值一方面由弱酸的解离常数所控制，另一方面又受到弱酸和其共轭碱的浓度比的影响。如果将该缓冲溶液用适量的蒸馏水稀释，则由于 $c(\mathrm{HB})$ 和 $c(\mathrm{NaB})$ 的浓度比不会改变，所以体系的 pH 值不会改变。当外界加入的酸或碱的量不太大的时候，二者的浓度比的改变量不大，所以体系的 pH 值变动也不会太大。这就是缓冲溶液能够抵御外界轻微干扰的原因。

例 4.6 由 $\mathrm{NH_4Cl}$ 和 $\mathrm{NH_3}$ 构成的缓冲溶液中，$\mathrm{NH_3}$ 和 $\mathrm{NH_4Cl}$ 的分析浓度分别为 0.10 mol/L 和 0.10 mol/L。计算此缓冲溶液的 pH 值。已知 $K_\mathrm{b}(\mathrm{NH_3}) = 1.8 \times 10^{-5}$。

解：$\mathrm{NH_4^+}$ 的解离常数为：

$$K_\mathrm{a}(\mathrm{NH_4^+}) = \frac{K_\mathrm{w}}{K_\mathrm{b}(\mathrm{NH_3})} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.5 \times 10^{-10}$$

根据式（4.83），得：

$$\begin{aligned}\mathrm{pH} &= \mathrm{p}K_\mathrm{a}(\mathrm{NH_4^+}) - \lg \frac{c(\mathrm{NH_4^+})}{c(\mathrm{NH_3})} \\ &= 9.26 - \lg \frac{0.10}{0.10} \\ &= 9.26\end{aligned}$$

有兴趣的读者可以修改 $c(\mathrm{NH_4^+})$ 和 $c(\mathrm{NH_3})$ 的值进行计算，可以发现，该缓冲溶液体系的 pH 值实际上在 $\mathrm{p}K_\mathrm{a}(\mathrm{NH_4^+})$ 值附近变动。所以，当我们要构造一个缓冲溶液体系时，可以先从酸解离常数着手，选择合适的弱酸及其共轭碱。

4.4.2 缓冲指数和缓冲范围

从上面这个例子中可以看到，缓冲溶液的基准 pH 值由其中弱酸的 pK_a 决定，弱酸与共轭碱的浓度比只能在此基础上作有限的调整：两者的浓度比每改变 10 倍，pH 值才移动 1 个单位；在通常使用的浓度比范围内，浓度比对 pH 的影响因此是有限的。

为了从数值上描述缓冲溶液的缓冲能力，定义如下的缓冲指数：

$$\beta = \frac{\mathrm{d}c_\mathrm{b}}{\mathrm{dpH}} = -\frac{\mathrm{d}c_\mathrm{a}}{\mathrm{dpH}} \tag{4.84}$$

式中，β 为缓冲指数；$\mathrm{d}c_\mathrm{b}$ 和 $\mathrm{d}c_\mathrm{a}$ 分别为加入碱的或者酸的浓度变化。

为研究缓冲指数与浓度的关系，我们往上述的缓冲溶液体系加入 NaOH，强碱对体系的影响可通过 c(NaB) 的变动来衡量。根据式（4.80），可得：

$$c(\mathrm{NaB}) = [\mathrm{B}^-] - [\mathrm{H}^+] + [\mathrm{OH}^-] \tag{4.85}$$

上式对 pH 值求导，得：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}c(\mathrm{NaB})}{\mathrm{dpH}} &= \frac{\mathrm{d}[\mathrm{B}^-]}{\mathrm{dpH}} + \frac{\mathrm{d}[\mathrm{OH}^-]}{\mathrm{dpH}} - \frac{\mathrm{d}[\mathrm{H}^+]}{\mathrm{dpH}} \\ &= \beta([\mathrm{B}^-]) + \beta([\mathrm{OH}^-]) + \beta([\mathrm{H}^+])\end{aligned} \tag{4.86}$$

上式中的后两项相对较小，这里忽略掉，此时：

$$\beta = \frac{\mathrm{d}c(\mathrm{NaB})}{\mathrm{dpH}} = \frac{\mathrm{d}[\mathrm{B}^-]}{\mathrm{dpH}} = \beta([\mathrm{B}^-]) \tag{4.87}$$

因为：

$$[\mathrm{B}^-] = \frac{K_\mathrm{a}(\mathrm{HB})c^\ominus\Big(c(\mathrm{HB}) + c(\mathrm{NaB})\Big)}{[\mathrm{H}^+] + K_\mathrm{a}(\mathrm{HB})c^\ominus} \tag{4.88}$$

所以缓冲指数的计算式为：

$$\beta = \frac{\mathrm{d}[\mathrm{B}^-]}{\mathrm{dpH}} = 2.30 \times \frac{K_\mathrm{a}(\mathrm{HB})c^\ominus\Big(c(\mathrm{HB}) + c(\mathrm{NaB})\Big)[\mathrm{H}^+]}{\Big([\mathrm{H}^+] + K_\mathrm{a}(\mathrm{HB})c^\ominus\Big)^2} \tag{4.89}$$

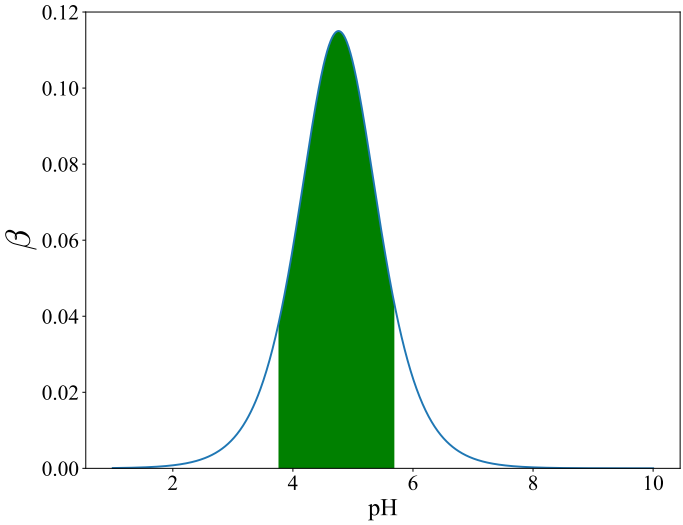


图 4.6: 浓度均为 0.10 mol/L 的 HAc 与 NaAc 缓冲溶液的缓冲指数曲线

计算不同氢离子浓度下的缓冲指数，得到缓冲指数曲线，如图 4.6 所示。该曲线的阴影部分的区域对应于 $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} \pm 1$。这个区域称为缓冲溶液的缓冲范围。

将式（4.89）对 $[\mathrm{H}^+]$ 求导，并令导数为零，整理得：

$$[\mathrm{H}^+]_{\beta_{\max}} = K_\mathrm{a}(\mathrm{HB})\, c^\ominus \tag{4.90}$$

将式（4.90）代入式（4.89）中，得到：

$$\beta_{\max} = 0.575 \times \Big(c(\mathrm{HB}) + c(\mathrm{NaB})\Big) \tag{4.91}$$

上式表明最大缓冲指数与总浓度成正比。所以，如果要使得缓冲溶液的缓冲能力更大，需要使用总浓度足够大的缓冲溶液。当然，缓冲溶液的总量也需要足够大，否则难于抵消外界加入的酸（或碱）的影响。

4.4.3 缓冲溶液的选择原则

分析化学中用于控制溶液的 pH 值的缓冲溶液有很多，通常应根据实际情况选用恰当的缓冲溶液，选用的原则为：（1）缓冲溶液对测量过程应没有干

扰；（2）缓冲溶液中的弱酸的 pK_a 值应与欲控制的 pH 值接近；（3）缓冲溶液应有足够大的缓冲指数；（4）缓冲物质应廉价易得，避免污染。

表 4.1 列出几种常用的缓冲溶液。

表 4.1: 常用缓冲溶液

缓冲溶液组成	酸的存在形式	碱的存在形式	pK_a
氨基乙酸-HCl	$^+NH_3CH_2COOH$	$^+NH_3CH_2COO^-$	$2.35(pK_{a_1})$
$HAc-NaAc$	HAc	Ac^-	4.74
六次甲基四胺-HCl	$(CH_2)_6N_4H^+$	$(CH_2)_6N_4$	5.15
三乙醇胺-HCl	$^+HN(CH_2CH_2OH)_3$	$N(CH_2CH_2OH)_3$	7.76
$NaHCO_3-Na_2CO_3$	HCO_3^-	CO_3^{2-}	$10.25(pK_{a_2})$

停下来想一想

（1）欲配制 pH = 4.5 的缓冲溶液，表 4.1 中有哪些候选体系？依据是什么？（2）如果实验要求缓冲指数尽可能大，除 pK_a 匹配外，还应注意什么？（3）氨基乙酸-HCl 体系对应的 pK_a 是 2.35，但通过调整酸与碱的浓度比，它能覆盖 pH = 1.5 ~ 3.0 吗？请从 Henderson-Hasselbalch 方程中寻找答案。

4.5 酸碱滴定方程

酸碱滴定方程是一个数学方程，它用于描述滴定剂（酸或碱）加入到一个未知浓度的溶液体系中之后，该体系 pH 值的改变与滴定剂的加入量之间的关系。许多科研人员研究过酸碱滴定方程，其中以德勒维（Robert de Levie）的研究结果最有代表性。他建立了酸碱滴定的通式，原则上可以描述任意复杂的酸碱滴定体系。本节将从简单的体系开始，逐步建立起酸碱滴定通式。

4.5.1 强碱滴定一元强酸

以氢氧化钠滴定盐酸为例，反应式如下：

$$\mathrm{HCl(aq) + NaOH(aq) = NaCl(aq) + H_2O(l)}$$

设在滴定开始时，盐酸的分析浓度为 $c(\mathrm{HCl})$，初始体积为 V_0。用分析浓度为 $c(\mathrm{NaOH})$ 的氢氧化钠滴定该盐酸，当滴加的氢氧化钠体积为 V_t 时，质量平衡为：

$$\frac{c(\mathrm{HCl})V_0}{V_0 + V_t} = [\mathrm{Cl^-}] \tag{4.92}$$

$$\frac{c(\mathrm{NaOH})V_t}{V_0 + V_t} = [\mathrm{Na^+}] \tag{4.93}$$

滴定过程中存在的带电型体为 $\mathrm{Na^+}$、$\mathrm{H^+}$、$\mathrm{OH^-}$ 和 $\mathrm{Cl^-}$，它们之间的电荷平衡为：

$$[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] + [\mathrm{Cl^-}] \tag{4.94}$$

将式（4.92）和式（4.93）中的项代入式（4.94）中，得到：

$$\frac{c(\mathrm{NaOH})V_t}{V_0 + V_t} + [\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] + \frac{c(\mathrm{HCl})V_0}{V_0 + V_t} \tag{4.95}$$

定义 $\eta = \frac{V_t}{V_0}$ 和 $\Delta = [\mathrm{H^+}] - [\mathrm{OH^-}]$，则式（4.95）可以整理成：

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{c(\mathrm{HCl}) - ([\mathrm{H^+}] - [\mathrm{OH^-}])}{c(\mathrm{NaOH}) + ([\mathrm{H^+}] - [\mathrm{OH^-}])} \\ &= \frac{c(\mathrm{HCl}) - \Delta}{c(\mathrm{NaOH}) + \Delta}\end{aligned} \tag{4.96}$$

式（4.96）是氢氧化钠滴定盐酸的滴定方程。由于 $[\mathrm{H^+}]$ 和 $[\mathrm{OH^-}]$ 是共轭关系，式（4.96）实际上也是体积比 η 与氢离子浓度 $[\mathrm{H^+}]$ 的定量关系式。通过计算不同氢离子浓度时的体积比，可以得到氢离子浓度与体积比的关系图，即滴定曲线，如图 4.7 所示。滴定曲线图上的纵坐标通常用浓度的负对数值（pH）表示，它可以更好地展示氢离子浓度的突变过程。

图 4.7 中有两个关键的位置，其一为化学计量点，另一为滴定突跃范围。化学计量点是滴加的氢氧化钠的物质的量与溶液中的盐酸的物质的量完全相等时滴定曲线上的位置 (η, pH)。从化学计量关系可知，化学计量点时应该满足：

$$c(\mathrm{NaOH}) \times V_{\mathrm{sp}} = c(\mathrm{HCl}) \times V_0 \tag{4.97}$$

所以：

$$\eta_{\mathrm{sp}} = \frac{V_{\mathrm{sp}}}{V_0} = \frac{c(\mathrm{HCl})}{c(\mathrm{NaOH})} \tag{4.98}$$

式中，下标 sp 是化学计量点的英文缩写。在等浓度滴定时，即 $c(\mathrm{HCl}) = c(\mathrm{NaOH})$，$\eta_{\mathrm{sp}} = 1$。图 4.7 所示的滴定体系的化学计量点为 $(1.000, 7.00)$。

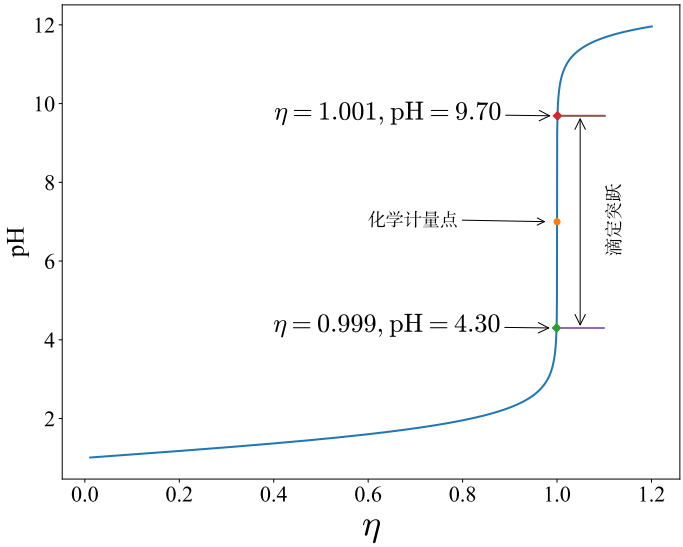


图 4.7: 浓度为 0.1000 mol/L 的 NaOH 滴定等浓度 HCl 的滴定曲线。

滴定突跃范围指 η 值在 0.999 ~ 1.001 这一段，此时 pH 值有一个大的跳跃，从 4.30 突变至 9.70。0.999 ~ 1.001 这个范围对应的滴定完成率为 99.9% ~ 100.1%。

浓度也是影响强碱滴定强酸滴定突跃范围的因素。例如，用浓度为 0.1 mol/L 的 NaOH 滴定浓度为 0.1 mol/L 的 HCl 的滴定突跃范围为 pH 4.30 ~ 9.70；但若以浓度为 0.01 mol/L 的 NaOH 滴定浓度为 0.01 mol/L 的 HCl 的滴定

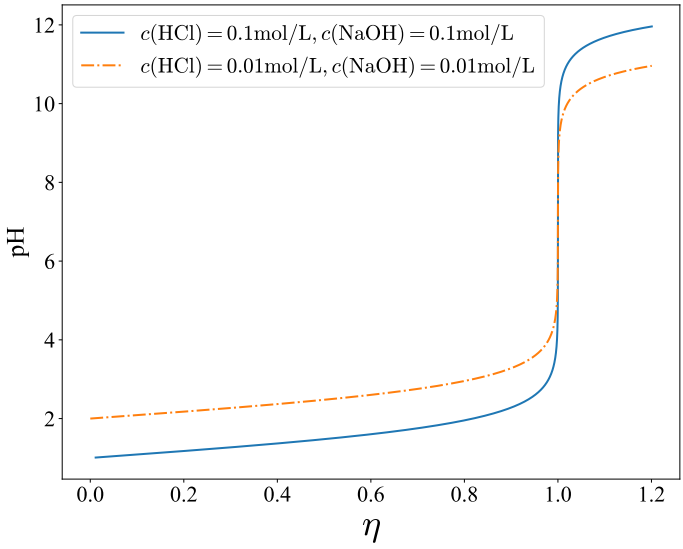


图 4.8: 浓度对滴定突跃范围影响示意图。

突跃范围为 pH 5.3 ~ 8.7。图 4.8 所示为两种浓度情况下 NaOH 滴定等浓度的 HCl 的滴定曲线，从中可以看到，浓度较大者滴定突跃范围较大（实线），浓度较小者滴定突跃范围较小（点画线）。

4.5.2 强碱滴定一元弱酸

以氢氧化钠滴定弱酸 HB 为例，它们之间的化学反应为：

$$\mathrm{HB(aq) + NaOH(aq) = NaB(aq) + H_2O(l)}$$

设在滴定开始时，HB 的分析浓度为 $c(\mathrm{HB})$，初始体积为 V_0。用分析浓度为 $c(\mathrm{NaOH})$ 的氢氧化钠滴定该酸，当滴加的氢氧化钠体积为 V_t 时，质量平衡为：

$$\frac{c(\mathrm{HB})V_0}{V_0 + V_\mathrm{t}} = [\mathrm{B^-}] + [\mathrm{HB}] \tag{4.99}$$

$$\frac{c(\mathrm{NaOH})V_\mathrm{t}}{V_0 + V_\mathrm{t}} = [\mathrm{Na^+}] \tag{4.100}$$

滴定过程中带电型体为 Na^+、H^+、OH^- 和 B^-，它们之间的电荷平衡为：

$$[Na^+] + [H^+] = [B^-] + [OH^-] \tag{4.101}$$

溶液中的 $[B^-]$ 可表达为：

$$[B^-] = \delta(B^-) \times \frac{c(HB)V_0}{V_0 + V_t} \tag{4.102}$$

将式（4.100）的相关项和式（4.102）代入到电荷平衡方程，整理得：

$$\eta = \frac{\delta(B^-)c(HB) - \Delta}{c(NaOH) + \Delta} \tag{4.103}$$

式（4.103）是氢氧化钠滴定弱酸 HB 的滴定方程。从形式上看，方程（4.103）与方程（4.96）非常相似，不同之处是弱酸的分析浓度前增加了一个系数 $\delta(B^-)$。

图 4.9 所示为氢氧化钠滴定醋酸的滴定曲线，为了便于比较弱酸体系与强酸体系的不同，我们同时用虚线绘出了氢氧化钠滴定盐酸的滴定曲线。可以看到，滴定弱酸时在滴定突跃前的一段显著被抬高。导致这种现象的原因是：醋酸是弱酸，它是部分解离的，解离出的氢离子浓度小于其分析浓度，故其初始 pH 值大于根据其分析浓度计算的 pH 值。

在滴定开始后的一段过程中，加入的 NaOH 与 CH_3COOH 反应生成 CH_3COO^-，而 CH_3COO^- 与 CH_3COOH 构成了缓冲体系，所以滴定曲线趋于平缓改变。这是弱酸体系滴定曲线的特点。到达化学计量点时，全部 CH_3COOH 生成 CH_3COONa，溶液呈弱碱性，pH 值通常不小于 7。与氢氧化钠滴定盐酸的滴定曲线相比较可以发现，氢氧化钠滴定醋酸时滴定突跃范围收窄至 pH 7.74 ~ 9.70。

图 4.10 所示为 NaOH 滴定不同 K_a 值的弱酸的滴定曲线，酸和碱的浓度均为 0.1000 mol/L。从该图中可以看到，K_a 值越小，突跃范围越小。同时，较小的 K_a 值导致滴定体积比 0.999 ~ 1.001 这个范围内的滴定曲线趋向于平缓的渐变而非突变，这种变化趋势会影响到滴定分析的准确度。

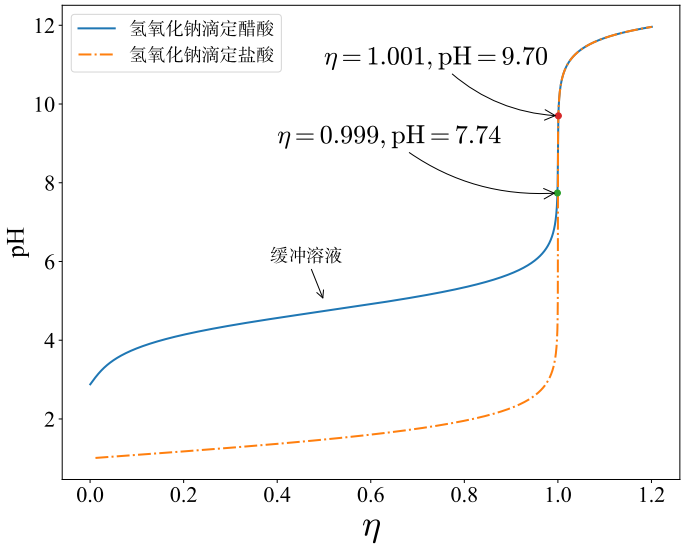


图 4.9: 0.1000 mol/L 的氢氧化钠滴定等浓度的醋酸的滴定曲线。$K_\mathrm{a} = 1.8\times10^{-5}$。

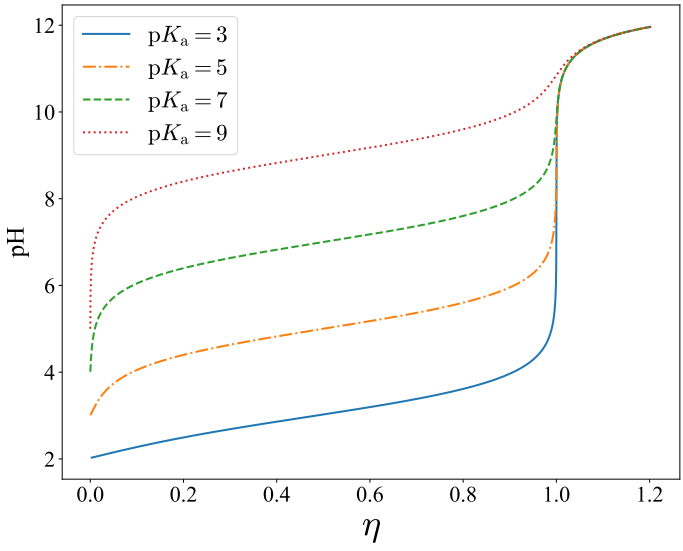


图 4.10: NaOH 滴定等浓度、不同 $\mathrm{p}K_\mathrm{a}$ 值的弱酸的滴定曲线。

滴定曲线上的一些关键点的位置本质上也可以通过滴定方程进行计算。例如，对于开始点的位置，$\eta = 0.000$，所以滴定方程为：

$$\frac{\delta(\mathrm{B}^-)c(\mathrm{HB}) - \Delta}{c(\mathrm{NaOH}) + \Delta} = 0.000 \tag{4.104}$$

这个式子展开后其实就是质子条件式，有兴趣的读者可以试一下。对于等浓度滴定，在化学计量点时 $\eta = 1.000$，从方程（4.103）可得：

$$\frac{\delta(\mathrm{B}^-)c(\mathrm{HB}) - \Delta}{c(\mathrm{NaOH}) + \Delta} = 1.000 \tag{4.105}$$

上式可以简化为有关 $[\mathrm{H}^+]$ 的方程，通过解方程即可得到化学计量点处的 pH 值。滴定突跃范围的边界也可以用同样的办法求出，此处不再赘述。

式（4.103）形式上较为简单，可对其进行展开得到一个解析式，如下：

$$\begin{aligned}&(\eta+1)[\mathrm{H}^+]^3 + \left(\eta c_1 + (\eta+1)K_\mathrm{a}c^\ominus\right)[\mathrm{H}^+]^2 + \ldots \\ &\quad \ldots + \left(\eta c_1 K_\mathrm{a}c^\ominus - (\eta+1)K_\mathrm{w}(c^\ominus)^2 - K_\mathrm{a}c^\ominus c_0\right)[\mathrm{H}^+] - (\eta+1)K_\mathrm{a}K_\mathrm{w}(c^\ominus)^3 = 0\end{aligned} \tag{4.106}$$

式中，为了便于表达用 c_0 代替 HB 的初始浓度，用 c_1 代替氢氧化钠的初始浓度；K_a 是弱酸的解离常数。

式（4.106）虽然是从氢氧化钠滴定一元弱酸构建出来，但它也适用于一元强酸这种特殊情形。将 $K_\mathrm{a} = 10^{10}$ 代入该式，整理得到：

$$(\eta+1)[\mathrm{H}^+]^2 + (\eta c_1 - c_0)[\mathrm{H}^+] - (\eta+1)K_\mathrm{w}(c^\ominus)^2 = 0 \tag{4.107}$$

式（4.107）其实就是氢氧化钠滴定强酸的滴定方程（4.96）的解析式，有兴趣的读者不妨将式（4.96）展开去验证一下该式给出的结果。式（4.106）是一元三次方程，通常情况下存在实数解。附录 B 中给出了用 Octave 语言编写的计算式（4.106）的实数解的程序 pH_at_eta.m。程序 demo_ac_abt.m 中也给出了利用 pH_at_eta.m 计算化学计量点以及滴定曲线的示例。当然，如果使用 Kapok 计算滴定曲线则更加方便。

4.5.3 强碱滴定多元酸

以氢氧化钠滴定磷酸为例，滴定反应是逐级进行的，如下：

$$\mathrm{NaOH(aq) + H_3PO_4(aq) = NaH_2PO_4(aq) + H_2O(l)}$$

$$\mathrm{NaOH(aq) + NaH_2PO_4(aq) = Na_2HPO_4(aq) + H_2O(l)}$$

$$\mathrm{NaOH(aq) + Na_2HPO_4(aq) = Na_3PO_4 + H_2O(l)}$$

设在滴定开始时，磷酸的分析浓度为 $c(\mathrm{H_3PO_4})$，其初始体积为 V_0。用分析浓度为 $c(\mathrm{NaOH})$ 的氢氧化钠滴定该酸，则当滴加的氢氧化钠体积为 V_t 时，质量平衡为：

$$\frac{c(\mathrm{H_3PO_4})V_0}{V_0+V_\mathrm{t}} = [\mathrm{H_3PO_4}] + [\mathrm{H_2PO_4^-}] + [\mathrm{HPO_4^{2-}}] + [\mathrm{PO_4^{3-}}] \tag{4.108}$$

$$\frac{c(\mathrm{NaOH})V_\mathrm{t}}{V_0+V_\mathrm{t}} = [\mathrm{Na^+}] \tag{4.109}$$

在滴定过程中，体系中存在如下几种带电型体：

$$\mathrm{H^+} \qquad \mathrm{Na^+} \qquad \mathrm{OH^-} \qquad \mathrm{H_2PO_4^-} \qquad \mathrm{HPO_4^{2-}} \qquad \mathrm{PO_4^{3-}}$$

它们之间的电荷平衡为：

$$[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] + [\mathrm{H_2PO_4^-}] + 2[\mathrm{HPO_4^{2-}}] + 3[\mathrm{PO_4^{3-}}] \tag{4.110}$$

由于磷酸各型体的浓度为：

$$[\mathrm{H_2PO_4^-}] = \delta(\mathrm{H_2PO_4^-}) \times \frac{c(\mathrm{H_3PO_4})V_0}{V_0+V_\mathrm{t}} \tag{4.111}$$

$$[\mathrm{HPO_4^{2-}}] = \delta(\mathrm{HPO_4^{2-}}) \times \frac{c(\mathrm{H_3PO_4})V_0}{V_0+V_\mathrm{t}} \tag{4.112}$$

$$[\mathrm{PO_4^{3-}}] = \delta(\mathrm{PO_4^{3-}}) \times \frac{c(\mathrm{H_3PO_4})V_0}{V_0+V_\mathrm{t}} \tag{4.113}$$

将各型体的浓度项代入到电荷平衡方程式中，可以解得：

$$\eta = \frac{\Big(\delta(\mathrm{H_2PO_4^-}) + 2\delta(\mathrm{HPO_4^{2-}}) + 3\delta(\mathrm{PO_4^{3-}})\Big)c(\mathrm{H_3PO_4}) - \Delta}{c(\mathrm{NaOH}) + \Delta} \tag{4.114}$$

式（4.114）为氢氧化钠滴定磷酸的滴定方程，对比前面两种情况下的滴定方程，可以明显发现它们形式上的相似性和不同之处。例如，均有单独的 Δ 项存在，且分母项均为 $c(\mathrm{NaOH})+\Delta$。而分子项中待测酸的分析浓度均以独立形式存在，只是不同的酸要乘上不同的因子。

图 4.11 所示为氢氧化钠滴定磷酸的滴定曲线。从图中可以看到，对应于 $\eta=1$ 和 $\eta=2$ 有两个滴定突跃，而对应于 $\eta=3$ 的位置上没有滴定突跃。原因在于，磷酸的 $\mathrm{p}K_{\mathrm{a}_3}=12.36$，属于极弱酸。实际上该数值与 $\mathrm{p}K_{\mathrm{w}}$ 非常接近，其表现行为已经类似于水。

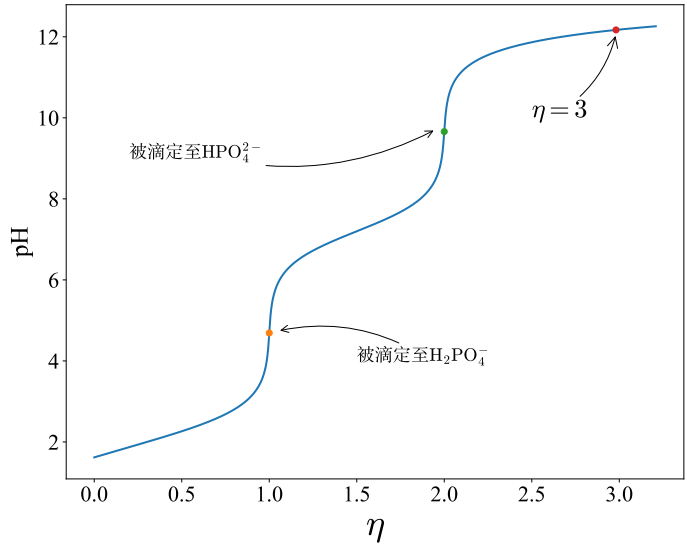


图 4.11: NaOH 滴定水溶液中磷酸的滴定曲线。浓度均为 0.1000 mol/L。

如果要使得磷酸在第 3 个计量点处仍然可以出现滴定突跃，则必须改变溶剂。例如，可以采用乙醇作为溶剂，其自解离常数 $\mathrm{p}K_{\mathrm{s}}(\mathrm{CH_3CH_2OH})=19.1$，比水的 $\mathrm{p}K_{\mathrm{w}}=14.00$ 大 5 个单位，即乙醇的自解离倾向弱得多，这就使磷酸的第三级解离与溶剂的自解离拉得更开：在水中两者相差 1.6 个 pK 单位，在乙醇中相差 6.7 个。严格地说，磷酸在乙醇中的解离常数与在水溶液中并不相同；这里为说明原理，仍沿用其水溶液中的 K_{a} 值，只把 $\mathrm{p}K_{\mathrm{w}}$ 换成 $\mathrm{p}K_{\mathrm{s}}$。我们用 $\mathrm{p}K_{\mathrm{s}}(\mathrm{CH_3CH_2OH})$ 替换 $\mathrm{p}K_{\mathrm{w}}$，重新计算磷酸的滴定曲线，如图 4.12 所示。从

这个图中可以看到，磷酸的确出现了第 3 个滴定突跃。采用非水溶剂实现酸碱滴定的做法称为非水溶液中的酸碱滴定，限于篇幅，这里不做深入讨论。

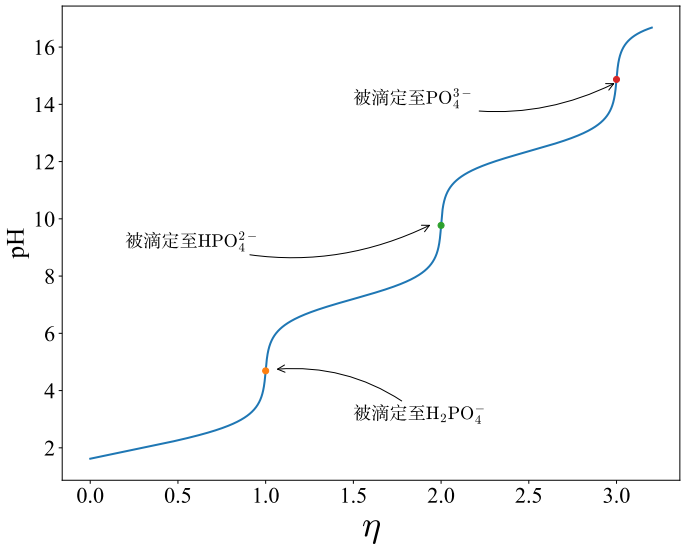


图 4.12: NaOH 滴定乙醇溶液中磷酸的滴定曲线。浓度均为 0.1000 mol/L。

甘峰版权所有

4.5.4 酸碱滴定通式

从前面的例子中可以看到，当采用氢氧化钠滴定三种酸的时候，滴定方程均表现出很大程度的相似性，因而建立酸碱滴定通式也是可能的。这里假设用 NaOH 滴定由 HCl、CH_3COOH 和 H_3PO_4 组成的混合酸，各组分的浓度、初始体积及解离常数如表 4.2 所示。

表 4.2: 各组分浓度及体积参数表

酸或碱	初始浓度	初始体积	酸解离常数
NaOH	c(NaOH)	0	
HCl	c(HCl)	V_0	
HAc	c(CH_3COOH)	V_0	K_a
H_3PO_4	c(H_3PO_4)	V_0	K_{a_1}，K_{a_2}，K_{a_3}

当滴定至 NaOH 消耗了 V_t 体积时，质量平衡为：

$$\frac{c(\mathrm{NaOH})V_t}{V_0+V_t}=[\mathrm{Na^+}] \tag{4.115}$$

$$\frac{c(\mathrm{HCl})V_0}{V_0+V_t}=[\mathrm{Cl^-}] \tag{4.116}$$

$$\frac{c(\mathrm{CH_3COOH})V_0}{V_0+V_t}=[\mathrm{CH_3COOH}]+[\mathrm{CH_3COO^-}] \tag{4.117}$$

$$\frac{c(\mathrm{H_3PO_4})V_0}{V_0+V_t}=[\mathrm{H_3PO_4}]+[\mathrm{H_2PO_4^-}]+[\mathrm{HPO_4^{2-}}]+[\mathrm{PO_4^{3-}}] \tag{4.118}$$

电荷平衡为：

$$[\mathrm{H^+}]+[\mathrm{Na^+}]=[\mathrm{OH^-}]+[\mathrm{Cl^-}]+[\mathrm{CH_3COO^-}]+[\mathrm{H_2PO_4^-}]+2[\mathrm{HPO_4^{2-}}]+3[\mathrm{PO_4^{3-}}] \tag{4.119}$$

将质量平衡式的各项代入到电荷平衡式的对应项，整理得滴定方程：

$$\eta=-\frac{F(\mathrm{HCl})c(\mathrm{HCl})+F(\mathrm{CH_3COOH})c(\mathrm{CH_3COOH})+F(\mathrm{H_3PO_4})c(\mathrm{H_3PO_4})+\Delta}{F(\mathrm{NaOH})c(\mathrm{NaOH})+\Delta} \tag{4.120}$$

式中：

- $F(\mathrm{NaOH})=1$；
- $F(\mathrm{HCl})=-1$；
- $F(\mathrm{CH_3COOH})=-\delta(\mathrm{CH_3COO^-})$；
- $F(\mathrm{H_3PO_4})=-\delta(\mathrm{H_2PO_4^-})-2\delta(\mathrm{HPO_4^{2-}})-3\delta(\mathrm{PO_4^{3-}})$。

式（4.120）中的 F 称为质子解离函数（或质子结合函数），它是与滴定过程中酸或碱的形态和行为有关的量。对于某个组分，如果它表现为质子解离的倾向，其质子解离函数为负值；如果表现为得到质子的倾向，则质子解离函数为正值。对于强酸，它表现出完全失去质子，定义其 $F=-1$；而对于强碱，它表现出完全获得质子，定义其 $F=1$。

甘峰版权所有 中山大学退休教师

F 函数的一般形式如下[1]：

$$F = \frac{\sum_{j=0}^{p}(p-q-j)[\mathrm{H}^+]^{p-j}\prod_{i=0}^{j}K_{\mathrm{a},i}}{\sum_{j=0}^{p}[\mathrm{H}^+]^{p-j}\prod_{i=0}^{j}K_{\mathrm{a},i}} \tag{4.121}$$

式中，$K_{\mathrm{a},0}\equiv 1$；p 代表酸的最大可解离出来的质子数；q 代表酸的当前状态可解离出来的质子数。

从滴定方程的建立过程中可以看到，F 函数本质上是用分布分数来表示，且有规律可循，现举若干例子说明：

- 对于 $\mathrm{H_3PO_4}$，它只表现为失去质子的趋势，并且是逐一失去一个质子，所以：

$$F = -\delta(\mathrm{H_2PO_4^-}) - 2\delta(\mathrm{HPO_4^{2-}}) - 3\delta(\mathrm{PO_4^{3-}}) \tag{4.122}$$

- 对于 $\mathrm{NaH_2PO_4}$，有两个可能的变化方向，其一是它失去一个质子成为 $\mathrm{HPO_4^{2-}}$，失去两个质子成为 $\mathrm{PO_4^{3-}}$；其二是得到一个质子成为 $\mathrm{H_3PO_4}$，所以：

$$F = -\delta(\mathrm{HPO_4^{2-}}) - 2\delta(\mathrm{PO_4^{3-}}) + \delta(\mathrm{H_3PO_4}) \tag{4.123}$$

- 对于 $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{HPO_4}$，应该拆分成两个物质来看待，其中的 $\mathrm{NH_4^+}$ 表现为失去质子的趋势，并且它对应两个摩尔的量。而其中的 $\mathrm{HPO_4^{2-}}$ 既能失去质子，也能得到质子（参考前例），所以：

$$F = -\delta(\mathrm{PO_4^{3-}}) + \delta(\mathrm{H_2PO_4^-}) + 2\delta(\mathrm{H_3PO_4}) - 2\delta(\mathrm{NH_3}) \tag{4.124}$$

式（4.120）中的各项线性加和，实质上反映了酸碱滴定过程中组分之间具有相对独立性。如果对照式（4.96），式（4.103），式（4.114）和式（4.120），我们可以发现前三个方程中的浓度项加和起来就构成了最后一个方程的浓度项。

[1]该式适用于弱酸（碱）体系；对于强碱，按文中的约定直接取 $F=1$，不再代入此式。德勒维在其著作中采用了其他的辅助处理方式，这一问题仍值得进一步探讨。

另一方面，上述的例子中均是采用单一氢氧化钠溶液滴定酸，因而式（4.120）的分母项中只有一项。然而，根据组分之间的相对独立性，德勒维推测：如果采用混合碱滴定酸体系，则分母项中应该是各碱的相关项的算术加和。据此，可以建立如下的酸碱滴定通式：

$$\eta = -\frac{\sum F_s c_s + \Delta}{\sum F_t c_t + \Delta} \tag{4.125}$$

式中，下标 t 和 s 分别代表滴定剂和被滴定样品。

当然，手工用通式求解复杂体系是不现实的。本书作者编写了 Kapok 软件包，可直接运行于 Windows 环境，其中包含计算酸碱滴定曲线的功能。有兴趣的读者可以发邮件到 ganfeng1964@163.com 向作者索取。软件包中有该程序的用法说明，本书的附录 B 中只做简要的展示。

通过 Kapok 软件可以计算出 NaOH 滴定由 HCl、CH_3COOH 和 H_3PO_4 构成的混合酸体系的滴定曲线，如图 4.13 所示。从该图中可以看到只有一个明显的滴定突跃，对应于 $\eta = 4$。这个结果表明氢氧化钠滴定该混合酸体系时只能得到混合酸的总量，而无法实现逐一滴定。

图 4.14 所示为上述混合酸体系滴定过程中的若干主要型体的详细进程。这个图清晰地展示如下几个事实：（1）在 $\eta < 1$ 这一段，所有的酸都在一定程度上被滴定，这种混合效应使得在 $\eta = 1$ 的位置上看不出某个酸被完全滴定，尽管理论上说在这个位置应该是盐酸被完全滴定；（2）在 $\eta = 2$ 的位置，$[H_3PO_4] \approx 0$，这表明此时 H_3PO_4 基本被滴定完全，这也使得 $H_2PO_4^-$ 的浓度达到最大；（3）在 $\eta = 3$ 的位置，是醋酸被完全滴定，而 $H_2PO_4^-$ 只是伴随性地被滴定了很少的量；（4）在 $\eta = 4$ 的位置，是 $H_2PO_4^-$ 被滴定至 HPO_4^{2-}。

酸碱滴定通式的建立，是分析化学理论中的一个重要成就。它将纷繁复杂的滴定体系统一于一个简洁的数学框架之下，其核心价值在于揭示了多组分酸碱滴定过程中的加和性原理与标准化处理方法。通过引入质子解离函数（F 函数），该通式成功地将不同强度（强、弱）、不同元数（一元、多元）的酸碱组分的化学行为量化并线性叠加，从而实现了从处理单一体系到解决复杂混

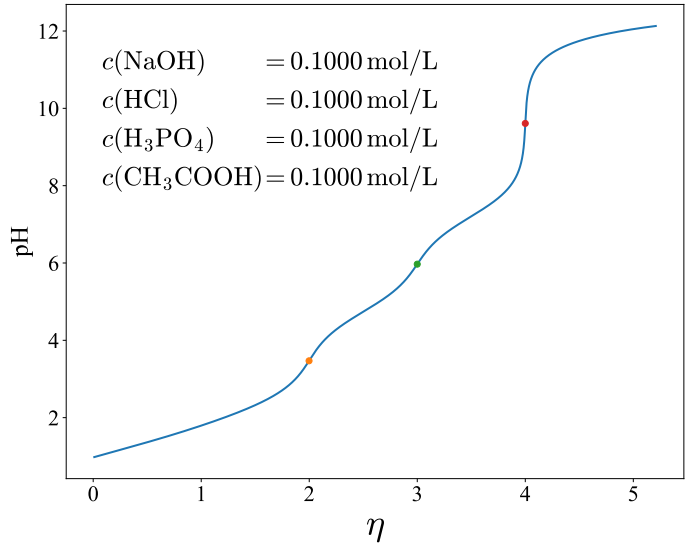


图 4.13: 氢氧化钠滴定由盐酸、醋酸和磷酸构成的混合酸体系的滴定曲线。各酸的浓度均为 0.1000 mol/L。

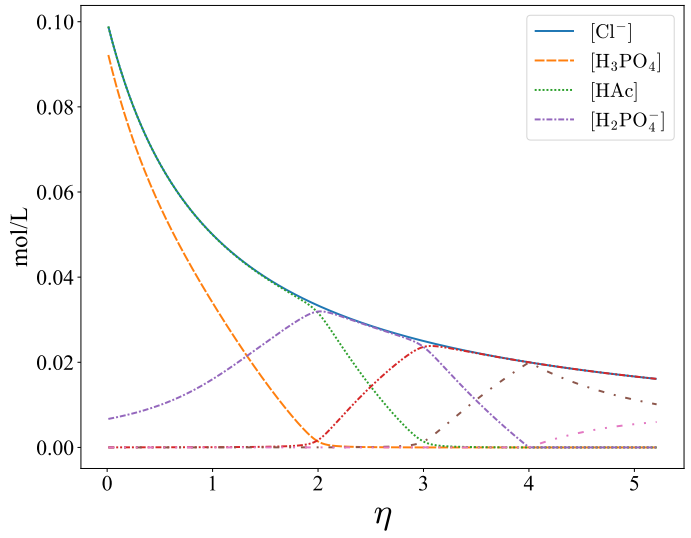


图 4.14: 氢氧化钠滴定由盐酸、醋酸和磷酸构成的混合酸体系中重要组分的浓度变化曲线。各酸的浓度均为 0.1000 mol/L。

合体系的跨越。这不仅深化了我们对滴定过程本质（质子转移与型体分布）的理解，更将滴定曲线的计算从繁琐的手工推导中解放出来，为计算机辅助的精确预测与模拟奠定了理论基础。[2]

核心概念

酸碱滴定通式的使用指南： $\eta = -\frac{\sum F_s c_s + \Delta}{\sum F_t c_t + \Delta}$。使用时按三步走：（1）确定各组分是酸还是碱，写出其 F 函数（强酸 $F=-1$，强碱 $F=+1$，弱酸用分布分数组合）；（2）将被测物各组分代入分子，滴定剂各组分代入分母；（3）给定 $[H^+]$ 算出 η，逐点绘制滴定曲线。任意复杂体系的滴定行为，都退化为这三步。

4.6 滴定终点判定及滴定误差

判定酸碱滴定终点的经典方法是采用酸碱指示剂，其原理是通过观测计量点附近指示剂的颜色突变来决定滴定终点。该方法具有操作简便、分析快速的显著优势，经验丰富的分析人员仅需约 5 分钟即可完成单个样品的滴定操作。然而，该方法存在一定的主观局限性：终点判定的准确性高度依赖于分析人员对颜色变化的辨识能力，而不同操作者对颜色变化的敏感度和判断标准可能存在个体差异。

并且，这种方法面临一个根本性的矛盾：酸碱指示剂本身通常是弱酸或弱碱，这意味着它在滴定过程中不可避免地会参与反应。这种“既当裁判员，又当运动员”的特性，使得我们虽然必须依赖指示剂来判断终点，却又不得不接受它给滴定过程带来的额外干扰。这种与生俱来的缺陷，是经典指示剂法难以克服的理论困境。后面我们会专门讨论这个问题。

随着分析仪器的快速发展，电位滴定仪已成为现代分析实验室的标准配置。该方法通过实时监测滴定过程中溶液 pH 值的变化，构建完整的滴定曲线，并利用一阶微分曲线的极值点来决定滴定终点。这种做法消除了传统指示剂法

[2]我们已经据此申请了一个国家发明专利，参见 ZL 2022 1 1464305.9。

的主观偏差，显著提高了分析结果的重现性与准确性。然而，该技术在实际应用中仍存在挑战：在临近化学计量点时，为获得精确的微分曲线特征，必须采用微量滴定模式，这会导致信号变化幅度降低，从而使测量系统对随机噪声更为敏感。

在现代分析实验室中，手动滴定与仪器滴定往往并存使用。电位滴定仪虽然在准确性和自动化方面具有明显优势，但其完成一个样品的滴定通常较手动滴定耗时更长。在面对大批量样品分析时，这一局限性尤为突出。正因如此，手动滴定法至今仍是分析人员必须掌握的核心实验技能，而对酸碱指示剂作用原理的深入理解更是分析化学的基础。基于上述考量，本节将重点阐述酸碱指示剂法的原理与应用。

4.6.1 酸碱指示剂的原理

酸碱指示剂是有机弱酸或有机弱碱，它们的结构中通常包含有双键结构和苯环结构，使整个分子构成一个大的 π 电子共轭体系，因而常常显现出一定的颜色。当酸碱溶液中的氢离子结合到酸碱指示剂上时，它改变了酸碱指示剂原有的共轭结构，从而导致其颜色的改变。利用酸碱指示剂的这一特征，可示踪酸碱溶液中氢离子浓度的变化。

例如，甲基橙是一种有机弱碱，它的碱式具有偶氮式结构，呈黄色；其酸式具有醌式结构，呈红色。甲基橙在 $\mathrm{pH} \leq 3.1$ 时主要以酸式结构存在，此时其水溶液呈现红色；在 $\mathrm{pH} \geq 4.4$ 时主要以碱式结构存在，使得其水溶液呈现黄色。在 $\mathrm{pH} = 3.1 \sim 4.4$ 时，两种结构同时存在，故呈现出红色与黄色的混合色，即橙色。图 4.15 所示为甲基橙的变色范围示意图。表 4.3 列出了几种常用的酸碱指示剂。

在实际的酸碱滴定中，我们有时要将指示剂的变色限制在很窄的范围内，以便能准确显示滴定终点。在这种情况下，单一的酸碱指示剂通常难以满足要求，此时要采用混合指示剂。混合指示剂有两类，一类是由两种或两种以上的

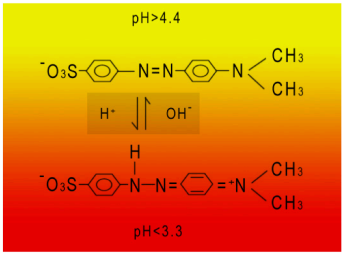


图 4.15: 甲基橙变色反应示意图。

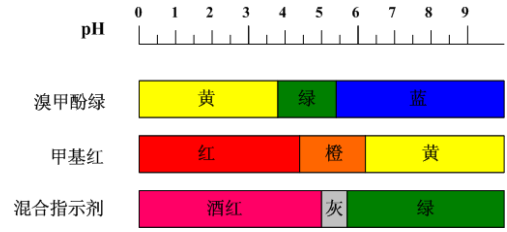


图 4.16: 混合指示剂的色区示意图。

指示剂混合而成，利用颜色之间的互补作用，使颜色变化更为敏锐。例如，溴甲酚绿的酸色为黄色，碱色为蓝色，中间的过渡色为绿色；甲基红的酸色为红色，碱色为黄色，中间的过渡色为橙色，如图 4.16 所示。

当把 0.1% 溴甲酚绿与 0.2% 甲基红按 3 ：1 的比例混合时，二者的过渡色绿色和橙色互为补色，混合指示剂的过渡色因此呈现极淡的浅灰色。同时，二者的酸色混合后形成酒红色，碱色混合后形成绿色，二者的对比度也很大。所以，二者构成的混合指示剂变色敏锐且过渡色范围窄，既易于观察，又可保证变色在一个很小的 pH 区域内发生。

另一类混合指示剂是由一种指示剂和一种惰性染料混合而成。染料的颜色不随溶液 pH 值变化，它只起背景色的作用，利用颜色的互补原理使变色更为敏锐。例如，甲基橙与靛蓝二磺酸钠（蓝色）混合后，在 pH < 3.1 时呈紫色，pH ≈ 4.1 时呈灰色，pH > 4.4 时呈绿色，颜色变化很敏锐。

表 4.3: 几种常用的酸碱指示剂

指示剂	变色范围	颜色		pK_a	配制方法
		酸色	碱色		
甲基橙	3.1 ~ 4.4	红	黄	3.4	1 g 溶于 1 L 水中
甲基红	4.4 ~ 6.2	红	黄	5.2	0.1 g 溶于 100 mL 的 20% 乙醇溶液中
溴百里酚蓝	6.0 ~ 7.6	黄	蓝	7.4	0.05 g 溶于 100 mL 的 20% 乙醇溶液中
酚红	6.7 ~ 8.4	黄	红	8.0	0.1 g 溶于 100 mL 的 20% 乙醇溶液中
酚酞	8.2 ~ 10.0	无	红	9.1	0.1 g 溶于 100 mL 的 60% 乙醇溶液中
百里酚酞	9.4 ~ 10.6	无	蓝	10.0	0.1 g 溶于 100 mL 的 90% 乙醇溶液中
茜素黄 R	10.1 ~ 12.1	黄	淡紫	11.0	1 g 溶于 1 L 水中
达旦黄	12.0 ~ 13.0	黄	红	12.5	1 g 溶于 1 L 水中

4.6.2 理论变色点及终点误差

以弱酸型指示剂 HIn 为例，它在水溶液中的解离平衡为：

$$\mathrm{HIn(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{H^+(aq) + In^-(aq)}, \quad K_\mathrm{a} = \frac{\dfrac{[\mathrm{H^+}]}{c^\ominus}\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{c^\ominus}}{\dfrac{[\mathrm{HIn}]}{c^\ominus}}$$

从其解离常数表达式可得：

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log\frac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} \tag{4.126}$$

定义当 $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 1$ 时达到指示剂的理论变色点，此时 $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a}$ 为其对应的 pH 值。最理想的情况是指示剂的理论变色点与被滴定体系的化学计量点完全相同。不过，这样的情况基本不会发生。指示剂的理论变色点与被滴定体系的化学计量点不同，因而产生滴定误差，又称为终点误差。此时滴定剂要么加入量不足，要么加入量过多。鉴于化学反应按固定的化学计量关系进行，反应是否完全也以物质的量衡量，所以终点误差通常按如下定义式计算：

$$\epsilon_\mathrm{ep} = \frac{\text{终点时滴定剂过量（或不足）的物质的量}}{\text{待测物的物质的量}} \times 100\% \tag{4.127}$$

当用浓度为 $c(\mathrm{NaOH})$ 的 NaOH 滴定体积为 V_0、浓度为 $c(\mathrm{HCl})$ 的 HCl 溶液时，在化学计量点时消耗 NaOH 的体积为 V_sp，在滴定终点时消耗的 NaOH 的体积为 V_ep，则式（4.127）可以写成如下的形式：

$$\epsilon_\mathrm{ep} = \frac{c(\mathrm{NaOH})V_\mathrm{ep} - c(\mathrm{HCl})V_0}{c(\mathrm{HCl})V_0} \times 100\% \tag{4.128}$$

对式（4.128）做变换：

$$\begin{aligned}\epsilon_\mathrm{ep} &= \frac{c(\mathrm{NaOH})V_\mathrm{ep} - c(\mathrm{HCl})V_0}{c(\mathrm{HCl})V_0} \times 100\% \\ &= \frac{\dfrac{V_\mathrm{ep}}{V_0} - \dfrac{c(\mathrm{HCl})}{c(\mathrm{NaOH})}}{\dfrac{c(\mathrm{HCl})}{c(\mathrm{NaOH})}} \times 100\%\end{aligned} \tag{4.129}$$

由于在化学计量点时有如下的关系：

$$c(\mathrm{NaOH}) \times V_{\mathrm{sp}} = c(\mathrm{HCl}) \times V_0 \tag{4.130}$$

即化学计量点时的体积比表达式为：

$$\eta_{\mathrm{sp}} = \frac{V_{\mathrm{sp}}}{V_0} = \frac{c(\mathrm{HCl})}{c(\mathrm{NaOH})} \tag{4.131}$$

将式（4.131）代入式（4.129），得到滴定终点误差的计算式为：

$$\epsilon_{\mathrm{ep}} = \frac{\eta_{\mathrm{ep}} - \eta_{\mathrm{sp}}}{\eta_{\mathrm{sp}}} \times 100\% \tag{4.132}$$

式中，$\eta_{\mathrm{ep}} = \frac{V_{\mathrm{ep}}}{V_0}$ 为滴定终点时的体积比。由于滴定终点是以指示剂的理论变色点为基准，所以该体积比的具体取值可以通过滴定方程计算出来。

例 4.7 用分析浓度为 0.1000 mol/L 的 NaOH 标准溶液滴定分析浓度为 0.1000 mol/L 的 HCl 溶液，计算用甲基橙作指示剂滴定至 pH = 4.00 时的终点误差。

解：由于是等浓度的滴定，所以化学计量点时的体积比为

$$\eta_{\mathrm{sp}} = \frac{0.1000\,\mathrm{mol/L}}{0.1000\,\mathrm{mol/L}} = 1.000$$

滴定方程为：

$$\eta = \frac{c(\mathrm{HCl}) + [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H^+}]}{c(\mathrm{NaOH}) + [\mathrm{H^+}] - [\mathrm{OH^-}]}$$

当 pH = 4.00 时：

$$\eta_{\mathrm{ep}} = \frac{0.1000\,\mathrm{mol/L} + 10^{-10.00}\,\mathrm{mol/L} - 10^{-4.00}\,\mathrm{mol/L}}{0.1000\,\mathrm{mol/L} + 10^{-4.00}\,\mathrm{mol/L} - 10^{-10.00}\,\mathrm{mol/L}} = 0.998$$

所以终点误差为：

$$\epsilon_{\mathrm{ep}} = \frac{0.998 - 1.000}{1.000} \times 100\% = -0.2\%$$

用强碱滴定弱酸时也与上例类似，关键也在于计算滴定终点的体积比，见下例。

例 4.8 用分析浓度为 0.1000 mol/L 的 NaOH 标准溶液滴定分析浓度为 0.1000 mol/L 的 CH_3COOH 溶液，计算滴定至 pH = 9.20 时的终点误差。

解：化学计量点时的体积比为 $\eta_{sp} = 1.000$。滴定终点时的体积比为：

$$\begin{aligned}\eta_{ep} &= \frac{\delta(CH_3COO^-)c(CH_3COOH) + [OH^-] - [H^+]}{c(NaOH) + [H^+] - [OH^-]} \\ &= \frac{\frac{K_a c^\ominus}{[H^+]+K_a c^\ominus} \times c(CH_3COOH) + [OH^-] - [H^+]}{c(NaOH) + [H^+] - [OH^-]} \\ &= \frac{\frac{1.8\times10^{-5}\ \text{mol/L}}{10^{-9.20}\ \text{mol/L}+1.8\times10^{-5}\ \text{mol/L}} \times 0.1000\ \text{mol/L} + \frac{10^{-14.00}}{10^{-9.20}}\ \text{mol/L} - 10^{-9.20}\ \text{mol/L}}{0.1000\ \text{mol/L} + 10^{-9.20}\ \text{mol/L} - \frac{10^{-14.00}}{10^{-9.20}}\ \text{mol/L}} \\ &= 1.000\end{aligned}$$

所以终点误差为：

$$\epsilon_{ep} = \frac{1.000 - 1.000}{1.000} \times 100\% = 0.0\%$$

注：若把 η_{ep} 多保留几位，可得 +0.03%。

我们再举一个强碱滴定混合酸的例子，从滴定误差角度来分析滴定的可行性。

例 4.9 可否用浓度为 0.02000 mol/L 的 NaOH 标准溶液选择性滴定由浓度为 0.02000 mol/L 的 HCl 和浓度 0.02000 mol/L 的 CH_3COOH 组成的混合酸溶液？

解：从给定的条件来看，化学计量点有两个，分别对应于体积比 $\eta = 1.000$ 和 $\eta = 2.000$。滴定曲线如图 4.17 所示。从图中可以看到，在 $\eta = 1.000$ 处只有一个小的突跃，而在 $\eta = 2.000$ 处有一个大的突跃。能否选择性地滴定该混合酸体系，还需要通过计算在每一个化学计量点处的终点误差来判定。由于对于指示剂变色点的判定存在 ±0.30 的出入，我们可以通过计算对应于这个范围的误差来判定分步滴定是否可行。计算结果如下表：

第一化学计量点时的误差情况

指示剂	变色点（pH）	变色点 ±0.30（pH）	相对误差（%）
甲基黄	3.30	3.00–3.60	-7.8–4.2
甲基橙	3.40	3.10–3.70	-5.5–6.3
溴酚蓝	4.10	3.80–4.40	8.6–31

第二化学计量点时的误差情况

指示剂	变色点（pH）	变色点 ±0.30（pH）	相对误差（%）
中性红	7.40	7.10–7.70	-0.22–0.052
酚红	8.00	7.70–8.30	-0.052–0.001
酚酞	9.10	8.80–9.40	0.043–0.19

上面的计算结果表明，第一化学计量点处的误差太大，无法准确滴定，而第二化学计量点可采用酚酞作指示剂进行准确滴定。实际上，通过计算可以得到，在第一化学计量点处，当滴定误差为 ±0.1% 时，对应的 pH 范围为 3.38 ~ 3.39，如此小的滴定突跃是难于采用化学指示剂来判定的。

从上述例子可以看到，滴定突跃的形态对于定量分析能否实施非常关键。为了更好地展示这一点，我们将上例图 4.17 中第一个滴定突跃部分重新绘制，如图 4.18 所示。图中的两条横线位于甲基橙理论变色点即 $pK_a = 3.40$ 处上下

各 0.30 个 pH 单位，二者之间对应 0.60 个 pH 单位，也就是目视判读该指示剂变色时可能出现的酸度区间。$\eta = 1.000$ 处的点线是第一个化学计量点，该点的 pH 为 3.38。两条横线与滴定曲线分别相交于 $\eta = 0.945$ 和 $\eta = 1.063$，下沿在化学计量点之前，上沿在其之后，整个变色区间跨越了化学计量点。甲基橙的理论变色点与曲线则相交于 $\eta = 1.004$，几乎与化学计量点重合，可见误差的来源并不是变色点的位置，而是变色区间的宽度。如果是正常变色，则滴定过程需从滴定曲线下端的三角形位置持续到上端的三角形位置，对应的体积比的改变为 $\Delta\eta = 0.118$。

这是一个什么概念呢？如果滴定体系的初始体积为 20.00 mL，则对应上述体积比的 NaOH 的体积改变量为 $20.00 \times 0.118 = 2.36$ mL。由于滴定管放出一滴液体的体积约为 0.05 mL，这意味着在此情形下要实现最低限度的变色需要额外滴加 $2.36/0.05 \approx 47$ 滴的 NaOH 溶液！这也就不难理解在第一个化学计量点处为何会有如此大的滴定误差。这也是我们强调在滴定终点必须有足够大的滴定突跃的原因。

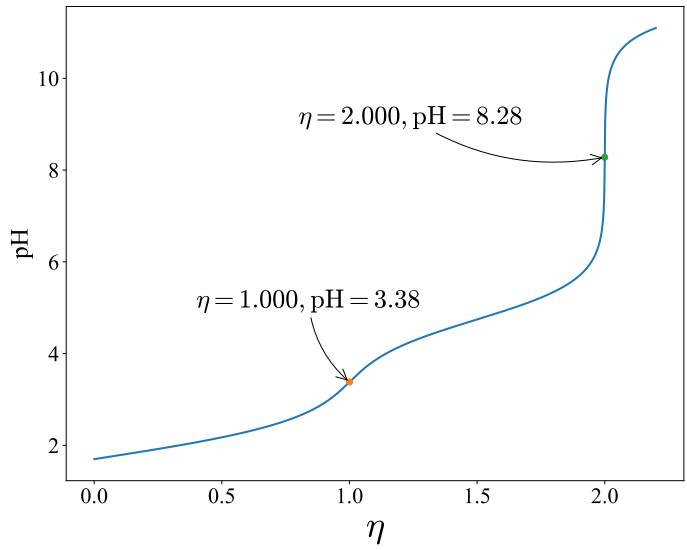


图 4.17: 浓度为 0.02000 mol/L 氢氧化钠滴定浓度均为 0.02000 mol/L 的盐酸和醋酸混合溶液的滴定曲线。

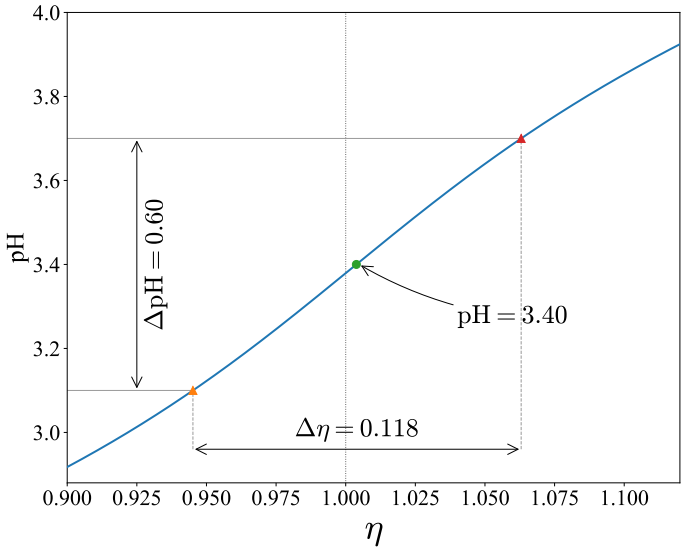


图 4.18: 浓度为 0.02000 mol/L 氢氧化钠滴定浓度均为 0.02000 mol/L 的盐酸和醋酸混合溶液的滴定曲线局部放大图。

4.6.3 指示剂对滴定的影响 *

酸碱滴定中采用的指示剂本身是弱酸（或弱碱），它们必然会参与滴定反应，这自然会引发如下两个问题：（1）酸碱指示剂怎样影响滴定过程？（2）在实际的滴定过程中究竟应该加入多少指示剂？

我们模拟了一个最简单的滴定体系：用 NaOH 滴定 HCl。假定 NaOH 和 HCl 的浓度均为 0.1000 mol/L，则化学计量点处的体积比将是 $\eta = 1.000$，且 pH = 7.00。按照指示剂的选择标准，溴百里酚蓝会是一个非常理想的指示剂，因为它的理论变色点在 $pK_a = 7.40$，与该体系的化学计量点非常接近；它的变色范围为 pH 6.00 ~ 7.60，可以很好地覆盖该体系的滴定突跃范围。

我们计算了四种情况下用 NaOH 滴定 HCl 体系的滴定曲线，如图 4.19 所示。图 4.19(A) 为未加入指示剂的空白对照实验，其滴定曲线显示化学计量点位于 pH = 7.00，符合强碱滴定强酸的理论预期。然而，当体系中加入的溴百里酚蓝的浓度为盐酸浓度的 1% 时（图 4.19(B)）化学计量点显著偏移至 pH = 5.20，

明显低于中性条件。这一现象表明，指示剂的引入会改变滴定体系的化学计量点位置！

进一步观察图 4.19(C) 和 (D) 可以发现，在不同条件下，溴百里酚蓝均表现出类似的干预作用。这种计量点偏移现象的本质，是指示剂作为弱酸组分直接参与了滴定反应。换言之，溴百里酚蓝不再仅仅是终点判定的“裁判员”，而是成为了影响反应进程的“运动员”。这种双重角色必然会导致系统误差，这也是传统指示剂法自身存在的理论缺陷。

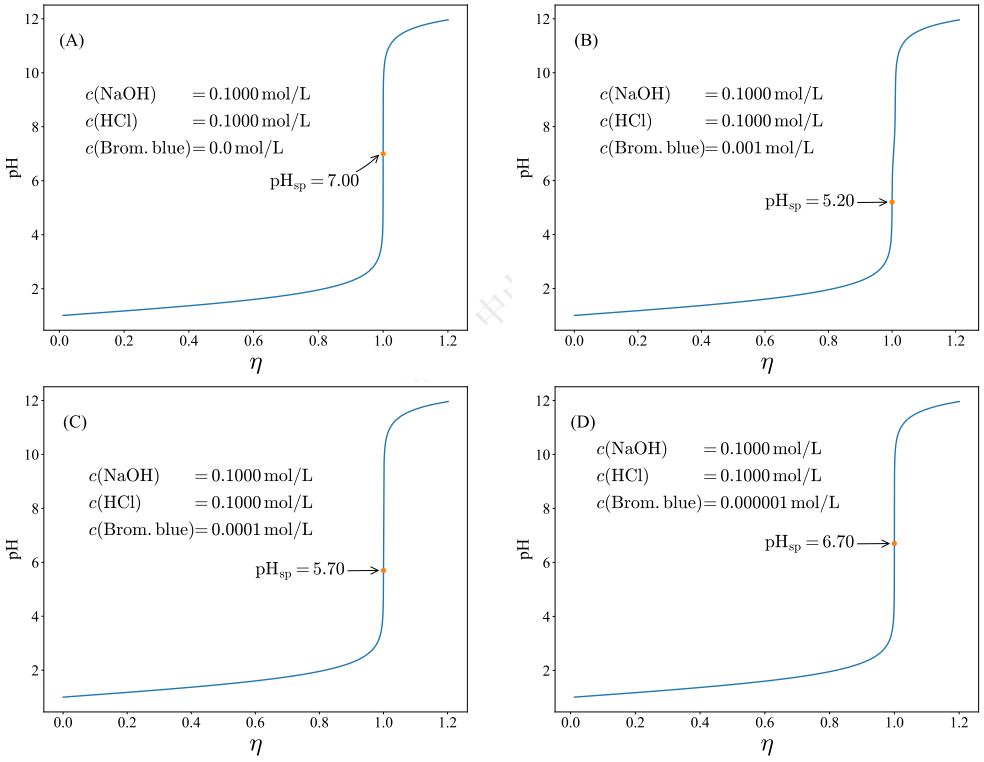


图 4.19: 不同浓度的溴百里酚蓝为指示剂时，NaOH 滴定 HCl 时的滴定曲线。

表 4.4 所示为溴百里酚蓝在不同初始浓度时其碱式基团随滴定过程的浓度变化。从该表中可以看出，当溴百里酚蓝初始浓度大于 1.00×10^{-3} mol/L 时，体积比为 $\eta = 1.001$ 处的 pH $= 6.16 < 7.40$，因而无法达到实现其颜色显著改变所需要的酸度。如果要观察到蓝色的出现，必须继续滴定到更高的 pH 值，这

必然导致 $\eta > 1.001$，最终超出我们允许的误差范围。当溴百里酚蓝的初始浓度小于 10^{-4} mol/L 数量级时，$\eta = 1.001$ 处 pH 值已经大于 7.60，原则上可以实现很好的变色。然而，此时 $[In^-]$ 在 10^{-5} mol/L 或更小的数量级，如此低的浓度所引起的颜色改变并不易被我们的眼睛所识别。这也是采用指示剂的滴定方法对分析人员要求更高的原因之一。

只有当溴百里酚蓝指示剂的浓度在 10^{-4} mol/L 数量级的时候，即溴百里酚蓝指示剂的浓度相当于待测 HCl 浓度的千分之一时，我们才可以较为容易地观察到指示剂明显地从黄色变为蓝色，而此时的误差又在可接受的范围内。然而，在实际的分析中我们并不能事先知道待测物的浓度，又怎能精准地加入指示剂的最合适的用量呢？所幸的是，常规分析中，对于待测物的浓度是知道其大致值的。例如，一个工厂生产的某种酸，从工艺上已经定下了其最终产品的浓度值。分析人员所要做的事情是先通过反复的试验确定合适的指示剂用量，从而确保对于该产品的定量分析不会因为引入指示剂而产生较大的误差。

表 4.4: 滴定过程中溴百里酚蓝碱性基团的浓度变化

初始浓度 (mol/L)	pH ($\eta = 0.999, 1.000, 1.001$)	$[In^-]$ ($\eta = 0.999, 1.000, 1.001$)
0.100	4.04, 4.20, 4.37	4.35×10^{-5}, 6.29×10^{-5}, 9.29×10^{-5}
1.00×10^{-3}	4.30, 5.20, 6.16	7.92×10^{-7}, 6.22×10^{-6}, 5.15×10^{-5}
1.00×10^{-4}	4.31, 5.70, 8.39	8.10×10^{-8}, 1.91×10^{-6}, 4.75×10^{-5}
1.00×10^{-5}	4.31, 6.22, 9.66	8.10×10^{-9}, 5.81×10^{-7}, 4.98×10^{-6}
1.00×10^{-6}	4.31, 6.70, 9.70	8.10×10^{-10}, 1.42×10^{-7}, 4.99×10^{-7}

4.7 应用举例

酸碱滴定法在科学研究和生产实践中都有着广泛的应用，许多化工产品如烧碱、纯碱、硫酸铵和碳酸氢铵等，常采用酸碱滴定法测定其主要成分的含量。钢铁及某些原材料中碳、硫、磷、硅和氮等元素，也可以采用酸碱滴定法进行测定。某些有机合成工业和医药工业中的原料、中间产品及其成品等，也有采用酸碱滴定法的。下面列举几个实例，介绍酸碱滴定法的若干应用。

4.7.1 凯氏定氮法测定有机物中氮含量

凯氏定氮法是克耶达（Johan Kjeldahl）于 1883 年建立的一种方法。克耶达当时的主要工作是研究啤酒酿造过程中涉及的化学过程，需要准确测定谷物中的蛋白质含量。传统的方法是杜马法，它通过热解样品产生氮气，再通过氮气体积计算氮含量，操作步骤多且复杂，容易出错。

克耶达在研究过程中发现，有机物在浓硫酸作用下可被分解，其中的含氮组分（如蛋白质等）转化为硫酸铵。随后，通过加碱使硫酸铵分解释放出氨气，经蒸馏将氨气吸收至硼酸溶液中。最终，通过盐酸滴定该硼酸溶液所吸收氨的量，即可计算出样品中的氮含量。基于这一原理，他建立了一种用于测定有机物氮含量的新方法。

凯氏定氮法包含有机样品的消解、蒸馏与滴定三个步骤。消解过程是最关键的步骤，通常在催化剂（如 HgO、$CuSO_4$ 等）的作用下用浓硫酸分解有机物，使其中的氮转化为 $(NH_4)_2SO_4$：

$$(\text{有机})\mathrm{N(aq)} + \mathrm{H_2SO_4(aq)} \longrightarrow (\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4(aq)}$$

然后，在上述煮解液中加入浓 NaOH 至溶液呈强碱性，浓碱可使消化液中的硫酸铵分解，游离出氨，反应如下：

$$(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4(aq)} + 2\,\mathrm{NaOH(aq)} = \mathrm{Na_2SO_4(aq)} + 2\,\mathrm{NH_3(g)} + 2\,\mathrm{H_2O(l)}$$

析出的 NH_3 随水蒸汽蒸馏出来，导入过量的饱和H_3BO_3 溶液中，此时发生如下反应：

$$\mathrm{NH_3(g)} + \mathrm{H_3BO_3(aq)} = \mathrm{NH_4^+(aq)} + \mathrm{H_2BO_3^-(aq)}$$

生成的 $H_2BO_3^-$ 是较强的碱，可以用 HCl 标准溶液滴定：

$$\mathrm{H_2BO_3^-(aq)} + \mathrm{HCl(aq)} = \mathrm{Cl^-(aq)} + \mathrm{H_3BO_3(aq)}$$

从上述反应方程式可以看出，1 mol 氮原子最终消耗 1 mol 盐酸，氮与盐酸的物质的量之比为 1 ：1。硼酸在此作为氨气的吸收介质，它与氨发生酸碱反应生成 NH_4^+ 和 $H_2BO_3^-$。由于硼酸自身的酸性很弱（$pK_a \approx 9.24$），过量的硼酸不会干扰后续用盐酸滴定 $H_2BO_3^-$ 的终点判断，这一特性使硼酸吸收法成为氨气捕获的理想选择。

图 4.20 所示是 HCl 滴定$H_2BO_3^-$ 的滴定曲线，化学计量点在 pH = 5.27，实际分析中用混合指示剂指示终点。常用的混合指示剂有两种：（1）2 份甲基红乙醇溶液与 1 份亚甲基蓝乙醇溶液临用时混合；（2）1 份甲基红乙醇溶液与 5 份溴甲酚绿乙醇溶液临用时混合。

H_3BO_3 还起吸收液的作用，可适当增加其浓度和体积并确保其过量，从而更高效地吸收 NH_3。在最终的滴定过程中，只要取固定体积的吸收液即可。并且，吸收液中 H_3BO_3 的浓度过大也不会对滴定造成显著的影响。

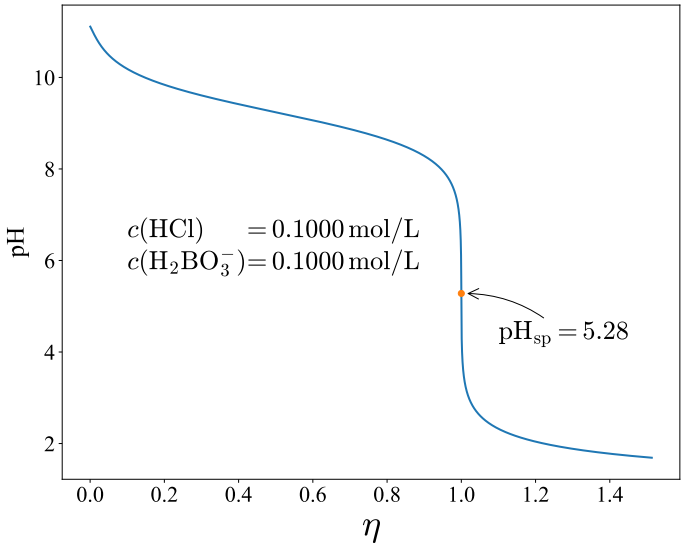


图 4.20: HCl 滴定 $H_2BO_3^-$ 的滴定曲线

凯氏定氮法现行的国标为 GB/T 6432—2018《饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》，测定步骤如下：

步骤 1：样品制备。按照 GB/T 14699-2023 抽取有代表性的饲料样品，用四分法缩减取样。按照 GB/T 20195-2024 制备试样，粉碎，全部通过 0.42 mm 试验筛，混匀，装入密闭容器中备用。

步骤 2：试样消煮。平行做两份试验。称取试样 0.5 g ~ 2 g（含氮量 5 mg ~ 80 mg，精确至 0.0001 g，记为 m），置于凯氏烧瓶或消煮管中，加入 6.4 g 混合催化剂（或 2 片凯氏定氮催化剂片），加入 12 mL 硫酸和 2 粒玻璃珠。按 GB/T 6432 规定的升温程序消煮至溶液呈透明的蓝绿色：凯氏烧瓶由约 200°C 升至约 400°C，再继续加热至少 2 小时；消煮管于 420°C 消解 1 小时。取出，冷却至室温。

步骤 3：溶液转移与定容。待消煮液冷却，加入 20 mL 水，转入 100 mL 容量瓶中，冷却后用水稀释至刻度，摇匀，作为试样分解液。

步骤 4：氨的蒸馏。将半微量蒸馏装置的冷凝管末端浸入装有 20 mL 硼酸吸收液 1 和 2 滴混合指示剂的锥形瓶中。准确移取试样分解液 10 mL ~ 20 mL（记为 V'）注入蒸馏装置的反应室中，加入 10 mL 氢氧化钠溶液，进行蒸馏。蒸馏 4 分钟后降下锥形瓶，再蒸馏 1 分钟，至流出液呈中性。用水冲洗冷凝管末端，洗液均需流入锥形瓶内，然后停止蒸馏。

步骤 5：滴定。将蒸馏后的吸收液立即用 0.1 mol/L 或 0.02 mol/L 盐酸标准溶液滴定，溶液由蓝绿色变成灰红色为滴定终点（记为 V_2）。

步骤 6：空白试验与结果计算。精确称取 0.5 g 蔗糖代替试样，随同试料做空白试验（记为 V_1）。按公式计算粗蛋白含量。

步骤 1 中样品制备的粒度控制至关重要。试样必须全部通过 0.42 mm 试验筛，以确保消解过程中有机氮能够完全转化为硫酸铵。若样品颗粒过粗，消解不完全将导致测定结果系统偏低；过筛后充分混匀并密封保存，可防止样品吸湿或组分挥发。

步骤 2 的消煮条件是方法成败的核心。消煮温度按标准规定的程序控制（凯氏烧瓶由约 200°C 升至约 400°C，消煮管为 420°C），温度过高可能导致硫酸铵分解造成氮损失，温度过低则消解不完全。消解终点以溶液呈透明蓝绿色为标志，此时有机碳已被完全氧化，但需继续加热至少 2 小时以确保含氮杂环化合物等难消解组分完全转化。混合催化剂中，硫酸钾（或硫酸钠）用于提高硫酸沸点、加快消解速度，五水硫酸铜则起催化氧化作用。玻璃珠的加入可防止消解过程中的暴沸现象。

步骤 3 的定容操作需注意热溶液的体积校正。消煮液冷却后加水转移，待完全冷却至室温后方可定容至刻度，以确保体积准确。试样分解液应尽快进行蒸馏测定，长期放置可能导致铵盐水解或微生物作用引起氮形态变化。

步骤 4 的蒸馏过程需严格控制碱液用量和蒸馏时间。加入 10 mL 氢氧化钠溶液（40 g 氢氧化钠溶于 100 mL 水）可确保反应室呈强碱性，使铵盐完全分解。蒸馏初期 4 分钟内氨气大量逸出，随后 1 分钟的“后蒸馏”用于将残留氨气完全驱出。以流出液 pH 中性作为蒸馏终点的判断依据，比单纯控制时间更为可靠。冷凝管末端必须始终浸入吸收液液面以下，防止氨气外逸损失。

步骤 5 的滴定终点判断需敏锐观察颜色变化。混合指示剂由甲基红和溴甲酚绿组成，在硼酸吸收液中呈蓝绿色；随着盐酸的滴入，溶液逐渐过渡为灰红色终点。该变色点对应 pH 约 5.1，处于硼酸-铵盐体系的滴定突跃范围内。

步骤 6 的空白试验用于扣除试剂及环境引入的含氮杂质。蔗糖作为纯有机物质，其含氮量极低，空白消耗盐酸体积不得超过 0.2 mL（0.1 mol/L 盐酸）或 0.3 mL（0.02 mol/L 盐酸），否则应检查试剂纯度及操作环境。

此外，需定期进行蒸馏步骤查验：精确称取 0.2 g 硫酸铵代替试样进行操

作，测得含氮量应为（21.19 ± 0.2）%，以验证加碱、蒸馏和滴定各步骤的可靠性。

粗蛋白质含量的计算公式为：

$$w = \frac{(V_2 - V_1) \times c(\mathrm{HCl}) \times \frac{14}{1000} \times 6.250}{m \times \frac{V'}{V}} \times 100$$

式中，6.250 为氮换算成粗蛋白的平均系数。

每个试样取两个平行样进行测定，以其算术平均值为测定结果，计算结果表示至小数点后两位。在重复性条件下，两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值与该平均值的比值应符合以下要求：粗蛋白质含量大于 25% 时，不超过 1%；含量在 10% ~ 25% 时，不超过 2%；含量小于 10% 时，不超过 3%。

凯氏定氮法的结果会受样品中含氮物种形态的影响，而且两类干扰的方向相反。尿素、氨态氮等非蛋白氮在消解中同样转化为铵离子，使“粗蛋白”的测定结果高于真蛋白含量，因此分析这类饲料（如尿素饲料、氨化秸秆）时，需结合三氯乙酸沉淀法等方法区分蛋白氮与非蛋白氮；硝态氮与亚硝态氮则相反，它们在标准凯氏条件下不能定量转化为铵离子，会以 NO、NO_2 等形式逸出而损失，使结果偏低，此类样品应改用改良凯氏法（消解前用水杨酸与硫代硫酸钠将硝态氮还原为铵）或杜马斯燃烧法测定。

例 4.10 称取 0.2500 g 食品试样，采用凯氏定氮法测定其中的氮含量。以浓度为 0.1000 mol/L 的 HCl 标准溶液滴定至终点，消耗 HCl 标准溶液 21.20 mL，计算食品中蛋白质的含量。

解：试样中的含氮量为：

$$w(\mathrm{N}) = \frac{0.1000\,\mathrm{mol/L} \times 21.20 \times 10^{-3}\,\mathrm{L} \times 14.01\,\mathrm{g/mol}}{0.2500\,\mathrm{g}} \times 100\%$$

$$= 11.88\%$$

氮换算为蛋白质的换算因数是 6.250，所以：

$$w(\text{蛋白质}) = 6.250 \times 11.88\% = 74.25\%$$

凯氏定氮法的建立，恰逢 19 世纪后期化肥工业与农业发展的迫切需求。当时，无论是评估谷物品质还是分析土壤与肥料的肥力，均需一种能快速、准确测定有机物氮含量的方法。该方法因其可靠与高效，迅速成为分析化学中的标准方法，并沿用至今。基于其原理开发的凯氏定氮仪，也已广泛应用于各类实验室。然而，作为测定氮含量的标准方法，凯氏定氮法虽然结果准确可靠，但操作过程较为复杂。该方法的核心步骤，蒸馏与吸收，尤为繁琐：蒸馏时需使用专用装置，并精确控制温度与馏出速度，以防氨气逸失；吸收环节则要求使用过量的饱和硼酸溶液，这不仅增加了试剂消耗，也降低了实验的经济性。正是这些操作上的局限性，推动了研究者对更为简便、高效替代方法的持续探索。

4.7.2 铵盐中含氮量的测定

氮是生物体所含有的主要元素之一，是构成蛋白质、核酸等的核心组分。凯氏定氮法把含氮物质中的氮转化为硫酸铵，其中的关键物质是 NH_4^+。确定了 NH_4^+ 的量，也就确定了有机物的含氮量，进而确定了蛋白质的含量。

但是，NH_4^+ 是一个非常弱的酸，不能用 NaOH 标准溶液直接滴定。图 4.21 所示为 NaOH 直接滴定 NH_4^+ 的滴定曲线，可以看到在滴定的化学计量点处没有显著的滴定突跃，因而直接滴定会带来较大的滴定误差。请复习一下图 4.17 和图 4.18 。

也许是受到索伦森的“甲醛滴定法”的启示，人们提出了甲醛法。甲醛法测定氨态氮是基于酸碱滴定的经典容量分析方法，其原理是在严格控制的中性条件下，铵离子与过量甲醛定量缩合生成六次甲基四胺并释放出等物质的

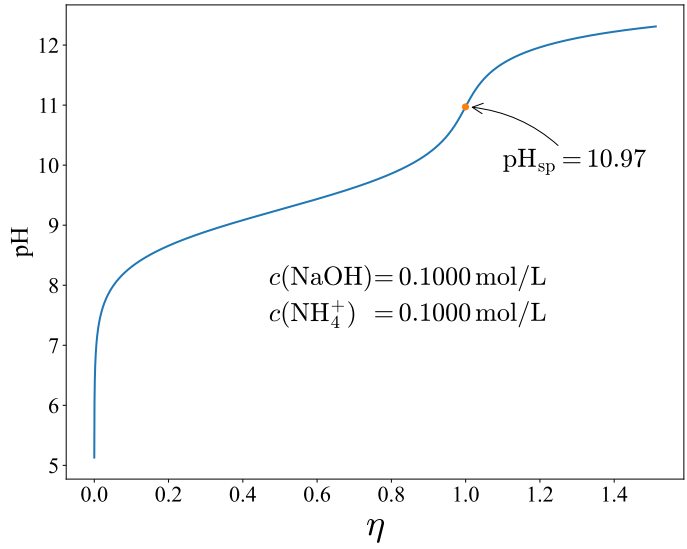


图 4.21: NaOH 滴定 NH_4^+ 溶液的滴定曲线。

量的游离酸，以氢氧化钠标准溶液滴定该游离酸，根据碱液消耗量计算氨态氮含量。相较于蒸馏滴定法，甲醛法无需蒸馏装置，操作简便、快速，单个样品分析时间可缩短至 20 ~ 30 min，特别适合硫酸铵、氯化铵、硝酸铵及不含尿素和有机氮的复混肥料的大批量常规检验。现行国家标准 GB/T 3600-2000《肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法》对该方法的试剂配制、反应条件、滴定操作及结果计算均作了严格规定。

甲醛法涉及的化学反应如下：

$$4NH_4^+(aq) + 6HCHO(aq) \rightleftharpoons (CH_2)_6N_4H^+(aq) + 3H^+(aq) + 6H_2O(l)$$

由于 $(CH_2)_6N_4H^+$ 的解离常数 $K_a = 7.10 \times 10^{-6}$，其酸性显著强于铵离子（$K_a(NH_4^+) = 5.6 \times 10^{-10}$）。因此，在铵盐溶液中加入甲醛后，体系从单一的弱酸性溶液转变为强酸（释放出的 H^+）与弱酸（$(CH_2)_6N_4H^+$）的混合酸溶液。

图 4.22 所示为用 NaOH 滴定经过甲醛处理后的 NH_4^+ 溶液的滴定曲线。从图中可以看到，在化学计量点处有足够的滴定突跃，其范围在 pH 7 ~ 11 之间，因而可以用酚酞做指示剂实现准确滴定。

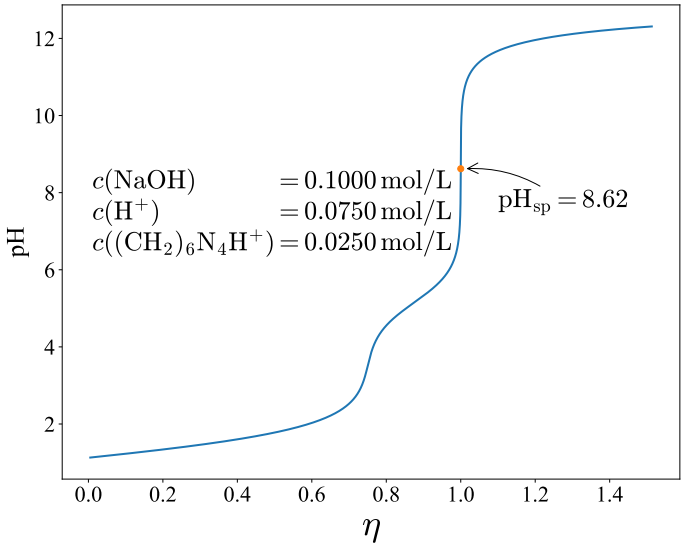


图 4.22: NaOH 滴定经过甲醛处理后的 NH_4^+ 溶液的滴定曲线。

肥料中氨态氮含量的测定步骤如下：

步骤 1： 样品溶解。称取 0.5 g 试样（精确至 0.0001 g，记为 m），置于 250 mL 锥形瓶中，加入约 50 mL 水，摇动使试样完全溶解。若有不溶物，用中速滤纸过滤，以少量水洗涤残渣数次，洗液并入滤液。

步骤 2： 溶液中和。向试液中加入 2 ~ 3 滴甲基红指示剂，若溶液呈红色，滴加氢氧化钠溶液（c(NaOH) = 0.1 mol/L）至溶液刚呈橙色；若溶液呈黄色，滴加盐酸溶液（c(HCl) = 0.1 mol/L）至刚呈橙色，确保溶液处于近中性。

步骤 3： 甲醛反应。加入 15 mL 预先以酚酞为指示剂、用氢氧化钠溶液中和至微红色的甲醛溶液，摇匀，静置 5 min，使铵离子与甲醛反应完全。

步骤 4： 滴定。向溶液中加入 3 ~ 4 滴酚酞指示剂，用氢氧化钠标准溶液（c(NaOH) = 0.5 mol/L）滴定至溶液呈微红色，并

保持 30 s 不褪色（记为 V）。

步骤 5： 空白试验与结果计算。随同试料做空白试验（记为 V_0），按公式计算氨态氮含量。

步骤 1 中称样量需根据样品含氮量适当调整，通常控制滴定消耗氢氧化钠标准溶液在 10 ～ 30 mL 为宜。称样量要与滴定管容量相匹配：过多则生成的酸量超出量程、突跃变钝，过少则相对误差偏大。肥料中常含有少量不溶性填料或杂质，过滤除去可避免其对终点颜色的干扰，但洗涤次数不宜过多，以防氨态氮损失。

步骤 2 的中和操作是甲醛法成败的关键前提。甲醛与铵离子的定量反应必须在中性或弱酸性介质中进行。若溶液酸性过强，甲醛会与氢离子结合或发生副反应，且后续滴定时需消耗更多碱液，导致结果偏高；若溶液呈碱性，铵离子可能部分转化为氨气逸出，造成结果偏低。甲基红指示剂的变色范围为 pH 4.4（红）～ 6.2（黄），调至橙色时溶液 pH 约为 5.0 ～ 5.4，既保证铵离子稳定存在，又为后续甲醛反应提供适宜酸度。图 4.23 所示为中和样品中的游离硫酸的滴定曲线。

步骤 3 中甲醛溶液需预先中和，因为工业甲醛中常含有微量甲酸等酸性杂质，若不预先中和，这些游离酸将直接消耗滴定剂，使测定结果系统偏高。甲醛与铵离子的反应在室温下迅速进行，静置 5 min 可确保反应完全。生成的六次甲基四胺是一种弱有机碱（$pK_b \approx 8.8$），在酚酞指示剂的变色范围内不显碱性，因此不会干扰后续用氢氧化钠对游离酸的滴定。反应计量关系表明，4 mol 铵离子生成 4 mol 氢离子，即氮与氢离子的物质的量之比为 1 ∶ 1，故可用等物质的量规则直接计算。

步骤 4 选用酚酞作指示剂，其变色范围为 pH 8.2 ～ 10.0（无色变红色）。滴至微红色出现即为终点，此时游离酸恰好被中和，稍过量的碱液使溶液显色。由于六次甲基四胺的碱性极弱，不会与强酸发生明显的中和反应，因此滴定终

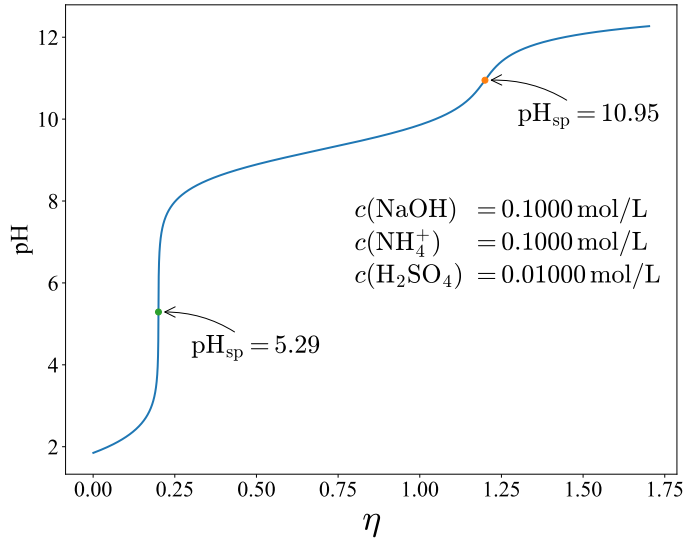


图 4.23: 氢氧化钠滴定含有游离酸硫酸的铵离子溶液的滴定曲线。

点敏锐。若样品中含有少量铁离子等有色杂质，终点颜色可能偏暗，此时可改用混合指示剂或电位滴定法辅助判断。

步骤 5 的空白试验用于扣除甲醛溶液及试剂中可能存在的酸性杂质。氨态氮含量的计算公式为：

$$w(\mathrm{N}) = \frac{c(\mathrm{NaOH}) \times (V - V_0) \times M(\mathrm{N})}{m} \times 100\%$$

式中，$c(\mathrm{NaOH})$ 为氢氧化钠标准溶液的浓度（mol/L）；V、V_0 分别为试样和空白试验消耗氢氧化钠标准溶液的体积（mL）；$M(\mathrm{N}) = 0.01401\,\mathrm{g/mmol}$ 为氮的毫摩尔质量；m 为试样质量（g）。

上述滴定过程中溶液颜色的复杂变化与终点的判断，均可通过滴定曲线（图 4.22）得到清晰的解释。曲线中的突跃范围不仅为酚酞指示剂的选择提供了依据，其形态变化也对应着溶液中不同质子化物种的转化过程。图 4.24 所示为滴定过程中关键组分的浓度变化曲线，可以看到氢离子首先被滴定完，随后才是弱酸 $(CH_2)_6N_4H^+$ 被滴定。因此，通过酸碱滴定通式计算复杂体系的滴定曲线，并以此指导实际操作步骤，显得尤为重要。这充分表明，深入的理论

分析是复杂滴定实验得以正确设计与执行的重要基础。

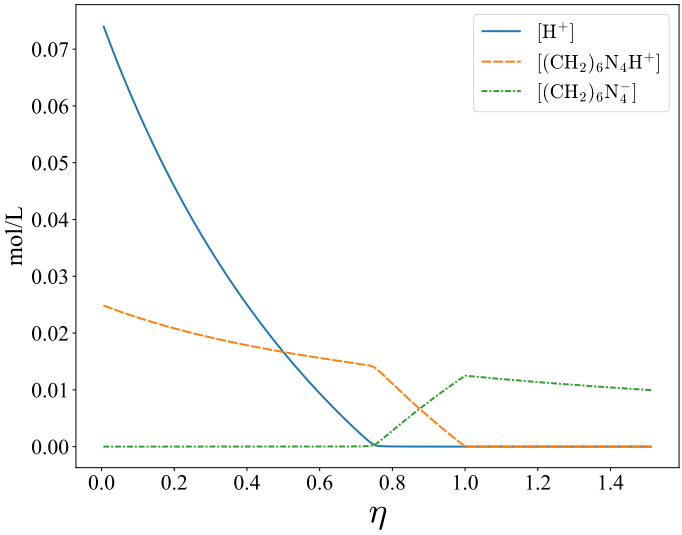


图 4.24: 氢氧化钠滴定甲醛处理后的铵离子溶液时体系中主要组分的浓度变化曲线。

甲醛法对适用范围有明确限定：不适用于碳酸氢铵（因 HCO_3^- 与甲醛反应干扰滴定）、氨水（挥发性损失）以及含有尿素、氰胺化物或有机含氮化合物的肥料（因这些组分与甲醛发生副反应或额外产酸，导致结果偏高）。因此，在实际分析中，需首先了解样品的组成特性，确认无上述干扰物质后，方可采用甲醛法进行测定。

4.7.3 烧碱中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定

烧碱是氢氧化钠的俗称，当前主流的生产工艺是离子交换膜法，生成的 NaOH 溶液通过浓缩得到固体的 NaOH。然而，对于大工业生产而言，包装好的固体 NaOH 产品一般都是在大型仓库中存放的，难免会吸收空气中的二氧化碳而生成少量的碳酸钠，影响产品质量。

当前，测定烧碱中氢氧化钠和碳酸钠含量的常用方法有三种：（1）电位滴定法；（2）双指示剂法；（3）氯化钡法。电位滴定法需要专门的仪器，本书中

不做进一步的讨论，仅介绍后面两种方法。

双指示剂法

双指示剂法直接用盐酸标准溶液滴定，整个测定过程实际上分两步实现，第一步：在配制好的烧碱溶液中，先以酚酞做指示剂，用盐酸标准溶液滴定至红色刚消失，在这一步中碳酸钠转化成为碳酸氢钠。反应如下：

$$\mathrm{NaOH(aq) + HCl(aq) = NaCl(aq) + H_2O(l)}$$

$$\mathrm{Na_2CO_3(aq) + HCl(aq) \rightleftharpoons NaHCO_3(aq) + NaCl(aq)}$$

第二步：在前一步的溶液中加入甲基橙，继续用盐酸标准溶液滴定至溶液呈现橙红色即为终点（为便于观察终点，在临近终点时可暂停滴定，加热除去二氧化碳），这一步涉及的反应为：

$$\mathrm{NaHCO_3(aq) + HCl(aq) = H_2CO_3(aq) + NaCl(aq)}$$

设第一步中消耗的盐酸的体积为 V_1，第二步消耗的为 V_2，则碳酸钠和氢氧化钠的百分含量可以用下面两式计算：

$$w(\mathrm{Na_2CO_3}) = \frac{c(\mathrm{HCl}) \times V_2 \times M(\mathrm{Na_2CO_3})}{m_{\text{烧碱试样}}} \times 100\% \tag{4.133}$$

$$w(\mathrm{NaOH}) = \frac{c(\mathrm{HCl}) \times (V_1 - V_2) \times M(\mathrm{NaOH})}{m_{\text{烧碱试样}}} \times 100\% \tag{4.134}$$

双指示剂法通过巧妙利用酚酞和甲基橙两个指示剂在不同酸碱度下的颜色变化，在一次滴定中实现了对烧碱中氢氧化钠和碳酸钠含量的连续、分步测定。该方法的核心在于两个滴定突跃的精准捕捉与体积记录：第一体积 V_1 对应于将 $\mathrm{OH^-}$ 中和至 $\mathrm{H_2O}$ 以及将 $\mathrm{CO_3^{2-}}$ 中和至 $\mathrm{HCO_3^-}$ 的总酸量；第二体积 V_2 则对应于将体系中所有的 $\mathrm{HCO_3^-}$（完全来自 $\mathrm{CO_3^{2-}}$ 的转化）转化为 $\mathrm{H_2CO_3}$ 所需的酸量。其计算关系的建立，完全基于滴定过程中质子转移的化学计量关系。

该方法的显著优点在于操作简便、快速，无需进行沉淀分离。然而，其准确度在很大程度上依赖于对两个滴定终点的准确判断。其中，第二个终点（甲基橙变色）由于碳酸的缓冲作用，颜色变化不够锐利，是该方法主要的误差来源。为此，在临近第二终点时暂停滴定并加热煮沸以除去二氧化碳，从而锐化终点。

氯化钡法

氯化钡法利用碳酸根离子易形成沉淀的特点，在烧碱溶液中加入氯化钡溶液使碳酸钠形成碳酸钡沉淀，从而实现分步滴定。其基本做法如下：（1）将配制好的溶液分成两等份，第一份试样以甲基橙为指示剂，用盐酸标准溶液滴定至橙色，此时溶液中的氢氧化钠和碳酸钠全部被滴定，这一份试样消耗盐酸标准溶液的体积记为 V_1；（2）在第二份试液中加入氯化钡溶液，与溶液中的碳酸根离子生成碳酸钡沉淀，继以酚酞做指示剂，用盐酸标准溶液滴定试液中的氢氧化钠至终点，这一份试样消耗盐酸标准溶液的体积记为 V_2。所以：

$$w(\mathrm{NaOH}) = \frac{c(\mathrm{HCl}) \times V_2 \times M(\mathrm{NaOH})}{\frac{1}{2} \times m_{\text{烧碱试样质量}}} \times 100\% \tag{4.135}$$

$$w(\mathrm{Na_2CO_3}) = \frac{c(\mathrm{HCl}) \times (V_1 - V_2) \times M(\mathrm{Na_2CO_3})}{m_{\text{烧碱试样质量}}} \times 100\% \tag{4.136}$$

在第二份试样的操作中，若溶液酸度控制不当或沉淀后放置过久，所生成的碳酸钡沉淀存在溶解的风险。沉淀在溶液中存在溶解平衡：

$$\mathrm{BaCO_3(s)} \rightleftharpoons \mathrm{Ba^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)}$$

若溶液因吸收空气中二氧化碳或局部酸度过高而导致 pH 下降，$\mathrm{CO_3^{2-}}$ 会转化为 $\mathrm{HCO_3^-}$ 甚至 $\mathrm{H_2CO_3}$，促使沉淀溶解平衡向右移动。这将导致部分被固定的碳酸根重新进入溶液，并在酚酞指示的滴定过程中消耗额外的盐酸，使得 V_2 的测量值偏大，从而造成氢氧化钠的质量分数 $w(\mathrm{NaOH})$ 偏高，而碳酸钠的

质量分数 $w(Na_2CO_3)$ 偏低。因此，实验中需确保在加入氯化钡后溶液保持足够的碱度，并避免沉淀长时间放置，以减小由此引入的误差。

4.7.4 硅酸盐中二氧化硅含量的测定

硅是地壳中含量最丰富的元素之一，在硅酸盐岩石、水泥、冶金炉渣及耐火材料等物料中，硅通常以二氧化硅（SiO_2）的形式存在。二氧化硅含量的准确测定是评价硅酸盐物料品质与工艺性能的核心指标。重量法（如聚环氧乙烷脱水重量法）虽为经典仲裁方法，但操作冗长、需高温灼烧及铂金器皿，难以满足大批量样品快速检测的需求。氟硅酸钾容量法通过将硅转化为可定量水解的氟硅酸钾沉淀，再以酸碱滴定法测定水解产生的氢氟酸，巧妙地实现了对中高含量二氧化硅的快速、准确测定。现行国家标准 GB/T 4333.1-2019《硅铁 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法和氟硅酸钾容量法》、GB/T 176-2025《水泥化学分析方法》及 GB/T 5762-2024《建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法》等均对该方法的原理、试剂、操作及结果计算作了严格规定。

氟硅酸钾容量法涉及的化学反应如下：

$$SiO_2(s) + 6\,HF(aq) = H_2SiF_6(aq) + 2\,H_2O(l)$$

$$H_2SiF_6(aq) + 2\,K^+(aq) = K_2SiF_6(s) + 2\,H^+(aq)$$

$$K_2SiF_6(s) + 3\,H_2O(l) = 2\,KF(aq) + H_2SiO_3(s) + 4\,HF(aq)$$

$$HF(aq) + NaOH(aq) = NaF(aq) + H_2O(l)$$

试样经氢氟酸分解后，其中的硅转化为氟硅酸（H_2SiF_6）；在强酸性介质中加入足量钾离子，定量生成氟硅酸钾（K_2SiF_6）沉淀。该沉淀经过滤、洗涤除去游离酸后，以沸水水解，定量释放出氢氟酸（HF）。以酚酞为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定水解产生的氢氟酸，根据碱液消耗量计算硅（或二氧化硅）含量。由反应计量关系可知，1 mol 的 Si 最终对应生成 4 mol 的 HF，即

消耗 4 mol 的 NaOH。该方法将原本难以直接滴定的弱酸性硅酸，转化为强酸（HF）进行滴定，从而获得了明显的滴定突跃，保证了测定准确度。

相较于重量法，氟硅酸钾容量法无需高温灼烧、恒重等耗时步骤，单个样品分析周期可控制在 40 ～ 60 min，且不需要铂金坩埚等贵重器皿，特别适合水泥、建材、冶金炉渣及耐火材料等硅酸盐物料的大批量常规检验。

硅酸盐中二氧化硅含量的测定步骤如下：

步骤 1： 试料分解。称取 0.10 ～ 0.20 g 试样（精确至 0.0001 g，记为 m），置于 300 mL 塑料烧杯中，加入 15 mL 硝酸钾-硝酸溶液，轻轻摇动，缓慢逐滴加入 5 mL 氢氟酸（$\rho = 1.15$ g/mL）至试料完全溶解。加入 5 mL 尿素溶液（50 g/L），驱除氮氧化物，摇动至无气泡产生，放置 1 min ～ 2 min。

步骤 2： 沉淀生成。向溶液中加入 5 mL 硝酸钾饱和溶液，搅拌均匀后，加入少许纸浆，置于低于 25°C 的水浴中静置 20 min，使氟硅酸钾沉淀充分析出。

步骤 3： 过滤与洗涤。用中速定量滤纸和布氏漏斗（或塑料漏斗）减压过滤，用硝酸钾溶液（50 g/L）快速洗涤塑料烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，继续洗涤滤纸及沉淀。洗涤每次用量不超过 5 mL，洗涤总量不超过 30 mL。

步骤 4： 中和残余酸。将沉淀连同滤纸移入原塑料烧杯中，加入 15 mL 硝酸钾-乙醇溶液（50 g/L），浸没滤纸和沉淀。加入 5 滴酚酞指示剂（10 g/L），用白色或无色塑料棒充分搅拌，将滤纸打碎。用氢氧化钠标准溶液（c(NaOH) ≈ 0.25 mol/L）滴定中和残余酸，至出现稳定玫瑰红色（此步不计读数）。

步骤 5： 水解与滴定。向烧杯中加入近 150 mL 沸水（预先煮沸驱除二氧化碳），充分搅拌，使氟硅酸钾沉淀迅速水解。立即用氢氧化钠标准溶液滴定，先快速滴加至接近终点，补

加 4 滴酚酞指示剂，继续缓慢滴定至溶液呈微红色，并保持 30 s 不褪色（记为 V）。

步骤 6： 空白试验与结果计算。随同试料做空白试验（记为 V_0），按公式计算二氧化硅含量。

步骤 1 中称样量需根据样品中二氧化硅含量适当调整，通常控制滴定消耗氢氧化钠标准溶液在 20 ～ 40 mL 为宜。称样量偏大时，生成的酸量可能超出滴定管容量，突跃也变得不明显；称样量偏小，滴定误差随之增大。对于硅酸盐岩石等难溶物料，可先用碳酸钠-过氧化钠混合熔剂在镍坩埚中于 850°C ～ 900°C 熔融，熔块用热水浸出后转入塑料烧杯，再加酸酸化，然后按上述步骤进行。需特别注意的是，试样分解与沉淀操作必须在塑料器皿（聚乙烯或聚丙烯）中进行，因氢氟酸及氟硅酸钾溶液对玻璃有强烈腐蚀作用。

步骤 2 的温度控制是氟硅酸钾容量法成败的关键前提。氟硅酸钾沉淀的生成必须严格控制在 25°C 以下。温度过高时，氟硅酸钾的溶解度显著增大，且易形成胶体状态，导致过滤困难、结果偏低。夏季室温过高时，必须采取冰水浴强制降温。沉淀完成后，加入少许纸浆有助于后续过滤操作。

步骤 3 的洗涤操作需精准控制。过滤后必须用硝酸钾溶液充分洗涤沉淀，以除去表面吸附的游离酸（主要是硝酸和氢氟酸）。若洗涤不充分，残余酸将在后续滴定中额外消耗碱液，导致结果系统偏高；但若洗涤次数过多或用量过大，则会造成氟硅酸钾沉淀溶解损失，使结果偏低。因此，标准规定洗涤每次用量不超过 5 mL，总量不超过 30 mL。

步骤 4 的中和操作是确保滴定准确性的必要步骤。滤纸和沉淀表面残留的游离酸若不预先中和，将直接干扰后续对水解产生的氢氟酸的滴定。乙醇的加入可降低氟硅酸钾的溶解度，防止中和过程中沉淀提前水解损失。滴定至玫瑰红色出现即停止，此步不计体积；若中和过度，会使部分沉淀提前水解，同样造成误差。

步骤 5 中，水解用水必须为中性沸水，且加入后应立即滴定，避免水解生成的氢氟酸挥发损失或吸收空气中的二氧化碳。滴定过程中溶液温度应保持在 70°C 以上，以确保水解反应完全、终点敏锐。选用酚酞作指示剂，其变色范围为 pH 8.2 ~ 10.0（无色变红色）。游离酸中和完毕后，最后半滴碱液即令溶液转为微红色。若样品基体颜色较深干扰终点判断，可改用溴麝香草酚蓝-酚红混合指示剂（终点由黄色变为紫红色），或采用电位滴定法（以 pH 计判定终点，pH ≈ 8.2）辅助判断。

步骤 6 的空白试验用于扣除试剂及滤纸中可能存在的酸性杂质。

二氧化硅含量的计算公式为：

$$w(\mathrm{SiO_2}) = \frac{c(\mathrm{NaOH}) \times (V - V_0) \times M(\mathrm{SiO_2})}{m} \times 100\%$$

式中，$c(\mathrm{NaOH})$ 为氢氧化钠标准溶液的浓度（mol/L）；V、V_0 分别为试样和空白试验消耗氢氧化钠标准溶液的体积（mL）；$M(\mathrm{SiO_2}) = 0.01502\,\mathrm{g/mmol}$ 为二氧化硅的毫摩尔质量（按 $1/4\,\mathrm{SiO_2}$ 计）；m 为试样质量（g）。若结果以硅计，可将 $M(\mathrm{SiO_2})$ 替换为 $M(\mathrm{Si}) = 0.00702\,\mathrm{g/mmol}$（按 $1/4\,\mathrm{Si}$ 计），或直接将硅的结果乘以换算因数 2.1393（$M_{\mathrm{SiO_2}}/M_{\mathrm{Si}}$）得到二氧化硅含量。

氟硅酸钾水解定量产生强酸 HF，滴定终点因此很敏锐。可见，把沉淀、水解、滴定三个环节的平衡关系理清楚，是这类容量分析实验能够正确设计的前提。

氟硅酸钾容量法对操作条件有明确限定：沉淀温度必须低于 25°C；水解滴定时温度须保持在 70°C 以上；器皿严禁使用玻璃材质。此外，试样中若存在大量铝、钛等元素，在氢氟酸介质中可能生成相应的氟络合物，消耗氢氟酸或影响沉淀纯度。对于复杂基体样品，应通过标准物质验证方法的适用性，必要时采用重量法（仲裁法）进行复核。因此，采用该法之前，应先弄清试样的组成与大致含量，确认干扰物不严重、操作条件可控。

4.7.5 皂化值的测定（返滴定法）

在酸碱滴定中，有些待测体系因反应速率过慢、待测物挥发性强或缺乏合适的指示剂而无法采用直接滴定法。返滴定法是解决这类问题的经典策略：先向试样中加入已知过量的标准溶液，待反应完全后，再用另一种标准溶液滴定剩余的过量试剂，最后根据两种标准溶液的消耗量差减计算待测物的含量。本节以动植物油脂皂化值的测定为例，介绍返滴定法在酸碱滴定中的应用。

皂化值是油脂分析的重要指标，定义为在规定条件下皂化 1 g 油脂所消耗的氢氧化钾的毫克数，以 mg KOH/g 表示。皂化值与油脂中脂肪酸的平均相对分子质量密切相关：脂肪酸的平均碳链越短，单位质量油脂所含的酯键越多，皂化值越高。因此，皂化值是评价油脂品质和纯度的重要参数，也是鉴别油脂种类、检测掺杂使假的常用手段。

现行国家标准为 GB/T 5534—2024《动植物油脂 皂化值的测定》，其原理如下：在试样中加入过量的氢氧化钾-乙醇溶液，于水浴上加热回流使油脂完全皂化。皂化反应完成后，用盐酸标准溶液滴定剩余的氢氧化钾，以酚酞为指示剂判定终点。同时进行空白试验，由空白试验与试样所消耗盐酸标准溶液的体积差，计算皂化值。

油脂的皂化反应可用以下通式表示：

$$\mathrm{RCOOR'(l) + KOH(l) \longrightarrow RCOOK(l) + R'OH(l)}$$

式中，KOH 以乙醇溶液的形式加入，油脂、脂肪酸钾和甘油均呈液相。

皂化完成后，剩余的氢氧化钾与盐酸发生中和反应：

$$\mathrm{KOH(aq) + HCl(aq) = KCl(aq) + H_2O(l)}$$

从计量关系可知，皂化所消耗的 KOH 的物质的量等于空白试验与试样消耗 HCl 的物质的量之差，据此即可计算试样的皂化值。

皂化值的测定步骤如下：

步骤 1： 样品称量与皂化。根据试样预期的皂化值，按表 4.5 称取试样（精确至 0.001 g，记为 m），置于 250 mL 磨口锥形瓶中。用移液管准确移取 25.00 mL 氢氧化钾-乙醇溶液（$c(\mathrm{KOH}) \approx 0.5\ \mathrm{mol/L}$）加入锥形瓶中，同时加入几粒沸石。连接回流冷凝管，将锥形瓶置于水浴中加热回流，不时摇动，使试样完全皂化。回流时间根据油脂类型确定，通常为 60 min；对于含难皂化物的试样（如蜡），可适当延长回流时间。

步骤 2： 滴定。皂化完成后，取下冷凝管，用少量水冲洗冷凝管内壁，洗液并入锥形瓶。向热溶液中加入 0.5 ~ 1.0 mL 酚酞指示剂（10 g/L 的 95% 乙醇溶液），趁热用盐酸标准溶液（$c(\mathrm{HCl}) = 0.5\ \mathrm{mol/L}$）滴定至溶液红色刚好消失，并保持 30 s 不恢复（记为 V）。

步骤 3： 空白试验与结果计算。随同试料做空白试验（记为 V_0），按公式计算皂化值。

表 4.5: 试样称取量参考

估计的皂化值 (mg KOH/g)	试样称取量 (g)
150 ~ 200	2.0
200 ~ 250	1.0
250 ~ 300	0.5
> 300	0.3

步骤 1 的称样量应使皂化完成后剩余 KOH 的量约为加入量的一半，以确保皂化反应完全且剩余碱量适中，避免空白与试样体积差过小引入误差。氢氧化钾-乙醇溶液的配制需特别注意：氢氧化钾应溶于精制的乙醇中，避光静置后取上层清液使用。乙醇中的醛类杂质须预先除去，否则在碱性条件下会发生醛缩合等副反应，改变碱的有效浓度；更严重的是，这些副反应产物在酚酞指

示的滴定终点附近可能显色，干扰终点判断。试样中若含有无机酸或游离脂肪酸，将在皂化过程中额外消耗 KOH，导致皂化值偏高；含有脂肪酸酯以外的酯类物质（如磷酸甘油酯）同样会参与皂化反应，使测定结果反映的是总酯值而非单纯的甘油酯皂化值。

步骤 2 的滴定需在皂化液冷却至室温前进行，若溶液温度过低，皂化产物（脂肪酸钾皂）可能凝结，包裹未反应的 KOH，导致结果偏低。滴定时溶液若出现浑浊（脂肪酸析出），表明皂化剂被过度中和，此时应重新称样测定。终点颜色由粉红色变为无色，接近终点时应充分摇动锥形瓶，避免局部过酸。若试样基体颜色较深干扰终点判断，可改用碱性蓝 6B 或百里酚酞作指示剂，其变色范围位于更高的 pH 区间，有助于规避基体颜色干扰。

步骤 3 的空白试验应在与试样完全相同的条件下进行，包括加热回流、放置时间及滴定温度。每更换一批氢氧化钾-乙醇溶液或盐酸标准溶液，均应重新测定空白值。空白消耗盐酸标准溶液的体积通常应大于试样消耗量，且两者之差不宜小于 5 mL，否则应适当增大称样量或降低加入 KOH 的量。

皂化值的计算公式为：

$$I_{\mathrm{s}} = \frac{(V_0 - V) \times c(\mathrm{HCl}) \times 56.11}{m}$$

式中，I_{s} 为皂化值（mg KOH/g）；$c(\mathrm{HCl})$ 为盐酸标准溶液的浓度（mol/L）；V_0、V 分别为空白试验和试样消耗盐酸标准溶液的体积（mL）；m 为试样质量（g）；56.11 为氢氧化钾的摩尔质量（g/mol），乘以 10^3 后以 mg/mol 计，经与浓度单位 (mol/L) 和体积单位 (mL) 的联合换算后，可直接给出以 mg/g 为单位的皂化值结果。

每个试样取两个平行样进行测定，以其算术平均值为测定结果。在重复性条件下，两次独立测定结果的绝对差值不应超过其算术平均值的 2%（当皂化值低于 50 mg KOH/g 时，不应超过 3 mg KOH/g）。

皂化值反映的是试样中所有酯键（包括甘油三酯、磷脂、蜡酯等）的总量，因此不能完全等同于中性油脂的含量。对于含有大量游离脂肪酸的试样，应将

酸值考虑在内才能得到准确的酯值。此外，有机硅化合物、某些矿物油及合成酯类在测定条件下不皂化或仅部分皂化，可能导致结果偏离真值。测定前应了解试样的来源与组成，以判断该方法是否适用。

4.8 酸碱滴定中二氧化碳的影响 *

在酸碱滴定中，各种试剂均可能因环境因素而导致浓度变化，其中空气中二氧化碳的影响尤为值得关注。以氢氧化钠标准溶液为例：配制并标定好的 NaOH 溶液在贮存过程中会吸收 CO_2，部分生成 Na_2CO_3，其反应为：

$$2NaOH(aq) + CO_2(g) = Na_2CO_3(aq) + H_2O(l)$$

从表观上看，该过程消耗了 NaOH，似乎会降低其滴定酸的能力。然而，由于生成的 Na_2CO_3 本身也具有碱性，在滴定中仍可与酸反应，因而看似 “补偿” 了氢氧化钠的损失，甚至可能使人误以为 CO_2 对滴定结果无影响。这种直观理解虽具有一定迷惑性，却未能准确反映 CO_2 引入的实质性干扰：关键在于 Na_2CO_3 作为二元碱，在不同指示剂条件下的反应行为不同，可能导致滴定终点判断偏差与系统误差。

我们假定这样一个场景：配制好并标定其浓度为 0.1000 mol/L 的氢氧化钠溶液吸收了空气中的二氧化碳生成了 Na_2CO_3，其浓度为 0.0100 mol/L。此时溶液中的氢氧化钠的浓度变成 0.0800 mol/L。但是，除非我们重新标定该溶液，我们其实并不知道该溶液究竟生成了多少碳酸钠，而仍然是认为该溶液的浓度依然是 $c(NaOH) = 0.1000$ mol/L。现在用该混合溶液滴定浓度为 0.1000 mol/L 的盐酸溶液，会发生怎样的情况呢？

图 4.25 所示为吸收了二氧化碳的氢氧化钠溶液滴定盐酸时的滴定曲线。从图中可以看到，滴定曲线上存在两个滴定突跃，第一个滴定突跃对应于真实的化学计量点 $\eta = 1.000$；第二个滴定突跃出现在 $\eta = 1.111$ 处。如果我们凑巧使用甲基橙做指示剂，则其变色点恰好在第一个滴定突跃范围内，此时按照 $c(NaOH) = 0.1000$ mol/L 计算得出的盐酸浓度是正确的。但是，如果我们仍然

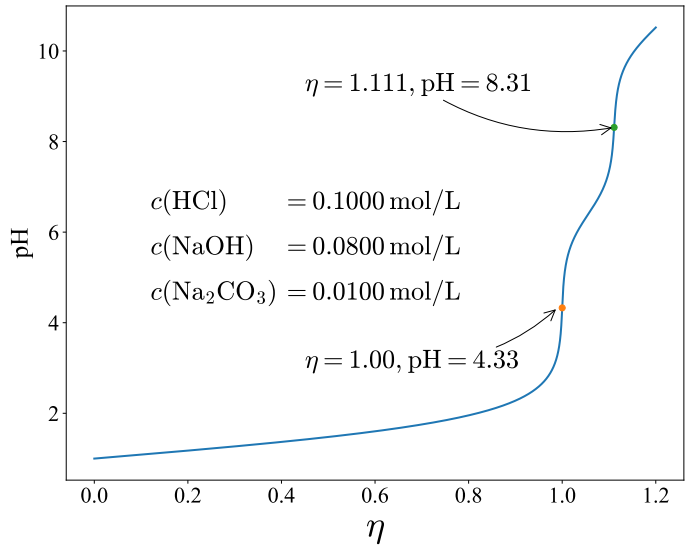


图 4.25: 吸收了二氧化碳的氢氧化钠溶液滴定盐酸的滴定曲线。

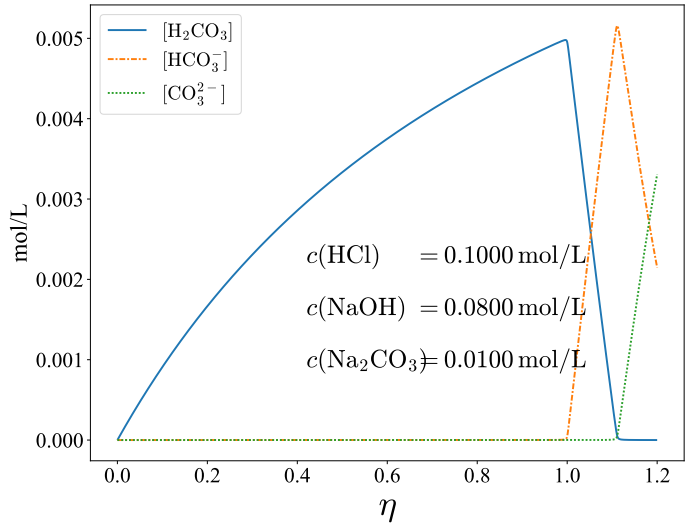


图 4.26: 吸收了二氧化碳的氢氧化钠溶液滴定盐酸时碳酸盐各型体的浓度变化曲线。

按照一般的惯例采用酚酞做指示剂，则其变色点在第二个滴定突跃处，此时对应的 $\eta = 1.111$，以此计算的盐酸浓度为 $c(\mathrm{HCl})_{\text{计算}} = c(\mathrm{NaOH}) \times 1.111$，显然大于盐酸的真实浓度，产生正误差。

那么，滴定过程中 $\mathrm{Na_2CO_3}$ 究竟是如何表现的呢？图 4.26 所示为滴定过程中 $\mathrm{Na_2CO_3}$ 的各个型体的浓度变化图。从这个图中可以看到，当氢氧化钠与碳酸钠的混合溶液加入到盐酸溶液中时，碳酸钠实际上全部转变成为 $\mathrm{H_2CO_3}$，这是因为开始时盐酸的量远大于滴加的混合碱。碳酸钠确实消耗了盐酸，补偿了氢氧化钠的损失。

随着滴定进行，盐酸的量在减小，而随混合碱进入体系的碳酸钠被过量的盐酸全部质子化为 $\mathrm{H_2CO_3}$，所以 $\mathrm{H_2CO_3}$ 的量在 $\eta < 1.000$ 时逐渐增大，并在 $\eta = 1.000$ 时达到最大：此时盐酸恰好被完全滴定，而碳酸钠的总浓度为 $0.0100 \times \dfrac{1.000}{2.000} = 0.0050\,\mathrm{mol/L}$，全部以 $\mathrm{H_2CO_3}$ 形式存在。从图 4.26 中可以发现，此时的 $\mathrm{H_2CO_3}$ 浓度并不为零，随后滴加的混合碱溶液将针对 $\mathrm{H_2CO_3}$ 开始新一轮的反应。由于此时没有氢离子补充到体系中，体系中的 $\mathrm{H_2CO_3}$ 浓度迅速减小，并在 $\eta = 1.111$ 处刚好全部转化为 $\mathrm{HCO_3^-}$。这就是出现第二个滴定突跃的根本原因。

综上所述，尽管在特定条件下（如使用甲基橙作指示剂滴定强酸），吸收了二氧化碳的氢氧化钠溶液仍可能获得准确结果，但这种情况不是常态，且严重依赖于被测物体系与指示剂的特定匹配。

容易出错的点

$\mathrm{CO_2}$ 不总是无害的。有些学生误以为“NaOH 吸收了$\mathrm{CO_2}$ 变成$\mathrm{Na_2CO_3}$ 只是减损了一点碱量，多滴一点NaOH 就补回来了”。这忽略了 $\mathrm{Na_2CO_3}$ 作为二元碱，在不同指示剂下表现不同：用甲基橙时它消耗 $2\mathrm{H^+}$（表现如 NaOH 等价物），用酚酞时它仅消耗 $1\mathrm{H^+}$（表现不足）。这意味着同一瓶“变质”的 NaOH 溶液，测强酸时若指示剂选错，系统误差可达约 11%。结论：防止标准碱液吸收$\mathrm{CO_2}$，不是在“追求完美”，而是在守住结果的可靠底线。

为确保分析结果的普适性与可靠性，最根本的措施在于严格防止氢氧化钠标准溶液吸收二氧化碳，例如使用不含碳酸盐的试剂、妥善密封贮存或利用碱石灰管防护。

本章要点总结

1. **酸碱质子理论与 K_a 统一框架**。Brønsted-Lowry 理论以质子转移为核心，酸与其共轭碱构成辩证统一体。K_a 是唯一需要的表征参数：K_a 大者为强酸，小者为弱酸。$K_a \times K_b = K_w$ 使得酸碱量化描述退化为一个参数。
2. **分布分数 δ 与型体分布**。δ 仅取决于 K_a 和 $[H^+]$，与分析浓度无关。当 $pH = pK_a$ 时 $\delta(HB) = \delta(B^-) = 0.5$，交汇点直接定位 pK_a；多元酸中 $\delta(H_2A) = \delta(A^{2-})$ 的交汇点位于 $pH = (pK_{a_1} + pK_{a_2})/2$。分布分数是构建滴定方程和 F 函数的数学基础。
3. **氢离子浓度计算**。核心是建立质子条件式，H^+ 来自酸解离和水自解离两个来源。准确式通常为高次方程，实用中依据 c 与 K_a 的相对大小判断近似条件：$cK_a > 20K_w$ 时可忽略水的贡献，$c > 500K_a$ 时可忽略弱酸解离对 [HB] 的消耗。两性物质溶液的 pH 近似等于相邻两级 pK_a 的算术平均值。
4. **缓冲溶液**。Henderson-Hasselbalch 方程：

$$pH \approx pK_a + \lg(c_b/c_a)$$

给出缓冲 pH 的近似值。缓冲指数 $\beta = dc_b/dpH$ 量化缓冲能力，$\beta_{max} = 0.575c_{总}$ 出现在 $pH = pK_a$ 处，有效缓冲范围为 $pK_a \pm 1$。选择缓冲体系的首要原则是 pK_a 与目标 pH 匹配。

5. **酸碱滴定方程与通式**。从强碱滴定强酸的最简方程

$$\eta = \frac{c_{HCl} - \Delta}{c_{NaOH} + \Delta}$$

出发，逐步引入分布分数，构建弱酸（乘 δ）、多元酸（分布分数线性组

合）的滴定方程。最终得到 de Levie 酸碱滴定通式：

$$\eta = -\frac{\sum F_{\mathrm{s}} c_{\mathrm{s}} + \Delta}{\sum F_{\mathrm{t}} c_{\mathrm{t}} + \Delta}$$

将任意复杂体系的滴定行为统一于一个框架。F 函数（质子解离/结合函数）以分布分数的线性组合量化各组分的质子转移能力。

6. **指示剂与终点误差**。指示剂作为弱酸/弱碱参与滴定，存在“裁判员兼运动员”的内在缺陷。终点误差：

$$\epsilon_{\mathrm{ep}} = \frac{\eta_{\mathrm{ep}} - \eta_{\mathrm{sp}}}{\eta_{\mathrm{sp}}} \times 100\%$$

通过滴定方程计算。CO_2 使 NaOH 变质为 $NaOH + Na_2CO_3$ 混合碱：用甲基橙时表观浓度维持不变，用酚酞时产生显著正误差。

7. **典型应用**。凯氏定氮法（有机物 → NH_4^+ → NH_3 → H_3BO_3 吸收 → HCl 滴定）、甲醛法（$NH_4^+ + HCHO \rightarrow H^+$，酚酞指示）、双指示剂法/氯化钡法（烧碱中 NaOH 与 Na_2CO_3 的分别测定）、氟硅酸钾容量法（SiO_2 → K_2SiF_6 → HF → NaOH 滴定）、返滴定法（皂化值：过量 KOH 皂化 → HCl 回滴）。

习题

★ 4.1 写出下列酸的共轭碱：H_3PO_4，$H_2PO_4^-$，NH_4^+，H_2O，HCO_3^-，HCOOH。

★★ 4.2 H_3PO_4 的 $pK_{a_1} = 2.12$，$pK_{a_2} = 7.20$，$pK_{a_3} = 12.36$，当溶液的 pH = 6.00 时，求溶液中 H_3PO_4，$H_2PO_4^-$，HPO_4^{2-} 和 PO_4^{3-} 的浓度大小的顺序。

★★ 4.3 将 HCl 溶液加入到 Na_2CO_3 溶液中，当溶液的 pH= 10.00 时，溶液中有哪些组分？其主要组分是什么？

★★★ 4.4 磷酸各型体的分布曲线上存在 5 个交汇点，(1) 计算每个交汇点的 pH 值。(2) 计算每个交汇点处的各型体的分布分数。已知 H_3PO_4 的 $pK_{a_1} = 2.12$，$pK_{a_2} = 7.20$，$pK_{a_3} = 12.36$。

★★★ 4.5 判断下列情况对测定结果的影响：

1. 标定 NaOH 溶液时，作为标准物质的邻苯二甲酸氢钾中混有邻苯二甲酸；
2. 用吸收了二氧化碳的 NaOH 标准溶液滴定 H_3PO_4 至第一个滴定突跃时情况怎样？若滴定至第二个滴定突跃时，情况又怎样？
3. 已知某 NaOH 标准溶液吸收了二氧化碳，约有 0.4% 的 NaOH 转变为 Na_2CO_3。用此标准溶液测定醋酸的含量，相对于未吸收二氧化碳时的情况，终点误差会发生怎样的变化？

★★ 4.6 从质子结合常数 K_b 出发，建立 NH_3 水溶液中两种型体的分布分数表达式，并与式（4.19）和式（4.20）对照。

★★ 4.7 现有一溶液，其中可能含有 NaOH，Na_2CO_3 或 $NaHCO_3$ 三者之一，也可能是其中两个物质的混合物。当以酚酞作指示剂时，用 HCl 标准溶液滴定该溶液至终点时，消耗 HCl 的体积为 V_1，继加入甲基橙指示剂，又消耗 HCl 的体积为 V_2，试根据 V_1 和 V_2 的情况判断试液的组成。

$V_1 > V_2, V_2 > 0$	
$V_2 > V_1, V_1 > 0$	
$V_1 = V_2$	
$V_1 = 0, V_2 > 0$	
$V_1 > 0, V_2 = 0$	

★★ 4.8 计算浓度为 0.05 mol/L 的硫酸溶液的 pH 值。

★ 4.9 计算 0.10 mol/L 的 NaAc 溶液的 pH 值。已知 HAc 的 $pK_a = 4.74$。

★★ 4.10 计算 0.10 mol/L 的 $H_2C_2O_4$ 溶液的 pH 值。已知 $K_{a_1} = 5.9 \times 10^{-2}$，$K_{a_2} = 6.4 \times 10^{-5}$。若只考虑第一级解离（即将 $H_2C_2O_4$ 按一元酸处理），引入的相对误差为多少？

★★ 4.11 计算 0.10 mol/L 的 Na_2HPO_4 溶液的 pH 值。已知 H_3PO_4 的 $pK_{a_1} = 2.12$，$pK_{a_2} = 7.20$，$pK_{a_3} = 12.36$。

★★ 4.12 下列溶液以 NaOH 溶液或 HCl 溶液滴定时，在滴定曲线上会出现几个突跃？请做简要说明。

（1）H_2SO_4+H_3PO_4 （2）HCl+H_3BO_3 （3）HF + HAc

（4）NaOH + Na_3PO_4 （5）Na_2CO_3+Na_2HPO_4 （6）Na_2HPO_4+NaH_2PO_4

★★★ 4.13 二元弱酸 H_2A 的 $K_{a_1} = 1.0\times10^{-3}$，$K_{a_2} = 1.0\times10^{-7}$。用 0.1000 mol/L 的 NaOH 滴定 0.1000 mol/L 的 H_2A，判断在滴定曲线上能否观察到两个独立的滴定突跃。若 K_{a_2} 增至 1.0×10^{-5}，结论有何变化？试从 $cK_a \geq 10^{-8}$ 的分步滴定判据加以解释。

★ 4.14 配制 pH≈ 3 的缓冲溶液，应选择下列何种酸及其共轭碱？

（1）二氯乙酸 （2）甲酸 （3）一氯乙酸 （4）醋酸

★★ 4.15 欲使 100.0 mL 浓度为 0.100 mol/L 的 HCl 溶液的 pH 值从 1.00 增至 4.44，需加入固体 NaAc 多少克？（忽略溶液体积的变化）

★ 4.16 配制 NH_3-NH_4Cl 缓冲溶液。已知 $c(NH_3) = 0.200$ mol/L，$c(NH_4Cl) = 0.300$ mol/L。求此缓冲溶液的 pH。

★★ 4.17 称取 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 的混合试样 0.6850 g，溶于适量水中。以甲基橙为指示剂，用 0.2000 mol/L 的 HCl 溶液滴定至终点时，消耗 50.00 mL。如果用酚酞为指示剂，用上述 HCl 溶液滴定至终点时，将消耗多少毫升？

★★ 4.18 用分析浓度为 0.1000 mol/L 的 NaOH 滴定分析浓度为 0.1000 mol/L 的 HAc 至 pH= 7.00，计算终点误差。

★★ 4.19 用 0.1000 mol/L 的 HCl 滴定 0.1000 mol/L 的 Na_2CO_3 至第一化学计量点（生成 $NaHCO_3$），计算该计量点的 pH 值，并计算分别采用甲酚红（$pK_a = 8.3$）

甘晖系列版权所有 · 中山大学退休教授

和酚酞（$pK_a = 9.1$）做指示剂时的终点误差。已知 H_2CO_3 的 $pK_{a_1} = 6.38$，$pK_{a_2} = 10.25$。

★★★ 4.20 用浓度为 0.1000 mol/L 的 NaOH 滴定浓度为 0.1000 mol/L 的羟胺盐酸盐（$NH_3^+OH \cdot Cl^-$）和浓度为 0.1000 mol/L 的 NH_4Cl 的混合溶液。已知 $K_a(NH_3OH^+) = 10^{-5.96}$，$K_a(NH_4^+) = 10^{-9.26}$。问：（1）第一化学计量点时溶液的 pH 为多少？（2）在第一化学计量点有百分之几的 NH_4Cl 参加了反应？

★★ 4.21 用分析浓度为 0.1000 mol/L 的 HCl 溶液滴定分析浓度为 0.1000 mol/L 的 NH_3 溶液，计算分别采用酚酞（$pK_a = 9.1$）和甲基橙（$pK_a = 3.4$）做指示剂时的终点误差各为多少？

★★★ 4.22 某试样可能含有 NaOH、Na_2CO_3 或 $NaHCO_3$ 中的一种或两种，此外还含有不与酸反应的惰性杂质。称取试样 0.5000 g，用 0.1000 mol/L 的 HCl 滴定。以酚酞为指示剂时消耗 HCl 15.00 mL；继续以甲基橙为指示剂时又消耗 HCl 22.00 mL。判断试样的组成，并计算各组分的质量分数。

★★★ 4.23 浓度为 c(NaOH) 的 NaOH 标准溶液已经混入了浓度为 c(NaAc) 的 NaAc。用这个标准溶液滴定浓度为 c(HCl) 的 HCl，请推导滴定方程，以体积比表达。

★★ 4.24 使用程序 pH_at_eta.m 研究基于式（4.47）进行的各种近似处理，以及由此产生的相对误差。将计算结果绘制成图形或者表格。

★★★ 4.25 某工业废水含有 NaOH 和 Na_3PO_4，现用 0.1000 mol/L 的 HCl 标准溶液滴定，取废水样 25.00 mL。问：（1）以酚酞为指示剂滴定至终点时，NaOH 和 Na_3PO_4 各被滴定至何种型体？消耗 HCl 的体积与两组分的物质的量之间有何关系？（2）继续以甲基橙为指示剂滴定至终点时，前一阶段生成的 HPO_4^{2-} 被进一步滴定至 $H_2PO_4^-$，写出此阶段消耗 HCl 的体积与 Na_3PO_4 的物质的量之间的关系。（3）若酚酞终点消耗 HCl 18.50 mL，甲基橙终点又消耗 HCl 8.00 mL，

计算试液中 NaOH 和 Na_3PO_4 的物质的量浓度。已知 H_3PO_4 的 $pK_{a_1} = 2.12$，$pK_{a_2} = 7.20$，$pK_{a_3} = 12.36$。

★★ 4.26 某 100.0 mL 溶液中含 0.1000 mol/L 的 HCl、0.05000 mol/L 的 HAc 和 0.03000 mol/L 的 NaH_2PO_4。欲将其 pH 调至 5.00，需加入固体 NaAc 多少克?（忽略溶液体积的变化）已知 $pK_a(HAc) = 4.74$，$M(NaAc) = 82.03\,g/mol$，H_3PO_4 的 $pK_{a_1} = 2.12$、$pK_{a_2} = 7.20$、$pK_{a_3} = 12.36$。

★★ 4.27 用浓度为 0.10 mol/L 的 NaOH 滴定同浓度的 H_2SO_4，以甲基橙为指示剂，终点时 pH = 4.40。计算终点误差。已知 $pK_a(HSO_4^-) = 1.99$。

★★ 4.28 用 0.10 mol/L 的 NaOH 标准溶液滴定浓度为 0.050 mol/L 的 H_2SO_4 溶液，计算滴定体积比 η 分别为 0.00 和 1.0 时溶液的 pH。已知 H_2SO_4 的 $pK_{a_1} = -10.0$，$pK_{a_2} = 1.99$。

★★ 4.29 已知质子化乙二胺（以 H_2EN^{2+} 表示）的 $pK_{a_1} = 6.85$、$pK_{a_2} = 9.93$。欲配制 1.000 L 总浓度为 0.15 mol/L、pH = 6.65 的乙二胺缓冲溶液，问需加入固体 NaOH 多少克？已知 $M(NaOH) = 40.00\,g/mol$。

★★ 4.30 为配制 pH = 7.20、总浓度为 0.1000 mol/L 的磷酸盐缓冲溶液 500.0 mL，应取分析浓度均为 0.1000 mol/L 的 H_3PO_4 溶液和 Na_2HPO_4 溶液各多少毫升?已知 H_3PO_4 的三个 pK_a 分别为 2.12、7.20 和 12.36。

★★ 4.31 用浓度为 0.2000 mol/L 的 NaOH 滴定 0.2000 mol/L 的 HAc 和 0.4000 mol/L 的 H_3BO_3 的混合溶液至 pH = 6.20，计算终点误差。已知 $K_a(HAc) = 1.8 \times 10^{-5}$，$K_a(H_3BO_3) = 5.8 \times 10^{-10}$。

★★ 4.32 由某弱碱 BOH 及其盐 BCl 配制缓冲溶液，使其 pH = 10.00。当向 140. mL 此缓冲溶液中加入 60. mL 浓度为 1.0 mol/L 的盐酸溶液后，缓冲溶液的 pH 变化至 9.00。计算原来所配制的缓冲溶液中 BOH 及 BCl 的浓度各为多

少？已知 $K_b(BOH) = 5.0 \times 10^{-5}$。

★★★ 4.33 拟用浓度均为 0.500 mol/L 的 H_3PO_4 和 NaOH 溶液配制 pH = 7.50 的磷酸盐缓冲液 1.00 L。为验证其缓冲能力，取配好的缓冲溶液 50.0 mL，加入 5.00 mL 浓度为 0.100 mol/L 的 HCl 后测得 pH = 7.10。试计算配制该缓冲溶液所需磷酸和氢氧化钠溶液的体积各为多少毫升？已知 H_3PO_4 的三个 pK_a 分别为 2.12、7.20 和 12.36。

★★ 4.34 称取某纯一元弱酸 HB 试样 0.8150 g，溶于适量水后浓度为 0.1000 mol/L。以酚酞为指示剂，用 0.1100 mol/L 的 NaOH 溶液滴定至终点时消耗 24.60 mL；当加入 NaOH 溶液 11.00 mL 时，该溶液的 pH = 4.80。计算弱酸 HB 的 pK_a 值。

★★ 4.35 测定某工业烧碱中 NaOH 和 Na_2CO_3 的质量分数。称取试样 2.546 g，溶于水后定容至 250.0 mL。取 25.00 mL，以甲基橙为指示剂滴定至橙色，用去 HCl 标准溶液 24.86 mL；另取 25.00 mL，加入过量 $BaCl_2$，以酚酞为指示剂滴定至红色刚褪，用去 HCl 标准溶液 23.74 mL。又知中和 0.4852 g 硼砂（$Na_2B_4O_7 \cdot 10\,H_2O$）需要此 HCl 标准溶液 24.37 mL。计算该试样中 NaOH 和 Na_2CO_3 的质量分数。已知 $M(Na_2B_4O_7 \cdot 10\,H_2O) = 381.4$ g/mol，$M(NaOH) = 40.00$ g/mol，$M(Na_2CO_3) = 106.0$ g/mol。

★★ 4.36 有一磷酸盐混合液 25.00 mL，用酚酞做指示剂，需要浓度为 0.5000 mol/L 的 HCl 标准溶液 10.00 mL 方可滴定至变色；若改用甲基橙为指示剂，则需要 50.00 mL 同浓度的 HCl 溶液才导致指示剂变色。计算原试液的 pH。已知 H_3PO_4 的三个 pK_a 分别为 2.12、7.20 和 12.36。

★★ 4.37 由某弱酸 HB 及其共轭碱配制缓冲溶液，已知其中 [HB] = 0.250 mol/L。于此 100. mL 缓冲溶液中加入 200. mg 固体 NaOH（忽略体积的变化）后，所得溶液的 pH = 5.60。问原来所配制的缓冲溶液的 pH 为多少？已知 $M(NaOH) =$

40.00 g/mol，$K_a(HB) = 5.0 \times 10^{-6}$。

★★ 4.38 氨基乙酸在水溶液中以两性离子 $NH_3^+CH_2COO^-$ 的形式存在。欲配制总浓度为 0.100 mol/L 的氨基乙酸缓冲溶液 100. mL，使缓冲溶液的 pH = 2.00，需氨基乙酸多少克？需加入 1.00 mol/L 的强酸或强碱多少毫升？已知氨基乙酸盐的 $K_{a_1} = 4.5 \times 10^{-3}$，$K_{a_2} = 2.5 \times 10^{-10}$，$M(NH_2CH_2COOH) = 75.07$ g/mol。

★★ 4.39 将浓度为 0.20 mol/L 的 NH_4Cl 与 0.20 mol/L 的 NH_3 的混合溶液同 0.020 mol/L 的 HAc 与 0.020 mol/L 的 NaAc 的混合溶液等体积混合，计算混合后溶液的 pH。

★★ 4.40 用 0.10 mol/L 的 HCl 溶液滴定 0.10 mol/L 的 NaOH 溶液，该 NaOH 溶液中还含有 0.10 mol/L 的 NaAc，计算滴定至 pH = 7.00 时的终点误差。已知 $K_a(HAc) = 10^{-4.74}$。

★★ 4.41 纯净干燥的 NaOH 和 $NaHCO_3$ 以 2 ： 1 的质量比混合。称取一定量的该混合物溶于水，若使用同一盐酸标准溶液滴定该溶液，计算以酚酞作指示剂时所需盐酸的体积与以甲基橙作指示剂时所需盐酸的体积之比。已知 $M(NaOH) = 40.00$ g/mol，$M(NaHCO_3) = 84.01$ g/mol。

★★★ 4.42 用分析浓度为 $c(HCl)$ 的 HCl 溶液滴定体积为 V_0、分析浓度为 $c(NaHB)$ 的弱酸盐溶液。已知该二元弱酸的酸解离常数分别为 K_{a_1} 和 K_{a_2}。请推导该滴定的滴定方程，以体积比 η 表达。

★★★ 4.43 设有硫酸和磷酸的混合酸溶液，两种酸的分析浓度均为 0.1000 mol/L，计算该混合酸的 pH 值。已知 $pK_a(H_2SO_4) = -10.0$，$pK_a(HSO_4^-) = 1.99$，H_3PO_4 的 pK_a 依次为 2.12、7.20 和 12.36。

★★★ 4.44 现取 20.00 mL 某含丙二酸二钠（简记为 Na_2M）和丙二酸氢钠（简记为 NaHM）的混合溶液，用 0.01000 mol/L 的 HCl 滴定。当加入 1.00 mL 上

述盐酸时，溶液的 pH = 5.70；当加入 10.00 mL 时，溶液的 pH = 4.28。试计算达到丙二酸（简写为 H_2M）化学计量点时，总共需要多少毫升盐酸？已知丙二酸的 $pK_{a_1} = 2.86$，$pK_{a_2} = 5.70$。

甘峰版权所有 · 中山大学退休教授

习题答案

4.1 $H_2PO_4^-$，HPO_4^{2-}，NH_3，OH^-，CO_3^{2-}，$HCOO^-$

4.2

$$[H_2PO_4^-] > [HPO_4^{2-}] > [H_3PO_4] > [PO_4^{3-}]$$

4.3 体系中的主要成分是 HCO_3^-。

4.4

（1）2.12，4.66，7.20，9.78，12.36。

（2）0.000，0.000，0.003，0.500。

4.5 （略）

4.6 （略）

4.7 （略）

4.8 pH = 1.24

4.9 pH = 8.87

4.10 pH = 1.28（仅一级解离），计入第二级解离后为 1.2770，相对误差约 0.1%

4.11 pH = 9.74

4.12 （略）

4.13 （1）$K_{a_1}/K_{a_2} = 10^4$，恰处于临界条件，可观察到两个突跃但不明显；（2）$K_{a_1}/K_{a_2} = 10^2$，仅有一个总突跃。

甘峰版权所有 · 中山大学退休教授

4.14 选择一氯乙酸，因为其 $\mathrm{p}K_a = 2.86 \approx 3$。

4.15 1.2 g。

4.16 9.07

4.17 12.50 mL

4.18 −0.6%

4.19 第一计量点 pH = 8.32；甲酚红误差 −1.1%，酚酞误差 −6.6%，甲酚红更合适。

4.20 （1）pH = 7.61。（2）2.2% 的 NH_4Cl 参与了反应。

4.21 酚酞：−41%；甲基橙：0.80%

4.22 Na_2CO_3：31.80%，$NaHCO_3$：11.76%

4.23

$$\eta = \frac{c(\mathrm{HCl}) - \Delta}{c(\mathrm{NaOH}) + \delta(\mathrm{HAc})c(\mathrm{NaAc}) + \Delta}$$

4.24 （编程练习）偏离 $c > 500K_{\mathrm{a}}c^{\ominus}$ 与 $cK_{\mathrm{a}} > 20K_{\mathrm{w}}c^{\ominus}$ 时，近似式的相对误差迅速增大。

4.25 $c(\mathrm{NaOH}) = 0.04200\ \mathrm{mol/L}$；$c(Na_3PO_4) = 0.03200\ \mathrm{mol/L}$

4.26 $c(\mathrm{NaAc}) = 0.3731\ \mathrm{mol/L}$，需加入 3.06 g 固体 NaAc

4.27 $\epsilon_{\mathrm{ep}} = -0.3\%$

4.28 $\eta = 0.00$ 时 pH = 1.24；$\eta = 1.0$ 时 pH = 7.27

4.29 需加入固体 NaOH 约 2.3 g

4.30 应取 H_3PO_4 溶液 125.0 mL、Na_2HPO_4 溶液 375.0 mL

4.31 $\epsilon_{ep} = -3.2\%$

4.32 $[BCl] = 0.29\,mol/L$，$[BOH] = 0.57\,mol/L$

4.33 需 H_3PO_4 溶液 89.4 mL、NaOH 溶液 149 mL

4.34 $pK_a = 4.89$

4.35 $w(NaOH) = 38.94\%$，$w(Na_2CO_3) = 2.43\%$

4.36 $pH \approx 11.9$

4.37 原缓冲溶液的 $pH = 5.45$

4.38 需氨基乙酸 0.751 g，1.00 mol/L 盐酸 6.91 mL

4.39 $pH = 9.17$

4.40 $\epsilon_{ep} = +0.55\%$

4.41 $V_{酚酞}/V_{甲基橙} = 0.81$

4.42 $$\eta = \frac{\left[\delta(H_2B) - \delta(B^{2-})\right]c(NaHB) + \Delta}{c(HCl) - \Delta}$$

4.43 $pH = 0.94$

4.44 共需盐酸 28.00 mL

版权所有 · 中山大学退休教授

甘峰版权所有 · 中山大学退休教授

索引

acid dissociation constant，酸解离常数，178
acid/base indicator，酸碱指示剂，221
Acid，酸，175
alkalimeter，碱量计，173
amphoteric substance，两性物质，196

back titration，返滴定法，249
base dissociation constant，碱解离常数，179
base，碱，175
bromocresol green，溴甲酚绿，223
bromothymol blue，溴百里酚蓝，229
buffer capacity，缓冲指数，缓冲容量，205
buffer solution of acid-base，酸碱缓冲溶液，202

carbon dioxide，二氧化碳，242
conjugate acid/base pairs，共轭酸碱对，176
conjugate acid，共轭酸，176
conjugate base，共轭碱，176

degree of dissociation，解离度，178
distribution fraction，分布分数，182

endpoint error，终点误差，224

formaldehyde method，甲醛法，237

general expression for acid-base titration，酸碱滴定通式，216

Henderson-Hasselbalch equation，亨德森-哈塞尔巴尔赫方程，203
hydrofluoric acid，氢氟酸，245
hydronium ion，水合氢离子，177

ion-product constant for water，水的离子积常数，179

Kjeldahl method，凯氏定氮法，232

methyl orange，甲基橙，222
methyl red，甲基红，223

potentiometric titration，电位滴定，174
proton balance equation，质子条件式，190
protonation constant of base，碱的质子结合常数，179
proton association constant，质子结合常数，178

proton dissociation function，质子解离函数，proton association function，质子结合函数, 217
proton，质子, 175

saponification value，皂化值, 249
sodium hydroxide，氢氧化钠, 191
stepwise dissociation constants，逐级解离常数, 180
stoichiometric point，化学计量点, 209

titration curve，滴定曲线, 208
titration jump，滴定突跃, 209

甘峰版权所有 · 中山大学退休教授

参考文献

[1] D. A. Skoog; D. M. West; F. J. Holler; S. R. Crouch. Fundamentals of Analytical Chemistry. Cengage Learning, Inc. 2014.

[2] D. S. Hage; J. D. Carr. Analytical Chemistry and Quantitative Analysis. Pearson Education, Inc.. 2011.

[3] D. Harvey. Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill Higher Education. 2000.

[4] 甘峰. 分析化学基础教程. 北京：化学工业出版社. 2007.

[5] 武汉大学主编. 分析化学. 北京：高等教育出版社. 2018.

[6] 邴诗松; 程依明; 濮晓龙. 概率论与数量统计教程. 高等教育出版社. 2015.

[7] A. Ringbom. Complexation in analytical chemistry. R. E. Krieger Pub. Co.. 1979.

[8] A. Ringbom; 戴明. 分析化学中的络合作用. 北京：高等教育出版社. 1987.

[9] L. Rayleigh. On an Anomaly encountered in Determinations of the Density of Nitrogen Gas. Proceedings of the Royal Society of London. 1894. 55. 340–344.

[10] W. S. Gosset. The Probable Error of a Mean. Biometrika. 1908. 6(1). 1–25.

[11] P. P. von Weimarn. The Precipitation Laws.. Chemical Reviews. 1925. 2(2). 217–242.

[12] H. H. Willard; N. K. Tang. A Study of the Precipitation of Aluminum Basic Sulfate by Urea. Journal of American Chemical Society. 1937. 59(3). 1190–1196.

[13] G. Gran. Determination of the equivalent point in potentiometric titrations. Acta Chemica Scandinavica. 1950. 4. 559–577.

[14] B. P. Kibble. A Measurement of the Gyromagnetic Ratio of the Proton by the Strong Field Method BT - Atomic Masses and Fundamental Constants vol 5. in (ed Sanders, J H and Wapstra, A H), Springer US, 545–551. 1976.

[15] R. Kellner. Education of analytical chemists in Europe. The WPAC Eurocurriculum on analytical chemistry. Analytical Chemistry. 1994. 66(2). 98A–101A.

[16] A. T. Woolley; R. A. Mathies. Ultra-High-Speed DNA Sequencing Using Capillary Electrophoresis Chips. Analytical Chemistry. 1995. 67. 3676-3680.

[17] A. T. Woolley; G. F. Sensabaugh; R. A. Mathies. High-Speed DNA Genotyping Using Microfabricated Capillary Array Electrophoresis Chips. Analytical Chemistry. 1997. 69. 2181-2186.

[18] R. de Levie. General expressions for acid-base titrations of arbitrary mixtures. Analytical Chemistry. 1996. 68(4). 585–590.

[19] R. de Levie. A general simulator for acid-base titrations. Journal of Chemical Education. 1999. 76(7). 987.

[20] 甘峰. 基于 EDTA 的配位滴定通式. 大学化学. 2007. 22(5). 54–58.

[21] 黎朝. 氧化还原滴定计算新思路. 大学化学. 2013. 28(6). 66–70.

中山大学出版社 版权所有

[22] 闭凤丽; 尹华勤; 甘峰. 滴定分析终点误差计算公式之探讨. 化学通报. 2015. 78(9). 859–863.

[23] 李莲云; 余惠娟; 尹华勤; 甘峰. 酸碱滴定中指示剂浓度的影响. 大学化学. 2015. 30(6). 79–82.

[24] J. Tellinghuisen. Calibration: Detection, Quantification, and Confidence Limits Are (Almost) Exact When the Data Variance Function Is Known. Analytical Chemistry. 2019. 91(14). 8715–8722.

[25] 夏锦尧. 实用荧光分析法. 北京：中国人民公安大学出版社. 1992.

[26] M. Anastassiades; S. J. Lehotay; D. Štajnbaher; F. J. Schenck. Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitrile Extraction/Partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the Determination of Pesticide Residues in Produce. Journal of AOAC International. 2003. 86(2). 412–424.

甘峰版权所有 中山大学退休教授